

احصاء اور تحليلي هندسه

خالد خان يوسفزاي

جامعه کاسيٲ، اسلام آباد

khalidyousafzai@comsats.edu.pk

۲۵ سٲبر ۲۰۲۶

عنوان

۱	۱	۵	۱	تفاعلات
۱	۱.۱	۶	۱	حقیقی اعداد اور حقیقی خط
۱۳	۱.۲	۷	۲	محدود، مخلوط اور بڑھوتری
۲۷	۱.۳	۸	۳	تفاعل
۴۴	۱.۴	۹	۴	ترسیم کی منتقلی
۶۰	۱.۵	۱۰	۵	مکونیاتی تفاعل
۷۹	۲	۱۱	۶	حدود اور استمرار
۷۹	۲.۱	۱۲	۷	تبدیلی کی شرح اور حد
۹۳	۲.۲	۱۳	۸	حد تلاش کرنے کے قواعد
۱۰۴	۲.۳	۱۴	۹	مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف
۱۲۱	۲.۴	۱۵	۱۰	تصور حد کی توسیع
۱۳۸	۲.۵	۱۶	۱۱	استمرار
۱۵۵	۲.۶	۱۷	۱۲	مماسی خط
۱۶۷	۳	۱۸	۱۳	تفرق
۱۶۷	۳.۱	۱۹	۱۴	تفاعل کا تفرق
۱۸۵	۳.۲	۲۰	۱۵	قواعد تفرق
۲۰۲	۳.۳	۲۱	۱۶	تبدیلی کی شرح
۲۱۷	۳.۴	۲۲	۱۷	مکونیاتی تفاعل کا تفرق
۲۳۳	۳.۵	۲۳	۱۸	زنجیری قاعدہ
۲۴۸	۳.۶	۲۴	۱۹	خفی تفرق اور ناطق قوت نما
۲۶۲	۳.۷	۲۵	۲۰	دیگر شرح تبدیلی
۲۷۵	۴	۲۶	۲۱	تفرق کا استعمال
۲۷۵	۴.۱	۲۷	۲۲	تفاعل کی انتہائی قیمتیں
۲۸۷	۴.۲	۲۸	۲۳	مسئلہ اوسط قیمت
۳۰۰	۴.۳	۲۹	۲۴	مقامی انتہائی قیمتوں کی یک رخی تفرقی پر کھ

۳۰۸	y' اور y'' کے ساتھ ترسیم کرنا	۴.۴	۳۰
۳۲۶	$x \rightarrow \infty$ پر حد، متقارب اور غالب اجزاء	۴.۵	۳۱
۳۳۸	بہترین بنانا	۴.۶	۳۲
۳۶۸	خط بندی اور تقرقات	۴.۷	۳۳
۳۸۸	ترکیب نیوٹن	۴.۸	۳۴
۳۹۹	تکمل	۵	۳۵
۳۹۹	غیر قطعی نکلات	۵.۱	۳۶
۴۱۰	تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی	۵.۲	۳۷
۴۲۳	تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدے کا الٹ اطلاق	۵.۳	۳۸
۴۳۴	اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ	۵.۴	۳۹
۴۵۱	ریمان مجموعے اور قطعی نکلات	۵.۵	۴۰
۴۷۴	خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ	۵.۶	۴۱
۴۸۹	بنیادی مسئلہ	۵.۷	۴۲
۵۰۶	قطعی عمل میں بدل	۵.۸	۴۳
۵۱۲	اعدادی تکمل	۵.۹	۴۴
۵۲۹	تکمل کا استعمال	۶	۴۵
۵۲۹	منحنیات کے تقرب	۶.۱	۴۶
۵۴۲	تکلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش	۶.۲	۴۷
۵۴۹	اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا	۶.۳	۴۸
۵۶۳	تکلی چھلے	۶.۴	۴۹
۵۷۴	مستوی منحنیات کی لمبائیاں	۶.۵	۵۰
۵۸۳	سطح طواف کا رقبہ	۶.۶	۵۱
۵۹۳	معیار اثر اور مرکز کثیت	۶.۷	۵۲
۶۰۹	کام	۶.۸	۵۳
۶۲۲	فشار سیال اور قوت سیال	۶.۹	۵۴
۶۳۰	بنیادی نقش اور نمونہ سازی کے اطلاقات	۶.۱۰	۵۵
۶۴۳	ماورائی تفاعل	۷	۵۶
۶۴۳	معکوس تفاعلات اور ان کے تفارق	۷.۱	۵۷
۶۵۹	قدرتی لوگار تھم	۷.۲	۵۸
۶۷۴	قوت نمائی تفاعل	۷.۳	۵۹
۶۸۶	$\log_a x$ اور a^x	۷.۴	۶۰
۷۰۱	افزائش اور تنزل	۷.۵	۶۱
۷۱۵	قاعدہ لھوپیٹال	۷.۶	۶۲
۷۲۸	اضافی شرح نمو	۷.۷	۶۳
۷۳۷	معکوس تکیونیاتی تفاعلات	۷.۸	۶۴
۷۵۲	معکوس تکیونیاتی تفاعل کے تفرق؛ تکمل	۷.۹	۶۵

۷۶۶	ہڈولی تقابل	۷.۱۰	۶۶
۷۸۳	یک رتی تفرقی مساوات	۷.۱۱	۶۷
۸۰۰	یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان و حلو	۷.۱۲	۶۸
۸۱۱	تکمل کے طریقے	۸	۶۹
۸۱۱	تکمل کے بنیادی کلیات	۸.۱	۷۰
۸۲۳	تکمل بالخص	۸.۲	۷۱
۸۳۶	جزوی کسر	۸.۳	۷۲
۸۴۹	تکوینیاتی بدل	۸.۴	۷۳
۸۵۹	تکمل کے جداول اور کمپیوٹر	۸.۵	۷۴
۸۷۳	غیر مناسب تکمل	۸.۶	۷۵
۸۹۵	لامتناہی تسلسل	۹	۷۶
۸۹۵	اعداد کی ترتیب کی حد	۹.۱	۷۷
۹۱۱	ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے مسئلے	۹.۲	۷۸
۹۲۵	لامتناہی تسلسل	۹.۳	۷۹
۹۴۰	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی عملی پرکھ	۹.۴	۸۰
۹۵۰	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تقابلی پرکھیں	۹.۵	۸۱
۹۵۸	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا نسبتی اور جذری پرکھ	۹.۶	۸۲
۹۶۸	بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز	۹.۷	۸۳
۹۸۰	طاقی تسلسل	۹.۸	۸۴
۹۹۵	ٹیلر اور مکملان تسلسل	۹.۹	۸۵
۱۰۰۴	ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے	۹.۱۰	۸۶
۱۰۲۰	طاقی تسلسل کے استعمال	۹.۱۱	۸۷
۱۰۳۷	مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود	۱۰	۸۸
۱۰۳۷	مخروطی حصے اور دو درجی مساواتیں	۱۰.۱	۸۹
۱۰۵۸	سک کے لحاظ سے مخروطی حصوں کی جماعت بندی	۱۰.۲	۹۰
۱۰۶۶	دو درجی مساوات اور گھومنا	۱۰.۳	۹۱
۱۰۷۷	مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول	۱۰.۴	۹۲
۱۰۹۱	احصاء اور مقدار معلوم منحنیات	۱۰.۵	۹۳
۱۱۰۳	قطبی محدود	۱۰.۶	۹۴
۱۱۱۲	قطبی محدود میں ترسیم	۱۰.۷	۹۵
۱۱۲۳	مخروطی حصوں کی قطبی مساواتیں	۱۰.۸	۹۶
۱۱۳۶	قطبی محدود میں تکمل	۱۰.۹	۹۷
۱۱۴۹	سمتیت اور خلا میں تجلی ہندسہ	۱۱	۹۸
۱۱۴۹	مستوی میں سمتیت	۱۱.۱	۹۹

۱۱.۲	کار تیبی (مستطیل) محدود اور فضائیں سمتیات	۱۰۰
۱۱.۳	نقطوی ضرب	۱۰۱
۱۱.۴	صلیبی ضرب	۱۰۲
۱۱.۵	فضائیں خطوط اور مستویات	۱۰۳
۱۱.۶	تنگی اور مربع سطحیں	۱۰۳
۱۱.۷	تنگی اور کروی محدود	۱۰۵
۱۱.۴۸	دیباچہ	۱۰۶
۱۱.۴۸	میری پہلی کتاب کا دیباچہ	۱۰۷
۱۲.۱	سمتیہ قیمت تفاعل اور فضائیں حرکت	۱۰۸
۱۲.۱	سمتیہ قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات	۱۰۹
۱۲.۲	گولہ کی حرکت کی نمونہ کشی	۱۱۰
۱۲.۳	لمبائی قوس اور اکائی مماس سمتیہ T	۱۱۱
۱۲.۴	انحناء، مروڑ، اور TNB چوکھٹ	۱۱۲
۱۲.۵	فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت	۱۱۳
۱۳.۱	کثیر المتغیر تفاعل اور جزوی تفارقات	۱۱۳
۱۳.۱	کثیر متغیرات کے تفاعل	۱۱۵
۱۳.۲	حد اور استمرار	۱۱۶
۱۳.۳	جزوی تفارقات	۱۱۷
۱۳.۴	تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات	۱۱۸
۱۳.۵	زنجیری قاعدہ	۱۱۹
۱۳.۶	پابند متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرق	۱۲۰
۱۳.۷	رخی تفارقات، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں	۱۲۱
۱۳.۸	انتہائی قیمتیں اور نقاط زین	۱۲۲
۱۳.۹	لیگرینج ضاربین	۱۲۳
۱۳.۱۰	کلیئیر ٹیلر	۱۲۳
۱۴.۱	تکمل باکشرٹ	۱۲۵
۱۴.۱	دوہرا تکملات	۱۲۶
۱۴.۲	رقبات، معیار اثر، اور مراکز کیت	۱۲۷
۱۴.۳	دوہرا تکملات کا قطبی روپ	۱۲۸
۱۴.۴	کار تیبی محدود میں تہرا تکمل	۱۲۹
۱۴.۵	تعیین بعد میں کیت اور معیار اثر	۱۳۰
۱۴.۶	تنگی اور کروی محدود میں تہرا تکمل	۱۳۱
۱۴.۷	تکملات باکشرٹ میں بدل	۱۳۲

۱۵۴۱	۱۵	سمتیہ میدان میں مکمل	۱۳۳
۱۵۴۱	۱۵.۱	لکیری مکمل	۱۳۳
۱۵۵۱	۱۵.۲	سمتیہ میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ	۱۳۵
۱۵۶۶	۱۵.۳	راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بقائی میدان	۱۳۶
۱۵۷۹	۱۵.۴	مستوی میں مسئلہ گرین	۱۳۷
۱۶۰۰	۱۵.۵	سطحی رقبہ اور سطحی کمالات	۱۳۸
۱۶۱۸	۱۵.۶	مقدار معلوم سطحیں	۱۳۹
۱۶۳۵	۱۵.۷	مسئلہ سٹوکس	۱۴۰
۱۶۵۲	۱۵.۸	مسئلہ انفرج اور ایک مربوط نظریہ	۱۴۱
۱۶۸۴		ضمیمہ	۱۴۲
۱۶۸۵	۱	ریاضیاتی ترغیب	۱۴۳
۱۶۹۱	ب	تحدیدی مسائل کے ثبوت	۱۴۴
۱۶۹۷	ج	مقلوط اعداد	۱۴۵
۱۷۱۳	و	سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ	۱۴۶
۱۷۱۵	ھ	کوشی کا مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھوپیتال کے کا پائیدار روپ	۱۴۷
۱۷۱۹	و	کثیر استعمال حدود	۱۴۸
۱۷۲۱	ز	جزئی تقسیم کا قانون برائے سمتیہ ضرب	۱۴۹
۱۷۲۵	ح	مقاطع اور کریمر کا قاعدہ	۱۵۰
۱۷۳۷	ط	مسئلہ پولر اور مسئلہ بڑھوتری	۱۵۱
۱۷۴۳	ی	کمالات کا مختصر جدول	۱۵۲
۱۷۵۵		جوابات	۱۵۳
۱۷۶۴		اشاریہ	۱۵۴

سمتیت اور خلا میں تحلیلی ہندسہ

اس حصہ میں سمتیت اور سمت بعدی محدود نظام متعارف کیے جائیں گے۔ جیسا ایک متغیر کے تفاعل پر غور کے لیے محدودی مستوی موزوں ہے، اسی طرح دوبارہ سے زیادہ متغیرات کے تفاعل پر غور کے لیے محدودی خلا موزوں ہے۔ ہم محدودی مستوی میں تیسرا محور شامل کر کے محدودی خلا پیدا کرتے ہیں۔ یہ محور مستوی xy سے نیچے اور اس سے اوپر فاصلہ ناپتا ہے۔

۱۱.۱ مستوی میں سمتیت

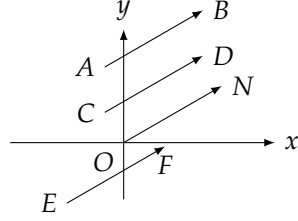
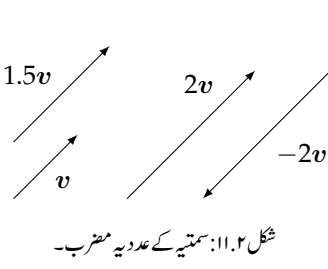
بعض چیزیں جنہیں ہم ناپتے ہیں کا تعین ان کی مقدار سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کیت، لمبائی، اور وقت قلم بند کرنے کے لیے ہم صرف ایک عدد اور موزوں اکائی لکھتے ہیں۔ اس کے برعکس قوت، ہٹاؤ، یا سرعت جاننے کے لیے ہمیں مزید معلومات درکار ہوں گی۔ قوت کو بیان کرنے کے لیے ہمیں اس کی مقدار کے ساتھ وہ رخ بھی جانا ہو گا جس رخ پر یہ عمل کرتی ہے۔ کسی جسم کا ہٹاؤ بیان کرنے کے لیے ہمیں اس سمت کا ذکر کرنا ہو گا جس سمت یہ جسم حرکت کرتا ہے اور ساتھ اس فاصلے کا ذکر کرنا ہو گا جتنا یہ طے کرتا ہے۔ ایک جسم کی سرعت بیان کرنے کے لیے ہم حرکت کی سمت اور جسم کی رفتار کی بات کرتے ہیں۔

وہ مقدار جس کی جسامت اور سمت دونوں ہوں، اسے عموماً تیر کے نشان سے ظاہر کیا جاتا ہے جہاں مقدار کے رخ کو تیر کا رخ مقدار کی جسامت کو، موزوں اکائیوں میں، تیر کی لمبائی ظاہر کرتی ہے۔

تیر دار لکیروں کو ہم سمت بند خطوط تصور کرتے ہیں اور سمتیت سے کہتے ہیں۔

تعریف: ایک مستوی میں سمت بند خط کو سمتیت کہتے ہیں۔ دو سمتیت صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر یا یکساں ہوں گے جب ان کی مقداریں ایک جتنی ہوں اور ان کے رخ ایک جیسے ہوں۔





شکل ۱۱.۱: یکساں لمبائی اور یکساں رخ کے سمتیات ایک ہی سمتیہ کو ظاہر کرتے ہیں۔

یوں اگر سمتیات کو ظاہر کرنے والے تیر آپس میں متوازی ہوں، ان کی لمبائیاں ایک جتنی ہوں اور ان کا رخ بھی ایک جیسا ہو تب یہ ایک ہی سمتیہ کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کتاب میں سمتیہ کو موٹی لکھائی میں رومانی حروف تہجی، مثلاً v ، سے ظاہر کیا جائے گا^۲۔ نقطہ A سے نقطہ B تک تیر کو ہم $\vec{AB}$ لکھیں گے۔

مثال ۱۱.۱: چار تیروں کو شکل ۱۱.۱ میں دکھایا گیا ہے جن کی لمبائیاں اور رخ ایک جیسے ہیں۔ یوں چاروں تیر ایک ہی سمتیہ کو ظاہر کرتے ہیں جس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\vec{AB} = \vec{CD} = \vec{ON} = \vec{EF}$$

□

عددیہ اور عددیہ مضرب

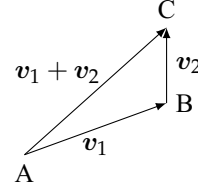
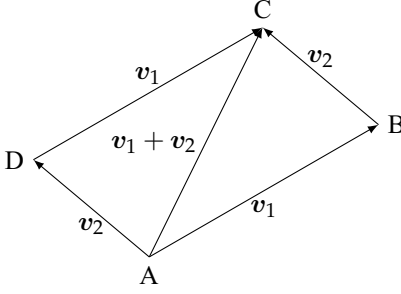
ہم کسی سمتیہ کو مثبت حقیقی عدد سے ضرب دینے کے لیے اس کی لمبائی کو اس عدد سے ضرب دیتے ہیں (شکل ۱۱.۲)۔ سمتیہ کو ۲ سے ضرب دینے کے لیے ہم اس کی لمبائی دگنی کرتے ہیں۔ ایک سمتیہ کو ۱.۵ سے ضرب دینے کے لیے ہم اس کی لمبائی ۵۰٪ بڑھاتے ہیں، وغیرہ۔ ایک سمتیہ کو منفی عدد سے ضرب دینے کے لیے ہم اس کا رخ الٹ کر کے اس کی لمبائی کو عدد کی مطلق قیمت سے ضرب دیتے ہیں۔ یوں سمتیہ کو ۱- سے ضرب دینے سے سمتیہ کا رخ الٹ ہو گا جبکہ اس کی لمبائی پر کوئی اثر نہیں ہو گا۔

اگر c غیر صفر حقیقی عدد اور v ایک سمتیہ ہو تب مثبت c کی صورت میں v اور cv کے رخ ایک جیسے ہوں گے جبکہ منفی c کی صورت میں ان کے رخ ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے۔ یہاں حقیقی اعداد تبدیلی پیمانہ کے طور پر کام کرتے ہیں اور یہ عددیہ^۳ کہلاتے ہیں جبکہ cv کو v کا عددیہ مضرب^۴ کہتے ہیں۔

صفر سے ضرب کو شامل کرنے کی خاطر ہم اس روایت کو اپناتے ہیں جس کے مطابق کسی بھی سمتیہ کو صفر سے ضرب دینے سے صفر سمتیہ 0 حاصل ہو گا، جو ایک نقطہ پر مشتمل ہو گا اور جس کی لمبائی صفر ہو گی۔ دیگر سمتیات کے برعکس صفر سمتیہ 0 کا کوئی رخ نہیں ہوتا۔

^۲ قلم دکاندا استعمال کرتے ہوئے سمتیہ کو رومانی حروف تہجی پر تیر کا نشان $\vec{v}$ یا نصف تیر کا نشان $\vec{v}$ ڈال کر ظاہر کیا جاتا ہے۔

scalar
scalar multiple

شکل ۱۱.۳: سمتیات v_1 اور v_2 کا مجموعہ۔

شکل ۱۱.۴: قاعدہ متوازی الاضلاع۔ مخالف اضلاع کی لمبائیاں برابر ہونے کی وجہ سے $ABCD$ متوازی الاضلاع ہوگا۔

ہندسی مجموعہ: قاعدہ متوازی الاضلاع

دو غیر سمتیات v_1 اور v_2 کا ہندسی مجموعہ حاصل کرنے کے لئے v_1 کو A سے B تک ترسیم کر کے v_1 کے اختتامی نقطہ (سر) B پر v_2 کا ابتدائی نقطہ (دم) رکھ کر اس کو B سے C تک ترسیم کریں۔ شکل ۱۱.۳ میں $\vec{BC} = v_2$ ہے۔ مجموعہ $v_1 + v_2$ اب v_1 کی دم A سے v_2 کے سر C تک سمتیہ ہوگا۔ یوں اگر

$$v_1 = \vec{AB}, \quad v_2 = \vec{BC}$$

ہوں تب

$$v_1 + v_2 = \vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$$

ہوگا۔ چونکہ اس عمل میں $v_1 + v_2$ متوازی الاضلاع کا وتر ہوتا ہے لہذا اس عمل کو بعض اوقات قاعدہ متوازی الاضلاع کہتے ہیں (شکل ۱۱.۴)۔

اجزاء

دو سمتیات اس صورت متوازی ہوں گے جب یہ ایک دوسرے کے غیر صفر عددیہ مضرب ہوں، یعنی جب ان کو ظاہر کرنے والے خطوط متوازی ہوں۔

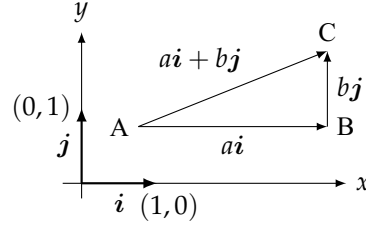
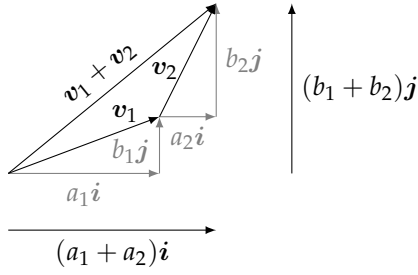
جب بھی ایک سمتیہ v کو دو غیر متوازی سمتیات کا مجموعہ

$$v = v_1 + v_2$$

لکھنا ممکن ہو، سمتیات v_1 اور v_2 سمتیہ v کے اجزاء کہلائیں گے اور ہم کہتے ہیں کہ سمتیہ v کو اس کے اجزاء v_1 اور v_2 میں تحلیل کیا گیا ہے، یا کہ ان اجزاء سے ظاہر کیا گیا ہے۔

سمتیات کے الجبر میں سمتیہ کو کارتیسی محور کے متوازی اجزاء کی صورت میں بیان کرنا پسندیدہ طریقہ ہے۔ یہ اجزاء از خود موزوں اساسی سمتیات، جن کی لمبائی 1 ہوتی ہے، کے مضرب ہوتے ہیں۔ محور x کے مثبت رخ اساسی سمتیہ نقطہ $(0, 0)$ سے نقطہ $(1, 0)$ تک تیر سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس

parallelogramlaw^۵
resolved^۱
basic^۷



شکل ۱۱.۶: سمتیات کا مجموعہ ان کے مطابقتی اجزاء کے مجموعے لے کر حاصل ہوگا۔

شکل ۱۱.۵: اساس سمتیات i اور j کو استعمال کر کے کسی بھی سمتیہ $\vec{AC}$ کو لکھا جاسکتا ہے۔

اساسی سمتیہ کی علامت i ہے۔ محور y کے مثبت رخ اساسی سمتیہ نقطہ $(0, 0)$ سے نقطہ $(0, 1)$ تک تیر سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس اساسی سمتیہ کی علامت j ہے۔ اب عددیہ a کے لیے محور x کے متوازی سمتیہ ai کی لمبائی $|a|$ ہوگی جبکہ اس کا رخ $a > 0$ کے لیے دایاں اور $a < 0$ کے لیے بائیں ہوگا۔ اسی طرح عددیہ b کے لیے محور y کے متوازی سمتیہ bj کی لمبائی $|b|$ ہوگی جبکہ اس کا رخ $b > 0$ کے لیے اوپر اور $b < 0$ کے لیے نیچے ہوگا۔ شکل ۱۱.۵ میں سمتیہ $\vec{AC} = v$ کو اجزاء i اور j میں تحلیل کیا گیا ہے۔ یوں درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$v = ai + bj$$

تعریف: اگر $v = ai + bj$ اور j کی سمت میں، سمتیہ v کے اجزاء سمتیات ai اور bj ہوں گے۔ اعداد a اور b ، اساسی سمتیات i اور j کی سمت میں، سمتیہ v کے عددیہ اجزاء^۸ ہوں گے۔

□

تعریف: سمتیات کی برابری یا یکسانیت (الجبرائی تعریف)۔

$$(i) \quad ai + bj = a'i + b'j \Leftrightarrow a = a', \quad b = b'$$

□

دو سمتیات صرف اور صرف اس صورت برابر ہوں گے جب i اور j کی سمت میں سمتیات کے مطابقتی عددیہ اجزاء برابر ہوں۔

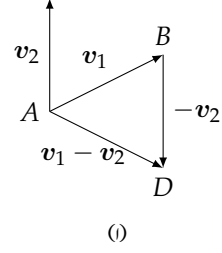
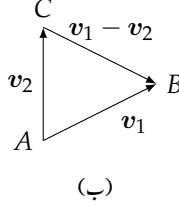
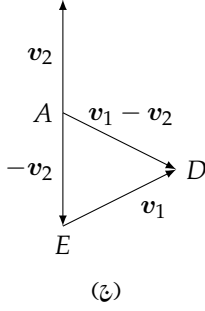
الجبرائی مجموعہ

سمتیات کے مطابقتی عددیہ اجزاء کا مجموعہ لے کر ان سمتیات کا مجموعہ حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۱۱.۶)۔

اگر $v_1 = a_1i + b_1j$ اور $v_2 = a_2i + b_2j$ ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$v_1 + v_2 = (a_1 + a_2)i + (b_1 + b_2)j$$

scalar components^۸



شکل ۱۱.۷: سمتیہ $v_1 - v_2$ کو ترسیم کرنے کے کئی طریقوں میں سے تین طریقے۔

مثال ۱۱.۲:

$$(2i - 4j) + (5i + 3j) = (2 + 5)i + (-4 + 3)j = 7i - j$$

□

تفریق

ایک سمتیہ v کا منفی سمتیہ $-v = (-1)v$ ہوگا۔ اس کی لمبائی v کی لمبائی ہوگی البتہ اس کا رخ v کے مخالف ہوگا۔ سمتیہ v_2 کو سمتیہ v_1 سے منفی کرنے کی خاطر ہم $-v_2$ اور v_1 کا مجموعہ لیں گے۔ ہندی طور پر ہم v_1 کے سرے $-v_2$ کے سرے v_1 کی ذم سے $-v_2$ کے سر تک سمتیہ ترسیم کریں گے۔ یہ عمل شکل ۱۱.۷-ا میں دکھایا گیا ہے جہاں

$$\vec{AD} = \vec{AB} + \vec{BD} = v_1 + (-v_2) = v_1 - v_2$$

اس کے علاوہ v_1 اور v_2 کی ذم مشترکہ نقطہ پر رکھ کر v_1 اور v_2 ترسیم کر کے v_2 کے سر سے v_1 کے سر تک سمتیہ $v_1 - v_2$ ہوگا۔ یہ عمل شکل ۱۱.۷-ب میں پیش کیا گیا ہے جہاں درج ذیل ہے۔

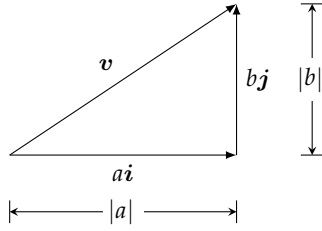
$$\vec{CB} = \vec{CA} + \vec{AB} = -v_2 + v_1 = v_1 - v_2$$

مزید، $-v_2$ کے سر سے v_1 ترسیم کر کے $v_1 - v_2$ حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۱۱.۷-ج)۔

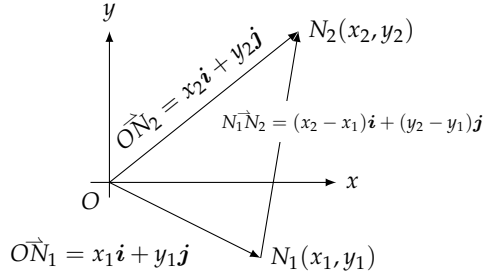
سمتیات کی تفریق کو اجزاء کی صورت میں درج ذیل قاعدہ پیش کرتا ہے۔

$$(r) \quad v_1 - v_2 = (a_1 - a_2)i + (b_1 - b_2)j$$

اس قاعدے کے تحت دو سمتیات تفریق کرنے کی خاطر ان کے مطابقتی اجزاء تفریق کیے جائیں گے۔



شکل ۱۱.۹: سمتیہ کی لمبائی مسئلہ فیثاغورث سے حاصل کی جاسکتی ہے۔



شکل ۱۱.۸

مثال ۱۱.۳:

$$(6i + 2j) - (3i - 5j) = (6 - 3)i + (2 - (-5))j = 3i + 7j$$

□

ہم نقطہ $N_1(x_1, y_1)$ سے نقطہ $N_2(x_2, y_2)$ تک سمتیہ کے اجزاء حاصل کرنے کے لیے $\vec{ON}_1 = x_1i + y_1j$ کے اجزاء کو $\vec{ON}_2 = x_2i + y_2j$ کے اجزاء سے منفی کرتے ہیں۔

$N_1(x_1, y_1)$ سے $N_2(x_2, y_2)$ تک سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad \vec{N_1N_2} = (x_2 - x_1)i + (y_2 - y_1)j$$

مثال ۱۱.۴: نقطہ $N_1(3, 4)$ سے نقطہ $N_2(5, 1)$ تک سمتیہ درج ذیل ہے۔

$$\vec{N_1N_2} = (5 - 3)i + (1 - 4)j = 2i - 3j$$

□

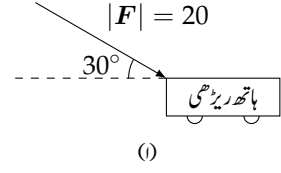
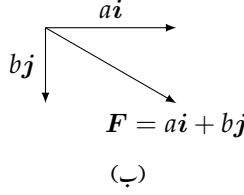
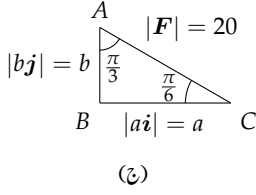
مقدار

سمتیہ $v = ai + bj$ کی لمبائی یا مقدار $|v| = \sqrt{a^2 + b^2}$ ہے۔ سمتیہ v اور اس کے دو سمتیہ اجزاء کے قائمہ الزاویہ مثلث پر مسئلہ فیثاغورث لاگو کرنے سے یہ کلیہ اخذ ہوتا ہے (شکل ۱۱.۹)۔ سمتیہ کی لمبائی $|v|$ میں دو انتہائی لکیریں وہی ہیں جو مطلق قیمت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔

$$(۴) \quad |v| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$v = ai + bj$$

length^۹
magnitude^{۱۰}



شکل ۱۱.۱۰: ہاتھریڑھی (مثال ۱۱.۵)

مثال ۱۱.۵: آپ زمین کے ساتھ 30° زاویہ پر 20 N کی قوت F سے ہاتھریڑھی کو دھکا لگاتے ہیں (شکل ۱۱.۱۰-ا)۔ قوت کا افقی جزو ہاتھریڑھی کو حرکت دیتا ہے جبکہ اس کا انتظامی جزو ہاتھریڑھی میں وزن بڑھانے کے مترادف ہے۔ قوت کا افقی اور انتظامی جزو معلوم کریں۔

حل ہم قوت $F = ai + bj$ اور اس کے اجزاء کے لیے مثلث بناتے ہیں (شکل ۱۱.۱۰-ب اور شکل ۱۱.۱۰-ج)۔ اس مثلث سے $|a| = 10\sqrt{3}$ اور $|b| = 10$ حاصل ہوتے ہیں۔ قوت کا افقی جزو $10\sqrt{3}i$ اور انتظامی جزو $-10j$ ہے۔ یوں $F = 10\sqrt{3}i - 10j$ ہوگا۔ انتظامی جزو کا رخ نیچے ہے لہذا یہ منفی ہے۔

□

عدد یہ ضرب ۱۷۹۵۱

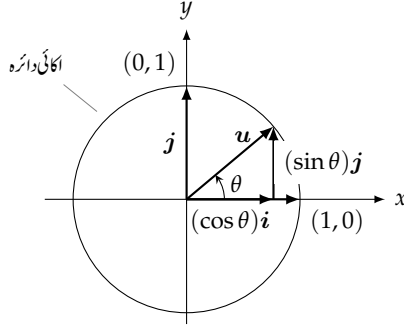
عدد یہ ضرب جزو در جزو حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اگر c ایک عدد یہ اور $v = ai + bj$ ایک سمتیہ ہو تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۷۹۵۲

$$(د) \quad cv = c(ai + bj) = (ca)i + (cb)j$$

سمتیہ cv کی لمبائی سمتیہ v کی لمبائی ضرب $|c|$ ہوگی۔ ۱۷۹۵۳

$$\begin{aligned} |cv| &= |(ca)i + (cb)j| \\ &= \sqrt{(ca)^2 + (cb)^2} \\ &= \sqrt{c^2(a^2 + b^2)} \\ &= \sqrt{c^2} \sqrt{a^2 + b^2} \\ &= |c||v| \end{aligned}$$

یوں اگر c عدد یہ ہو اور v ایک سمتیہ ہو تب $|cv| = |c||v|$ ہوگا۔ ۱۷۹۵۴



شکل ۱۱.۱۱: مستوی میں ہر اکائی سمتیہ کو $u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$ روپ میں لکھا جاسکتا ہے۔

مثال ۱۱.۶: اگر $c = -2$ اور $v = -3i + 4j$ ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$|v| = |-3i + 4j| = \sqrt{(-3)^2 + (4)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

$$\begin{aligned} |-2v| &= |(-2)(-3i + 4j)| = |6i - 8j| = \sqrt{(6)^2 + (-8)^2} \\ &= \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10 = |-2||5| = |c||v| \end{aligned}$$

□

صفر سمتیہ

صفر سمتیہ سے مراد درج ذیل سمتیہ ہے۔

$$0 = 0i + 0j$$

دھیان رہے کہ صفر سمتیہ 0 کو ظاہر کرنے کے لیے 0 کو موٹی لکھائی میں لکھا جاتا ہے۔ صفر سمتیہ وہ واحد سمتیہ ہے جس کی لمبائی صفر ہے۔ یہ حقیقت درج ذیل سے واضح ہے۔

$$|ai + bj| = \sqrt{a^2 + b^2} = 0 \Leftrightarrow a = b = 0$$

اکائی سمتیات

کوئی بھی سمتیہ جس کی لمبائی 1 (اکائی) ہو اکائی سمتیہ کہلائے گا۔ سمتیات i اور j اکائی سمتیات ہیں۔

$$|i| = |1i + 0j| = \sqrt{1^2 + 0^2} = 1, \quad |j| = |0i + 1j| = \sqrt{0^2 + 1^2} = 1$$

unitvector^{۱۱}

۱.۷۹۲۳ سمتیہ u ، جو اکائی سمتیہ i کو گھڑی مخالف رخ θ زاویہ گھما کر حاصل ہوگا، کے سمتیہ اجزاء درج ذیل ہوں گے (شکل ۱۱.۱۱)۔

$$(۱) \quad u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$$

۱.۷۹۲۴ چونکہ اکائی سمتیہ کو گھمانے سے اس کی لمبائی تبدیل نہیں ہوتی لہذا u بھی اکائی سمتیہ ہوگا، یعنی درج ذیل ہوگا۔

$$|u| = \sqrt{(\cos \theta)^2 + (\sin \theta)^2} = \sqrt{1^2} = 1$$

۱.۷۹۲۵ زاویہ θ کو ۰ سے 2π تک تبدیل کرنے سے u کا سر N مبداء کے گرد، گھڑی مخالف رخ، دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر چلتا ہے جو مستوی میں ہر
۱.۷۹۲۶ ممکنہ رخ کا اکائی سمتیہ دے گا۔

۱.۷۹۲۷ لمبائی اور رخ

۱.۷۹۲۸ اگر $v \neq 0$ ہو تب

$$\left| \frac{v}{|v|} \right| = \left| \frac{1}{|v|} v \right| = \frac{1}{|v|} |v| = 1$$

۱.۷۹۲۹ ہوگا لہذا $\frac{v}{|v|}$ اکائی سمتیہ ہوگا جس کا رخ v کا رخ ہوگا۔ یوں ہم v کو اس کے دو اہم خواص، لمبائی اور رخ، کی صورت میں درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$v = |v| \left(\frac{v}{|v|} \right)$$

۱.۷۹۳۰ یوں اگر $v \neq 0$ ہو تب

۱.۷۹۳۱ ا. $\frac{v}{|v|}$ اکائی سمتیہ ہوگا جس کا رخ v کا رخ ہوگا۔ یوں ہم $\frac{v}{|v|}$ کو v کا رخ کہتے ہیں۔

۱.۷۹۳۲ ب. مساوات $v = |v| \left(\frac{v}{|v|} \right)$ سمتیہ v کو اس کی لمبائی اور رخ کی صورت میں بیان کرتی ہے۔

۱.۷۹۳۳ مثال ۱۱.۷: سمتیہ $v = 3i - 4j$ کو اس کی لمبائی اور رخ کا حاصل ضرب لکھیں۔

۱.۷۹۳۴ حل

۱.۷۹۳۵

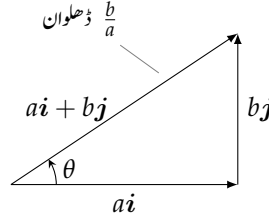
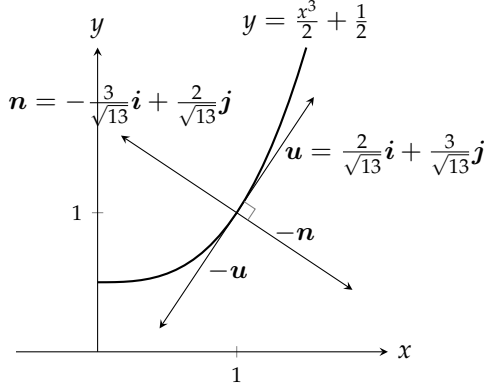
$$|v| = \sqrt{(3)^2 + (-4)^2} = \sqrt{9 + 16} = 5 \quad v \text{ کی لمبائی}$$

$$\frac{v}{|v|} = \frac{3i - 4j}{5} = \frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j \quad v \text{ کا رخ}$$

$$v = 3i - 4j = \underbrace{5}_{\text{لمبائی}} \left(\underbrace{\frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j}_{\text{رخ}} \right)$$

□

۱.۷۹۳۶



شکل ۱۱.۱۲: اگر $a \neq 0$ ہو تب سمتیہ $v = ai + bj$ کا ڈھلوان $\frac{b}{a}$ ہو گا۔

شکل ۱۱.۱۳: ایک نقطہ پر ترسیم کا اکائی مماس سمتیہ اور اکائی عمود سمتیہ (مثال ۱۱.۸)

ڈھلوان، مماس، اور عمود

سمتیہ اس صورت ایک خط کے متوازی ہو گا جب سمتیہ کو ظاہر کرنے والا قطعہ اور خط متوازی ہوں۔ غیر انحصاری سمتیہ کا ڈھلوان وہی ہو گا جو سمتیہ کے متوازی خطوط کا ڈھلوان ہو گا۔ یوں $a \neq 0$ کی صورت میں سمتیہ $v = ai + bj$ کا ڈھلوان $\frac{b}{a}$ ہو گا (شکل ۱۱.۱۲)۔

کسی نقطہ پر سمتیہ ایک منحنی کا مماس^۱ یا عمود^۲ ہو گا جب اس نقطہ پر سمتیہ اور منحنی کا مماس آپس میں متوازی یا عمودی ہوں۔ اگلی مثال میں ایسے سمتیہ کو تلاش کرنا دکھایا گیا ہے۔

مثال ۱۱.۸: نقطہ $(1, 1)$ پر منحنی $y = \frac{x^3}{2} + \frac{1}{2}$ کا اکائی مماس سمتیہ اور اکائی عمود سمتیہ تلاش کریں۔

حل

ہم نقطہ $(1, 1)$ پر منحنی کے مماس کا متوازی اکائی سمتیہ اور اکائی لب سمتیہ معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۱.۱۳)۔

اس نقطہ پر منحنی کے مماس کا ڈھلوان درج ذیل ہو گا۔

$$y' = \frac{3x^2}{2} \Big|_{x=1} = \frac{3}{2}$$

ہم اس ڈھلوان کا اکائی سمتیہ تلاش کرتے ہیں۔ سمتیہ $v = 2i + 3j$ اور اس کے ہر غیر صفر مضرب کا ڈھلوان $\frac{3}{2}$ ہے۔ سمتیہ v کا ایسا مضرب معلوم کرنے کے لیے جس کی لمبائی 1 ہو ہم v کو

$$|v| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$$

tangent^۱
normal^۲

۱۷۹۸ سے تقسیم کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$u = \frac{v}{|v|} = \frac{2}{\sqrt{13}}i + \frac{3}{\sqrt{13}}j$$

۱۷۹۹ سمتیہ u کی لمبائی 1 ہے اور یہ $(1, 1)$ پر منحنی کا مماس ہے۔ درج ذیل سمتیہ

$$-u = -\frac{2}{\sqrt{13}}i - \frac{3}{\sqrt{13}}j$$

۱۷۹۰ جو مخالف رخ ہے، بھی $(1, 1)$ پر منحنی کا مماس ہوگا۔ کسی اضافی شرط کے بغیر ان میں سے کسی ایک اکائی مماس سمتیہ کو دوسرے اکائی مماس سمتیہ پر فوقیت نہیں دی جاسکتی۔ ۱۷۹۱

۱۷۹۲ نقطہ $(1, 1)$ پر منحنی کا عمود سمتیہ تلاش کرنے کی خاطر ہم ایسا اکائی سمتیہ معلوم کرتے ہیں جس کا ڈھلوان u کے ڈھلوان کا منفی مقلوب ہو۔ ہم u کے ۱۷۹۳ عددیہ اجزاء کے مقام آپس میں تبدیل کر کے اور ان میں سے کسی ایک کی علامت بدل کر ایسا سمتیہ معلوم کر سکتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$n = -\frac{3}{\sqrt{13}}i + \frac{2}{\sqrt{13}}j, \quad -n = \frac{3}{\sqrt{13}}i - \frac{2}{\sqrt{13}}j$$

۱۷۹۴ یہاں بھی دونوں اکائی سمتیات دیے گئے نقطہ پر منحنی کے عمود ہیں۔ ان دو اکائی عمود سمتیات کا رخ ایک دوسرے کے الٹ ہے لیکن دونوں $(1, 1)$ پر منحنی ۱۷۹۵ پر عمود ہیں۔ □

سوالات

۱۷۹۷ ہندسہ اور حساب

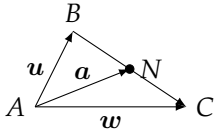
۱۷۹۸ سوال ۱۱.۱: مستوی میں پائے جانے والے سمتیات A ، B ، اور C کو شکل ۱۱.۱۴ میں دکھایا گیا ہے۔ انہیں کاغذ پر اتار کر سر کے ساتھ ڈم جوڑ کر درج ۱۷۹۹ ذیل ترتیم کریں۔

$$۱۸۰۰۰ \quad A + B \quad ۱۸۰۰۱ \quad \text{ب.} \quad A + B + C \quad ۱۸۰۰۲ \quad \text{ج.} \quad A - 2B \quad ۱۸۰۰۳ \quad \text{د.} \quad \frac{1}{2}A - C$$

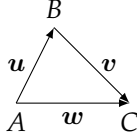
۱۸۰۰۴ سوال ۱۱.۲: مستوی میں پائے جانے والے سمتیات A ، B ، اور C کو شکل ۱۱.۱۵ میں دکھایا گیا ہے۔ انہیں کاغذ پر اتار کر سر کے ساتھ ڈم جوڑ کر ۱۸۰۰۵ درج ذیل ترتیم کریں۔

$$۱۸۰۰۶ \quad A - B \quad ۱۸۰۰۷ \quad \text{ب.} \quad A + B + C \quad ۱۸۰۰۸ \quad \text{ج.} \quad 2A - \frac{1}{2}B \quad ۱۸۰۰۹ \quad \text{د.} \quad A - (B - C)$$

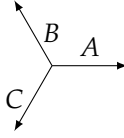
۱۸۰۱۰ سوال ۱۱.۳ تا سوال ۱۱.۶ میں $A = 2i - 7j$ ، $B = i + 6j$ ، اور $C = \sqrt{3}i - \pi j$ لیں۔ نتائج کو $ai + bj$ روپ میں ۱۸۰۱۱ لکھیں۔ ۱۸۰۱۲



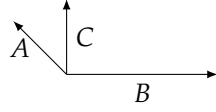
شکل ۱۱.۱۷



شکل ۱۱.۱۸



شکل ۱۱.۱۹



شکل ۱۱.۲۰

سوال ۱۱.۳: $A + 2B$ ۱۸۰۱۳

۱۸۰۱۳

سوال ۱۱.۴: $A + B - C$ ۱۸۰۱۵

۱۸۰۱۵

سوال ۱۱.۵: $3A - \frac{1}{\pi}C$ ۱۸۰۱۶

۱۸۰۱۶

سوال ۱۱.۶: $2A - 3B + 32j$ ۱۸۰۱۸

۱۸۰۱۸

سوال ۱۱.۷: سمتیات u ، v اور w مثلث ABC کے اضلاع دیتے ہیں (شکل ۱۱.۱۹)۔ ۱۸۰۱۹

ا. w کو u اور v کی صورت میں لکھیں۔ ۱۸۰۲۰

ب. v کو u اور w کی صورت میں لکھیں۔ ۱۸۰۲۱

سوال ۱۱.۸: مثلث ABC کے اضلاع کو سمتیات u اور w دیتے ہیں جبکہ BC کا وسطی نقطہ N ہے (شکل ۱۱.۱۷)۔ سمتیہ a کو u اور ۱۸۰۲۲

w کی صورت میں لکھیں۔ ۱۸۰۲۳

۱۸۰۲۳

سوال ۱۱.۹ تا سوال ۱۱.۱۶ میں سمتیہ کو $ai + bj$ روپ میں لکھیں۔ محدودی سطح پر مبدا سے شروع کرتے ہوئے انہیں ترسیم کریں۔ ۱۸۰۲۵

سوال ۱۱.۹: نقاط $N_1(5, 7)$ اور $N_2(2, 9)$ کے درمیان واقع قطعہ $\vec{N_1N_2}$ تلاش کریں۔ ۱۸۰۲۶

سوال ۱۱.۱۰: نقاط $N_1(1, 2)$ اور $N_2(-3, 5)$ کے درمیان واقع قطعہ $\vec{N_1N_2}$ تلاش کریں۔ ۱۸۰۲۷

سوال ۱۱.۱۱: نقاط $A(-5, 3)$ اور $B(-10, 8)$ کے درمیان واقع قطعہ $\vec{AB}$ تلاش کریں۔ ۱۸۰۲۸

سوال ۱۱.۱۲: نقاط $A(-7, -8)$ اور $B(6, 11)$ کے درمیان واقع قطعہ $\vec{AB}$ تلاش کریں۔ ۱۸۰۲۹

سوال ۱۱.۱۳: نقاط $N_1(1, 3)$ اور $N_2(2, -1)$ کے درمیان واقع قطعہ $\vec{N_1N_2}$ تلاش کریں۔ ۱۸۰۳۰

سوال ۱۱.۱۴: نقاط $N_3(1, 3)$ اور N_4 کے درمیان واقع قطعہ $\vec{N_3N_4}$ تلاش کریں جہاں $N_1(2, -1)$ اور $N_2(-4, 3)$ کو ۱۸۰۳۱

ملانے والے قطعہ کا وسطی نقطہ N_4 ہے۔ ۱۸۰۳۲

سوال ۱۱.۱۵: نقاط $A(1, -1)$ ، $B(2, 0)$ ، $C(-1, 3)$ اور $D(-2, 2)$ دیے گئے ہیں۔ سمتیات $\vec{CD}$ اور $\vec{AB}$ کا مجموعہ ۱۸۰۳۳

تلاش کریں۔ ۱۸۰۳۴

سوال ۱۱.۱۶: نقطہ A سے مبداء تک سمتیہ، جہاں $\vec{AB} = 4i - 2j$ اور $B(-2, 5)$ ہیں۔

سوال ۱۱.۱۷: سمتیہ $\vec{AB} = 3i - j$ اور نقطہ $A(2, 9)$ دیا گیا ہے۔ نقطہ B تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۸: سمتیہ $\vec{NQ} = -6i - 4j$ اور نقطہ $Q(3, 3)$ دیا گیا ہے۔ نقطہ N تلاش کریں۔

اکائی سمتیات

سوال ۱۱.۱۹ تا سوال ۱۱.۲۲ میں دیے گئے سمتیات ترسیم کریں۔ ان سمتیات کو $ai + bj$ روپ میں لکھیں۔

سوال ۱۱.۱۹: زاویہ $\theta = \frac{\pi}{6}$ اور $\theta = \frac{2\pi}{3}$ کے لیے اکائی سمتیات $u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$ ترسیم کریں۔ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$

سوال ۱۱.۲۰: زاویہ $\theta = -\frac{\pi}{4}$ اور $\theta = -\frac{3\pi}{4}$ کے لیے اکائی سمتیات $u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$ ترسیم کریں۔ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$

سوال ۱۱.۲۱: زاویہ $\theta = \frac{\pi}{4}$ اور $\theta = \frac{3\pi}{4}$ کے لیے اکائی سمتیات $u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$ ترسیم کریں۔ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$

سوال ۱۱.۲۲: سمتیہ j کو مبداء کے گرد گھڑی مخالف رخ $\frac{3\pi}{4}$ ریڈین گھما کر حاصل اکائی سمتیہ ترسیم کریں۔

سوال ۱۱.۲۳: سمتیہ j کو مبداء کے گرد گھڑی وار رخ $\frac{2\pi}{3}$ ریڈین گھما کر حاصل اکائی سمتیہ ترسیم کریں۔

سوال ۱۱.۲۴ اور سوال ۱۱.۲۵ میں ایک ہی رخ اکائی سمتیات $u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۶: $6i - 8j$

سوال ۱۱.۲۷: $-i + 3j$

سوال ۱۱.۲۸ تا سوال ۱۱.۳۱ میں دیے گئے نقطے پر منحنی کا اکائی مماس سمتیہ اور اکائی عمود سمتیہ تلاش کریں۔ منحنی اور اکائی سمتیات کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

(سمتیات کی تعداد چار ہوگی۔)

سوال ۱۱.۳۲: $y = x^2$, $(2, 4)$

سوال ۱۱.۳۳: $x^2 + 2y^2 = 6$, $(2, 1)$

سوال ۱۱.۳۴: $y = \tan^{-1} x$, $(1, \frac{\pi}{4})$

سوال ۱۱.۳۵: $y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$, $(0, 1)$

سوال ۱۱.۳۶ تا سوال ۱۱.۳۹ میں دیے گئے نقطے پر منحنی کا اکائی مماس سمتیہ اور اکائی عمود سمتیہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۴۰: $3x^2 + 8xy + 2y^2 - 3 = 0$, $(1, 0)$

سوال ۱۱.۴۱: $x^2 - 6xy + 8y^2 - 2x - 1 = 0$, $(1, 1)$

سوال ۱۱.۴۲: $y = \int_0^x \sqrt{3+t^4} dt$, $(0, 0)$

سوال ۱۱.۴۳: $y = \int_e^x \ln(\ln t) dt$, $(e, 0)$

لمبائی اور رخ

سوال ۱۱.۳۳ اور سوال ۱۱.۳۴ میں دیے گئے سمتیات کو لمبائی اور رخ کا حاصل ضرب لکھیں۔

سوال ۱۱.۳۳: $5i + 12j$

سوال ۱۱.۳۴: $2i - 3j$

سوال ۱۱.۳۵: سمتیہ $3i - 4j$ کے متوازی دو اکائی سمتیات دریافت کریں۔

سوال ۱۱.۳۶: سمتیہ $A = -i + 2j$ کے مخالف رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 2 ہو۔ ایسے کتنے سمتیات ممکن ہیں؟

سوال ۱۱.۳۷: دکھائیں کہ $A = 3i + 6j$ اور $B = -i - 2j$ مخالف رخ ہیں۔ دونوں کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۱.۳۸: دکھائیں کہ $A = 3i + 6j$ اور $B = \frac{1}{2}i + j$ کے رخ ایک جیسے ہیں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۱.۳۹: آپ ریڑھی کو قوت F سے کھینچ رہے ہیں جس کی مقدار $|F| = 10 \text{ N}$ ہے۔ زمین کے ساتھ قوت کا زاویہ 30° ہے۔ اس قوت کے x اور y اجزاء تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۴۰: پتنگ کی ڈوری آپ کو زمین کے ساتھ 45° زاویہ پر 5 N قوت سے کھینچتی ہے۔ اس قوت کے افقی اور انحصائی اجزاء تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۴۱: سمتیہ $A = 2i + j$ ، $B = i + j$ ، اور $C = i - j$ دیے گئے ہیں۔ ایسے عدد دیے α اور β تلاش کریں کہ

$A = \alpha B + \beta C$ ہو۔

سوال ۱۱.۴۲: سمتیات $A = i - 2j$ ، $B = 2i + 3j$ ، اور $C = i + j$ دیے گئے ہیں۔ سمتیہ $A = A_1 + A_2$

لکھیں جہاں A_1 سمتیہ B کے متوازی اور A_2 سمتیہ C کے متوازی ہے۔ (سوال ۱۱.۴۱ دیکھیں۔)

سوال ۱۱.۴۳: ایک پرندہ اپنے گھونسلے سے اڑ کر، مشرق سے شمال کی طرف 60° پر 5 کلومیٹر دور ایک درخت پر آرام کے لیے بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد یہ

جنوب مشرق رخ میں 10 کلومیٹر دور ایک کھجے پر اڑ کر بیٹھتا ہے۔ مستوی xy کے مبداء پر گھونسلہ، مثبت محور x پر مشرق اور مثبت محور y پر شمال رکھ کر

(i) درخت کا مقام تلاش کریں۔ (ب) کھجے کا مقام تلاش کریں۔

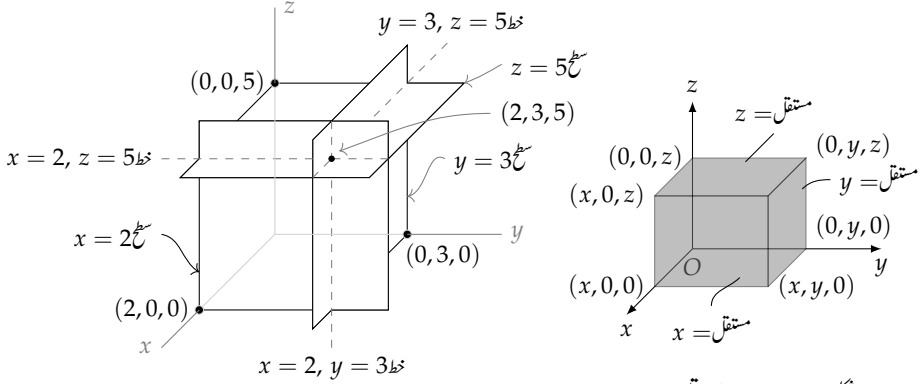
سوال ۱۱.۴۴: ایک پرندہ اپنے گھونسلے سے اڑ کر، شمال مشرق رخ 7 کلومیٹر دور ایک درخت پر آرام کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ مغرب سے 30° زاویہ

جنوب کے رخ 8 کلومیٹر دور ایک کھجے پر اڑ کر بیٹھتا ہے۔ مستوی xy کے مبداء پر گھونسلہ، مثبت محور x پر مشرق اور مثبت محور y پر شمال رکھ کر (i)

درخت کا مقام تلاش کریں۔ (ب) کھجے کا مقام تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۴۵: مستوی میں v ایک سمتیہ ہے جو محور y کے متوازی نہیں ہے۔ سمتیہ v کے ڈھلوان اور سمتیہ $-v$ کے ڈھلوان کا آپس میں کیا تعلق

ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



شکل ۱۱.۱۸: دایاں ہاتھ کار تیزی نظام۔

شکل ۱۱.۱۹: سطح $x = 2$ ، $y = 3$ ، اور $z = 5$ نقطہ $(2, 3, 5)$ سے گزرنے والے تین خط تعین کرتی ہیں۔

۱۱.۲ کار تیزی (مستطیل) محدود فضا میں سمتیات

ہم اب سہ بُعدی کار تیزی محدود بیان کرتے ہیں اور فضا میں اپنا راستہ تلاش کرنا سیکھتے ہیں۔ ہم فاصلے کی تعریف جانیں گے، فضا میں سمتیات کے ساتھ کام کرنا (مستوی کے قواعد اب بھی لاگو ہوں گے، پس اب ایک محدود بڑھ جائے گا)، اور نقطوں کے سلسلہ کی مساوات اور عدم مساوات کے ساتھ تعلق سیکھیں گے۔

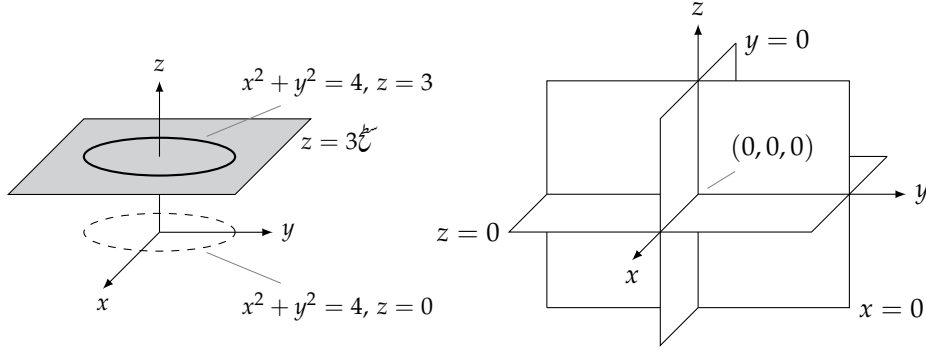
کار تیزی محدود

فضا میں نقطہ کی تلاش کے لیے تین آپس میں لمب محدودی محور استعمال کیے جاتے ہیں۔ شکل ۱۱.۱۸ میں محور Ox ، Oy ، اور Oz دایاں ہاتھ محدودی نظام دیتے ہیں۔ دائیں ہاتھ کے نظام میں، انگوٹھے کو باقی انگلیوں کے ساتھ قائمہ زاویہ پر رکھتے ہوئے، اگر آپ اپنے دائیں ہاتھ کی چار انگلیوں کو مثبت محور x پر رکھ کر انہیں مثبت محور y کی جانب موڑیں تب آپ کا انگوٹھا مثبت محور z پر ہوگا۔

فضا میں نقطہ N سے گزرنے والی، محوروں کے لمب سطحیں، ان محوروں کو اعداد (x, y, z) پر قطع کریں گی۔ یہی اعداد نقطہ N کے کار تیزی محدود ہوں گے۔

محور x پر نقطوں کے y اور z محدود صفر ہوں گے لہذا ان کے محدودی صورت $(x, 0, 0)$ ہوگی۔ اسی طرح محور y پر نقطوں کے x اور z محدود صفر ہوں گے لہذا ان نقطوں کے محدودی صورت $(0, y, 0)$ ہوگی۔ محور z پر نقطوں کے x اور y محدود صفر ہوں گے لہذا ان کے محدودی صورت $(0, 0, z)$ ہوگی۔

محور x کے لمب سطح پر تمام نقطوں کا x محدود ہی ہوگا جس x محدود پر یہ سطح محور x کو قطع کرتی ہے۔ اس سطح پر نقطوں کے y اور z محدود کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح محور y کے لمب سطح پر تمام نقطوں کا y محدود ایک جیسا ہوگا اور محور z محدود ایک جیسا ہوگا۔ ان سطحوں کی مساوات لکھتے ہوئے ہم اس محدود کی قیمت لکھتے ہیں۔ یوں مستوی $x = 2$ محور x کے لمب ہے اور یہ مستوی محور x کو نقطہ $x = 2$ پر قطع کرتا ہے۔ مستوی $y = 3$ محور y کے لمب ہے اور یہ مستوی محور y کو نقطہ $y = 3$ پر قطع کرتا ہے۔ مستوی $z = 5$ محور z کے لمب ہے اور یہ مستوی



شکل ۱۱.۲۰: ۱۱.۲۰: سطوح $x = 0$ ، $y = 0$ ، اور $z = 0$ فضا کو آٹھ ثمن میں تقسیم کرتی ہیں۔

شکل ۱۱.۲۱: بلند دائرہ (مثال ۱۱.۱۰)

محور z کو نقطہ $z = 5$ پر قطع کرتا ہے۔ شکل ۱۱.۱۹ میں مستوی $x = 2$ ، $y = 3$ ، اور $z = 5$ دکھائے گئے ہیں۔ ان کا مشترک نقطہ بھی دکھایا گیا ہے جہاں یہ تینوں ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔

مستوی $x = 2$ اور $y = 3$ ایک دوسرے کو ایک لکیر پر قطع کرتے ہیں (شکل ۱۱.۱۹) جو محور z کے متوازی ہے۔ اس لکیر کو جوڑی مساوات $x = 2$ ، $y = 3$ ظاہر کرتی ہیں۔ نقطہ (x, y, z) صرف اور صرف اسی صورت اس لکیر پر پایا جائے گا جب $x = 2$ اور $y = 3$ ہوں۔ اسی طرح مستوی $y = 3$ اور $z = 5$ ایک لکیر پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں اور اس لکیر کو جوڑی مساوات $y = 3$ ، $z = 5$ ظاہر کرتی ہیں۔ یہ لکیر محور x کے متوازی ہوگی۔ مستوی $x = 2$ اور $z = 5$ ایک لکیر پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں اور اس لکیر کو جوڑی مساوات $x = 2$ ، $z = 5$ ظاہر کرتی ہیں۔ یہ لکیر محور y کے متوازی ہوگی۔

محدودی محوروں کے درمیان مستوی xy کی معیاری مساوات $z = 0$ ؛ مستوی yz جس کی معیاری مساوات $x = 0$ ؛ اور مستوی xz جس کی معیاری مساوات $y = 0$ ہے پائی جاتی ہیں۔ یہ تینوں مستویات مبدا $(0, 0, 0)$ پر آپس میں ملتی ہیں (شکل ۱۱.۲۰)۔

تین محدود مستویات^{۱۵} $x = 0$ ، $y = 0$ اور $z = 0$ فضا کو آٹھ حصوں میں تقسیم کرتی ہیں جنہیں **ثمن**^{۱۶} کہتے ہیں۔ وہ ثمن جس میں تمام محدود مثبت ہیں پہلا **ثمن**^{۱۷} کہلاتا ہے۔ باقی سات ثمن کو نام دینے کا کوئی روایتی طریقہ نہیں پایا جاتا۔

فضا کے کارٹیزی محدود متعین کرنے والے محدودی محور ایک دوسرے کو زاویہ قائمہ پر ملتے ہیں لہذا ان محدودی **مستویات** محدود^{۱۸} بھی کہتے ہیں۔

درج ذیل مثال میں ہم مساواتوں اور عدم مساواتوں کے خلا میں ہم پہلے نقطے تلاش کرتے ہیں۔

مثال ۱۱.۹:

xy-plane^{۱۷}
coordinate planes^{۱۵}
octant^{۱۶}
first octant^{۱۷}
rectangular coordinates^{۱۸}

تفصیل

مساوات اور عدم مساوات

$$\begin{aligned}
 & z \geq 0 \quad \text{مستوی } xy \text{ میں اور اس سے اوپر نصف فضا میں تمام نقطے۔} \\
 & x = -3 \quad \text{نقطہ } -3 \text{ پر مستوی } x \text{ کے لمب سطح۔ یہ سطح } yz \text{ مستوی کے متوازی ہے اور 3 اکائیاں اس کے پیچھے ہے۔} \\
 & z = 0, x \leq 0, y \geq 0 \quad \text{مستوی } xy \text{ کا ربع دوم۔} \\
 & x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0 \quad \text{پہلا ثمن۔} \\
 & -1 \leq y \leq 1 \quad \text{سطح } y = 1 \text{ اور } y = -1 \text{ کے بیچ پٹی بشمول ان سطحوں کے۔} \\
 & y = -2, z = 2 \quad \text{وہ خط جس میں سطح } y = -2 \text{ اور سطح } z = 2 \text{ ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں، یا وہ خط جو نقطہ } (0, -2, 2) \text{ سے گزرتا ہے اور محور } x \text{ کے متوازی ہے۔}
 \end{aligned}$$

□ ۱۸۱۴

مثال ۱۱.۱۰: کون سے نقطے $N(x, y, z)$ درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتے ہیں؟

$$x^2 + y^2 = 4 \quad \text{اور} \quad z = 3$$

$$\begin{aligned}
 & \text{حل} \\
 & \text{یہ نقطے افقی سطح } z = 3 \text{ میں پائے جاتے ہیں اور سطح میں دائرہ } x^2 + y^2 = 4 \text{ بناتے ہیں۔ ہم ان نقطوں کو ”سطح } z = 3 \text{ میں دائرہ } x^2 + y^2 = 4 \text{“ کہتے ہیں (شکل ۱۱.۲۱)۔} \\
 & \square
 \end{aligned}$$

۱۸۱۴

۱۸۱۴

۱۸۱۴

فضا میں سمتیات

۱۸۱۴

سمت بند خطوط کا سلسلہ جو قوت، ہٹاؤ، اور سرعت ظاہر کرتے ہوں سمتیات کہلاتے ہیں، جیسا مستوی میں تھا۔ سمتیہ مجموعہ، سمتیہ تفریق، اور عددی ضرب کے وہی قواعد یہاں بھی کارآمد ہوں گے۔

۱۸۱۴

۱۸۱۴

مبدأ سے $(1, 0, 0)$ ، $(0, 1, 0)$ ، اور $(0, 0, 1)$ نقطوں تک سمت بند خطوط اساسی سمتیات ہیں (شکل ۱۱.۲۲) جنہیں بالترتیب i ، j ، اور k سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ مبدأ O سے عمومی نقطہ $N(x, y, z)$ تک تعین کر سمتیہ r درج ذیل ہوگا۔

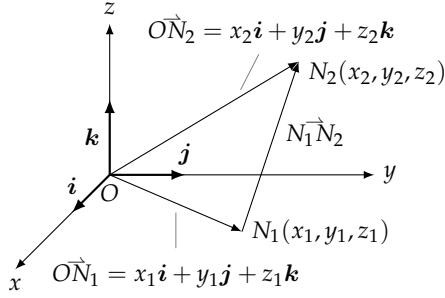
۱۸۱۴

۱۸۱۴

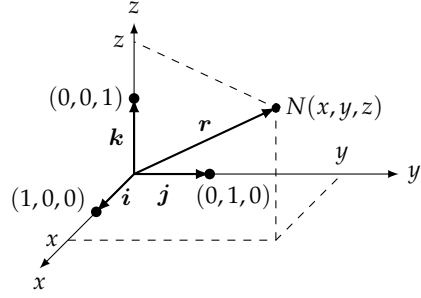
$$(i) \quad r = \vec{ON} = xi + yj + zk$$

تعریف: فضا میں سمتیات کا مجموعہ اور تفریق

۱۸۱۴



شکل ۱۱.۲۳: دو نقطوں کے درمیان سمتیہ۔



شکل ۱۱.۲۴: فضا میں نقطے کا تعین کر سمتیہ۔

کسی بھی سمتیہ $A = a_1i + a_2j + a_3k$ اور $B = b_1i + b_2j + b_3k$ کے لیے درج ذیل ہو گا۔

۱۸۱۳۱

$$A + B = (a_1 + b_1)i + (a_2 + b_2)j + (a_3 + b_3)k$$

$$A - B = (a_1 - b_1)i + (a_2 - b_2)j + (a_3 - b_3)k$$

□

۱۸۱۳۲

دو نقطوں کے درمیان سمتیہ

۱۸۱۳۳

ہم نقطہ $N_1(x_1, y_1, z_1)$ اور $N_2(x_2, y_2, z_2)$ کے درمیان سمتیہ N_1N_2 کو

۱۸۱۳۴

$$\begin{aligned} N_1N_2 &= ON_1 - ON_2 \\ &= (x_2i + y_2j + z_2k) - (x_1i + y_1j + z_1k) \\ &= (x_2 - x_1)i + (y_2 - y_1)j + (z_2 - z_1)k \end{aligned}$$

لکھ سکتے ہیں جو N_1 اور N_2 کے محدود کی صورت میں ہے (شکل ۱۱.۲۳)۔

۱۸۱۳۵

یوں نقطہ $N_1(x_1, y_1, z_1)$ اور $N_2(x_2, y_2, z_2)$ کے بیچ سمتیہ درج ذیل ہو گا۔

۱۸۱۳۶

$$(r) \quad N_1N_2 = (x_2 - x_1)i + (y_2 - y_1)j + (z_2 - z_1)k$$

مقدار

۱۸۱۳۷

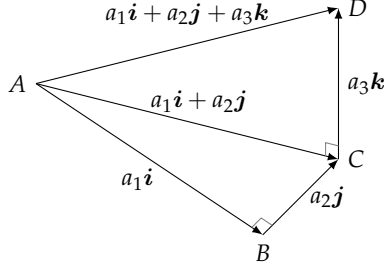
جیسا ہم جانتے ہیں، سمتیہ کی مقدار اور سمت اس کی اہم خصوصیات ہیں۔ ہم مسئلہ فیثاغورث کی مدد سے شکل ۱۱.۲۴ میں سمتیہ $a_1i + a_2j + a_3k$ کی

۱۸۱۳۸

مقدار (لمبائی) کا کلیہ تلاش کرتے ہیں۔ شناخت ABC سے

۱۸۱۳۹

$$|\vec{AC}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$$



شکل ۱۱.۲۴: قائمہ الزاویہ مثلثات ABC اور ACD پر مسئلہ فیثاغورث کے اطلاق سے $\vec{AD}$ کی لمبائی حاصل ہوتی ہے۔

۱۸۱۳۰ ہوگا لہذا مثلث ACD سے

$$|a_1i + a_2j + a_3k| = |\vec{AD}| = \sqrt{|\vec{AC}|^2 + |\vec{CD}|^2} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

۱۸۱۳۱ ہوگا۔

۱۸۱۳۲ یوں $A = a_1i + a_2j + a_3k$ کی مقدار (لمبائی) درج ذیل ہوگی۔

$$(۳) \quad |A| = |a_1i + a_2j + a_3k| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

۱۸۱۳۳ عددیہ ضرب

۱۸۱۳۴ تعریف: اگر C ایک عددیہ اور A ایک سمتیہ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$cA = (ca_1)i + (ca_2)j + (ca_3)k$$

□

۱۸۱۳۵

۱۸۱۳۶ مثال ۱۱.۱: سمتیہ $A = i - 2j + 3k$ کی لمبائی درج ذیل ہے۔

$$|A| = \sqrt{(1)^2 + (-2)^2 + (3)^2} = \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14}$$

□

۱۸۱۳۷

۱۸۱۳۸ اگر ہم سمتیہ $A = a_1i + a_2j + a_3k$ کو عددیہ c سے ضرب دیں تب، مستوی میں عددیہ ضرب کی طرح اور انہیں وجوہات کی بنا پر، |c| کی

۱۸۱۳۹ لمبائی کو A کی لمبائی سے ضرب دینے سے cA کی لمبائی حاصل ہوگی۔

$$\begin{aligned} cA &= ca_1i + ca_2j + ca_3k \\ (r) \quad |cA| &= \sqrt{(ca_1)^2 + (ca_2)^2 + (ca_3)^2} = \sqrt{c^2a_1^2 + c^2a_2^2 + c^2a_3^2} \\ &= |c| \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} = |c||A| \end{aligned}$$

۱۸۱۵۰ مثال ۱۱.۱۲: سمتیہ A مثال ۱۱.۱۱ میں دیا گیا ہے۔ یوں

$$2A = 2(i - 2j + 3k) = 2i - 4j + 6k$$

۱۸۱۵۱ کی لمبائی درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} \sqrt{(2)^2 + (-4)^2 + (6)^2} &= \sqrt{4 + 16 + 36} = \sqrt{56} \\ &= \sqrt{4 \cdot 14} = 2\sqrt{14} = 2|A| \end{aligned}$$

□

۱۸۱۵۲

۱۸۱۵۳ صفر سمتیہ

۱۸۱۵۴ فضائیں صفر سمتیہ سے مراد سمتیہ $0 = 0i + 0j + 0k$ ہے۔ مستوی میں صفر سمتیہ کی طرح، فضا میں 0 کی لمبائی صفر ہوگی اور اس کا کوئی رخ نہیں ہوگا۔ ۱۸۱۵۵

۱۸۱۵۶ اکائی سمتیات

۱۸۱۵۷ فضا میں اکائی سمتیہ کی لمبائی 1 ہوگی۔ اساسی سمتیات درج ذیل کی وجہ سے اکائی سمتیات ہیں۔

$$\begin{aligned} |i| &= |1i + 0j + 0k| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 0^2} = 1 \\ |j| &= |0i + 1j + 0k| = \sqrt{0^2 + 1^2 + 0^2} = 1 \\ |k| &= |0i + 0j + 1k| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2} = 1 \end{aligned}$$

۱۸۱۵۸ مقدار اور رخ

۱۸۱۵۹ اگر $A \neq 0$ ہو تب $\frac{A}{|A|}$ ایک اکائی سمتیہ ہوگا جس کا رخ وہی ہوگا جو A کا رخ ہے۔ یوں ہم A کو اس کی مقدار ضرب رخ کی صورت میں درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔ ۱۸۱۶۰

$$(۵) \quad A = |A| \cdot \frac{A}{|A|}$$

مثال ۱۱.۱۳: سمتیہ $A = i - 2j + 3k$ کو اس کی مقدار ضرب رخ کی صورت میں لکھیں۔

حل

$$\begin{aligned} A &= |A| \cdot \frac{A}{|A|} && \text{مساوات ۵} \\ &= \sqrt{14} \cdot \frac{i - 2j + 3k}{\sqrt{14}} && \text{مثال ۱۱.۱۱} \\ &= \sqrt{14} \left(\frac{1}{\sqrt{14}}i - \frac{2}{\sqrt{14}}j + \frac{3}{\sqrt{14}}k \right) = (\text{رخ } A) \cdot (\text{لمبائی } A) \end{aligned}$$

□

مثال ۱۱.۱۴: نقطہ $N_1(1, 0, 1)$ سے نقطہ $N_2(3, 2, 0)$ تک کے سمتیہ کے رخ اکائی سمتیہ u تلاش کریں۔

حل

ہم سمتیہ $N_1\vec{N}_2$ کو اس کی لمبائی سے تقسیم کر کے u حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} N_1\vec{N}_2 &= (3 - 1)i + (2 - 0)j + (0 - 1)k = 2i + 2j - k \\ |N_1\vec{N}_2| &= \sqrt{(2)^2 + (2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{4 + 4 + 1} = \sqrt{9} = 3 \\ u &= \frac{N_1\vec{N}_2}{|N_1\vec{N}_2|} = \frac{2i + 2j - k}{3} = \frac{2}{3}i + \frac{2}{3}j - \frac{1}{3}k \end{aligned}$$

□

مثال ۱۱.۱۵: سمتیہ $A = 2i + 2j - k$ کے رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 6 ہو۔

حل

ہم اس سمتیہ کے رخ اکائی سمتیہ کو 6 سے ضرب دے کر جواب حاصل کرتے ہیں۔

$$6 \frac{A}{|A|} = 6 \frac{2i + 2j - k}{\sqrt{2^2 + 2^2 + (-1)^2}} = 6 \frac{2i + 2j - k}{3} = 4i + 4j - 2k$$

□

فضا میں فاصلہ

فضا میں نقاط N_1 اور N_2 کے بیچ فاصلہ سمتیہ $N_1\vec{N}_2$ کی لمبائی $|N_1\vec{N}_2|$ ہوگا۔

نقاط $N_1(x_1, y_1, z_1)$ اور $N_2(x_2, y_2, z_2)$ کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہو گا۔ ۱۸/۷۵

$$|\vec{N_1N_2}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} \quad (۶)$$

مثال ۱۱.۱۶: نقاط $N_1(2, 1, 5)$ اور $N_2(-2, 3, 0)$ کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہے۔ ۱۸/۷۶

$$\begin{aligned} |\vec{N_1N_2}| &= \sqrt{(-2 - 2)^2 + (3 - 1)^2 + (0 - 5)^2} \\ &= \sqrt{16 + 4 + 25} \\ &= \sqrt{45} = 3\sqrt{5} \end{aligned}$$

□

۱۸/۷۷

کرہ

۱۸/۷۸

ہم مساوات ۱۶ استعمال کر کے اس کرہ کی مساوات لکھتے ہیں جس کا مرکز $N_0(x_0, y_0, z_0)$ اور رداس a ہو۔ نقطہ $N(x, y, z)$ اس صورت کرچہ پایا جائے گا جب $|\vec{N_0N_1}| = a$ ہو، یعنی جب درج ذیل ہو۔ ۱۸/۷۹

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2$$

ایک کرہ جس کا مرکز (x_0, y_0, z_0) اور رداس a ہو کہ معیاری مساوات درج ذیل ہے۔ ۱۸/۸۱

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2 \quad (۷)$$

مثال ۱۱.۱۷: درج ذیل کرہ کا مرکز اور رداس تلاش کریں۔ ۱۸/۸۲

$$x^2 + y^2 + z^2 + 3x - 4z + 1 = 0$$

حل

۱۸/۸۳

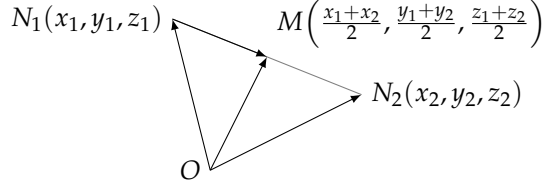
ہم مستوی میں دائرے کا مرکز اور رداس حاصل کرنے کی طرح یہاں بھی x ، y ، اور z کے مربع مکمل کر کے معیاری مساوات کے ساتھ موازنہ کر کے مرکز اور رداس دریافت کرتے ہیں۔ ۱۸/۸۵

$$x^2 + y^2 + z^2 + 3x - 4z + 1 = 0$$

$$(x^2 + 3x) + y^2 + (z^2 - 4z) = -1$$

$$\left(x^2 + 3x + \left(\frac{3}{2}\right)^2\right) + y^2 + \left(z^2 - 4z + \left(-\frac{4}{2}\right)^2\right) = -1 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(-\frac{4}{2}\right)^2$$

$$\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + y^2 + (z - 2)^2 = -1 + \frac{9}{4} + 4 = \frac{21}{4}$$



شکل ۱۱.۲۵: نقاط N_1 اور N_2 کے محدودات کی اوسط قطعہ N_1N_2 کے وسطی نقطہ کے محدودات ہوں گی۔

یہ مساوات ہے لہذا $x_0 = -\frac{3}{2}$ ، $y_0 = 0$ ، $z_0 = 2$ اور $a = \frac{\sqrt{21}}{2}$ ہیں۔ یوں مرکز $(-\frac{3}{2}, 0, 2)$ اور رداس $\frac{\sqrt{21}}{2}$ ہو گا۔ ۱۱/۱۸۱
۱۱/۱۸۷

مثال ۱۱.۱۸: ۱۱/۱۸۸

مساوات اور عدم مساوات تفصیل

□	$x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کرہ کا اندرون۔	$x^2 + y^2 + z^2 < 4$	۱۱/۱۸۹
	$x^2 + y^2 + z^2 = 4$ سطح اور اس کے اندرون پر مشتمل ٹھوس کرہ یا	$x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$	
	$x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کرہ میں محدود گیند۔	$x^2 + y^2 + z^2 > 4$	
	$x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کرہ کا بیرون۔	$x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \leq 0$	
	$x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کرہ کا نچلا نصف حصہ۔		

وسطی نقاط ۱۱/۱۹۰

کسی بھی قطعہ کا وسطی نقطہ اوسط کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے۔ نقطہ $N_1(x_1, y_1, z_1)$ اور $N_2(x_2, y_2, z_2)$ کا وسطی نقطہ درج ذیل ہو گا۔ ۱۱/۱۹۱

$$\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2} \right)$$

اس کی وجہ درج ذیل ہے (شکل ۱۱.۲۵)۔ ۱۱/۱۹۲

$$\begin{aligned} \vec{OM} &= \vec{ON_1} + \frac{1}{2} \vec{N_1N_2} = \vec{ON_1} + \frac{1}{2} (\vec{ON_2} - \vec{ON_1}) \\ &= \frac{1}{2} (\vec{ON_1} + \vec{ON_2}) \\ &= \frac{x_1 + x_2}{2} \mathbf{i} + \frac{y_1 + y_2}{2} \mathbf{j} + \frac{z_1 + z_2}{2} \mathbf{k} \end{aligned}$$

مثال ۱۱.۱۹: نقطہ $N_1(3, -2, 0)$ اور $N_2(7, 4, 4)$ کو ملانے والے قطعہ کا وسطی نقطہ درج ذیل ہوگا۔

$$\left(\frac{3+7}{2}, \frac{-2+4}{2}, \frac{0+4}{2}\right) = (5, 1, 2)$$

□

سوالات

سلسلہ، مساوات، اور عدم مساوات

سوال ۱۱.۴۶ تا ۱۱.۵۷ میں ان نقطوں کے سلسلہ کی ہندسی تفصیل بیان کریں جو دی گئی جوڑی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔

سوال ۱۱.۴۶: $x = 2, y = 3$

سوال ۱۱.۴۷: $x = -1, z = 0$

سوال ۱۱.۴۸: $y = 0, z = 0$

سوال ۱۱.۴۹: $x = 1, y = 0$

سوال ۱۱.۵۰: $x^2 + y^2 = 4, z = 0$

سوال ۱۱.۵۱: $x^2 + y^2 = 4, z = -2$

سوال ۱۱.۵۲: $x^2 + z^2 = 4, y = 0$

سوال ۱۱.۵۳: $y^2 + z^2 = 1, x = 0$

سوال ۱۱.۵۴: $x^2 + y^2 + z^2 = 1, x = 0$

سوال ۱۱.۵۵: $x^2 + y^2 + z^2 = 25, y = -4$

سوال ۱۱.۵۶: $x^2 + y^2 + (z + 3)^2 = 25, z = 0$

سوال ۱۱.۵۷: $x^2 + (y - 1)^2 + z^2 = 4, y = 0$

سوال ۱۱.۵۸ تا ۱۱.۶۳ میں ان نقاط کے سلسلے کا ہندسی بیان کریں جو دی گئی عدم مساوات یا مساوات اور عدم مساوات کی جوڑی کو مطمئن کرتے ہیں۔

سوال ۱۱.۵۸: (i) $x \geq 0, y \geq 0, z = 0$ (ب) $x \geq 0, y \leq 0, z = 0$

سوال ۱۱.۵۹:

۱. $0 \leq x \leq 1$

ب. $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$

ج. $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$

سوال ۱۱.۶۰: ۱۸۲۱۷

۱. $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ ۱۸۲۱۸

ب. $x^2 + y^2 + z^2 > 1$ ۱۸۲۱۹

سوال ۱۱.۶۱: ۱۸۲۲۰ $x^2 + y^2 \leq 1, z = 0$ (ا) $x^2 + y^2 \leq 1, z = 3$ (ب) $x^2 + y^2 \leq 1, z = 0$ (ج) $x^2 + y^2 \leq 1$ جہاں z پر کوئی

شرط لاگو نہیں ہے۔ ۱۸۲۲۱

سوال ۱۱.۶۲: ۱۸۲۲۲ $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ (ا) $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0$ (ب) $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0$

سوال ۱۱.۶۳: ۱۸۲۲۳ $x = y, z = 0$ (ا) $x = y, z = 0$ (ب) $x = y, z = 0$ جہاں z پر کوئی شرط لاگو نہیں ہے۔

سوال ۱۱.۶۴: ۱۸۲۲۴ ۱۱.۷۳ میں دیے گئے سلسلے کو ایک مساوات یا جوڑی مساوات سے ظاہر کریں۔

سوال ۱۱.۶۵: ۱۸۲۲۵ وہ مستوی جو نقطہ $(3, 0, 0)$ پر محور x کے لب، $(0, -1, 0)$ پر محور y کے لب، $(0, 0, -2)$ (ج) نقطہ $(0, 0, -2)$

پر محور z کے لب ہے۔ ۱۸۲۲۶

سوال ۱۱.۶۶: ۱۸۲۲۷ ایک مستوی جو نقطہ $(3, -1, 2)$ پر محور x ، $(0, 1, 2)$ پر محور y ، $(0, 0, -2)$ پر محور z کے لب ہے۔

سوال ۱۱.۶۷: ۱۸۲۲۸ ایک مستوی جو نقطہ $(3, -1, 1)$ پر محور x ، $(0, 1, 1)$ پر محور y ، $(0, 0, -2)$ پر محور z کے لب ہے۔

سوال ۱۱.۶۸: ۱۸۲۲۹ وہ دائرہ جس کا رداس 2 اور مرکز $(0, 0, 0)$ ہو اور جو مستوی xy ، yz ، xz کے لب، $(0, 0, -2)$ پر محور z کے لب، $(0, 1, 0)$ پر محور y کے لب، $(1, 0, 0)$ پر محور x کے لب، $(0, 0, -2)$ پر محور z کے لب ہے۔

سوال ۱۱.۶۹: ۱۸۲۳۰ وہ دائرہ جس کا رداس 2 اور مرکز $(0, 2, 0)$ ہو اور جو مستوی xy ، yz ، xz کے لب، $(0, 2, 0)$ پر محور y کے لب، $(0, 0, -2)$ پر محور z کے لب، $(1, 0, 0)$ پر محور x کے لب، $(0, 0, -2)$ پر محور z کے لب ہے۔

۱۸۲۳۱

سوال ۱۱.۷۰: ۱۸۲۳۲ وہ دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز $(-3, 4, 1)$ ہو اور جو مستوی xy ، yz ، xz کے لب، $(-3, 4, 1)$ پر محور x کے لب، $(0, 1, 0)$ پر محور y کے لب، $(0, 0, -2)$ پر محور z کے لب، $(0, 0, -2)$ پر محور z کے لب ہے۔

۱۸۲۳۳

سوال ۱۱.۷۱: ۱۸۲۳۴ نقطہ $(1, 3, -1)$ سے گزرتا خط جو مستوی xy ، yz ، xz کے لب، $(1, 3, -1)$ پر محور x کے لب، $(0, 1, 0)$ پر محور y کے لب، $(0, 0, -2)$ پر محور z کے لب، $(0, 0, -2)$ پر محور z کے لب ہے۔

سوال ۱۱.۷۲: ۱۸۲۳۵ فضا میں وہ نقطہ معلوم کریں جن کا فاصلہ مبدأ اور نقطہ $(0, 2, 0)$ سے یکساں ہو۔

سوال ۱۱.۷۳: ۱۸۲۳۶ وہ دائرہ معلوم کریں جس میں نقطہ $(1, 1, 3)$ سے گزرنے والا ایسا مستوی، جو محور z کے لب، $(0, 0, -2)$ پر محور z کے لب، $(0, 1, 0)$ پر محور y کے لب، $(1, 0, 0)$ پر محور x کے لب، $(0, 0, -2)$ پر محور z کے لب، $(0, 0, -2)$ پر محور z کے لب ہے۔

۱۸۲۳۷

سوال ۱۱.۷۴: ۱۸۲۳۸ فضا میں ان نقطوں کا سلسلہ جن کا فاصلہ $(0, 0, 1)$ سے 2 اور $(0, 0, -1)$ سے 2 ہو۔

۱۸۲۳۹

سوال ۱۱.۷۵: ۱۸۲۴۰ ۱۱.۷۴ میں دیے گئے سلسلے کی عدم مساوات پیش کریں۔

سوال ۱۱.۷۶: ۱۸۲۴۱ سطح $z = 1$ اور $z = 0$ کے بیچ پٹی بشمول ان سطحوں کے۔

سوال ۱۱.۷۷: ۱۸۲۴۲ پہلے ثمرن میں محدود سطحوں اور سطحوں $x = 2$ ، $y = 2$ اور $z = 2$ میں محدود ٹھوس مکعب۔

سوال ۱۱.۷۸: ۱۸۲۴۳ نصف فضا جو مستوی xy اور اس کے نیچے نقطوں پر مشتمل ہے۔

سوال ۱۱.۷۹: ۱۸۲۴۴ رداس 1 کے کرے کا، جس کا مرکز مبدأ پر ہو، بالائی نصف حصہ۔

سوال ۱۱.۷۸: رداس 1 کا کرہ، جس کا مرکز $(1, 1, 1)$ ہو، کا (ا) اندرون، (ب) بیرون۔

سوال ۱۱.۷۹: رداس 1 اور 2 کے کرہ، جن کے مراکز مبداء ہوں، میں بند خطہ۔ (بند خطہ ۲۰ سے مراد ہے کہ کرہ کی سطحیں بھی اس خطہ میں شامل ہوں

گی۔ کرہ کی سطحوں کو شامل نہ کرنے کے لیے ہم آزاد خطہ^{۲۱} کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔)

لمبائی اور رخ

سوال ۱۱.۸۰ تا سوال ۱۱.۸۹ میں دیے گئے سمتیہ کو لمبائی ضرب رخ کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۱۱.۸۰: $2i + j - 2k$

سوال ۱۱.۸۱: $3i - 6j + 2k$

سوال ۱۱.۸۲: $i + 4j - 8k$

سوال ۱۱.۸۳: $9i - 2j + 6k$

سوال ۱۱.۸۴: $5k$

سوال ۱۱.۸۵: $-4j$

سوال ۱۱.۸۶: $\frac{3}{5}i + \frac{4}{5}k$

سوال ۱۱.۸۷: $\frac{1}{\sqrt{2}}i - \frac{1}{\sqrt{2}}k$

سوال ۱۱.۸۸: $\frac{1}{\sqrt{6}}i - \frac{1}{\sqrt{6}}i - \frac{1}{\sqrt{6}}k$

سوال ۱۱.۸۹: $\frac{i}{\sqrt{3}} + \frac{j}{\sqrt{3}} + \frac{k}{\sqrt{3}}$

سوال ۱۱.۹۰: سمتیات کی لمبائیاں اور رخ دیے گئے ہیں۔ ان سمتیات کو تلاش کریں۔ زبانی حساب کرنے کی کوشش کریں۔

رخ	لمبائی	نثار
i	2	(ا)
$-k$	$\sqrt{3}$	(ب)
$\frac{3}{5}j + \frac{4}{5}k$	$\frac{1}{2}$	(ج)
$\frac{6}{7}i - \frac{2}{7}j + \frac{3}{7}k$	7	(د)

سوال ۱۱.۹۱: سمتیات کی لمبائیاں اور رخ دیے گئے ہیں۔ ان سمتیات کو تلاش کریں۔ زبانی حساب کرنے کی کوشش کریں۔

closedregion^{۲۰}
openregion^{۲۱}

شمار	لمبائی	رخ
(۱)	7	$-j$
(ب)	$\sqrt{2}$	$-\frac{3}{5}i - \frac{4}{5}k$
(ج)	$\frac{13}{12}$	$\frac{3}{13}i - \frac{4}{13}j - \frac{12}{13}k$
(د)	$a > 0$	$\frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{3}}j - \frac{1}{\sqrt{6}}k$

- سوال ۱۱.۹۲: سمتیہ $A = 12i - 5k$ کے رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 7 ہو۔ ۱۸۳۶۷
- سوال ۱۱.۹۳: سمتیہ $A = i + j + k$ کے رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی $\sqrt{5}$ ہو۔ ۱۸۳۶۹
- سوال ۱۱.۹۴: سمتیہ $A = 2i - 3j + 6k$ کے مخالف رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 5 ہو۔ ۱۸۳۷۰
- سوال ۱۱.۹۵: سمتیہ $A = \frac{1}{2}i - \frac{1}{2}j - \frac{1}{2}k$ کے مخالف رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 3 ہو۔ ۱۸۳۷۱

سمتیات کا تعین بذریعہ نقاط، وسطی نقاط، اور فاصلہ

سوال ۱۱.۹۶ تا سوال ۱۱.۱۰۱ میں درج ذیل معلوم کریں۔ ۱۸۳۷۳

۱. نقاط N_1 اور N_2 کے درمیان فاصلہ، ۱۸۳۷۵

ب. رخ $\vec{N_1N_2}$ ، ۱۸۳۷۶

ج. قطعہ N_1N_2 کا وسطی نقطہ۔ ۱۸۳۷۷

سوال ۱۱.۹۶: $N_1(1, 1, 1), N_2(3, 3, 0)$ ۱۸۳۷۸

سوال ۱۱.۹۷: $N_1(-1, 1, 5), N_2(2, 5, 0)$ ۱۸۳۷۹

سوال ۱۱.۹۸: $N_1(1, 4, 5), N_2(4, -2, 7)$ ۱۸۳۸۰

سوال ۱۱.۹۹: $N_1(3, 4, 5), N_2(2, 3, 4)$ ۱۸۳۸۱

سوال ۱۱.۱۰۰: $N_1(0, 0, 0), N_2(2, -2, -2)$ ۱۸۳۸۲

سوال ۱۱.۱۰۱: $N_1(5, 3, -2), N_2(0, 0, 0)$ ۱۸۳۸۳

سوال ۱۱.۱۰۲: اگر $\vec{AB} = i + 4j - 2k$ اور نقطہ $B(5, 1, 3)$ ہو تب نقطہ A تلاش کریں۔ ۱۸۳۸۵

سوال ۱۱.۱۰۳: اگر $\vec{AB} = -7i + 3j + 8k$ اور نقطہ $A(-2, -3, 6)$ ہو تب نقطہ B تلاش کریں۔ ۱۸۳۸۶

کرہ

سوال ۱۱.۱۰۴ تا سوال ۱۱.۱۰۷ میں کرہ کے رداس اور مرکز تلاش کریں۔ ۱۸۳۸۸

سوال ۱۱.۱۰۴: $(x+2)^2 + y^2 + (z-2)^2 = 8$ ۱۸۶۹۰

سوال ۱۱.۱۰۵: $(x + \frac{1}{2})^2 + (y + \frac{1}{2})^2 + (z + \frac{1}{2})^2 = \frac{21}{4}$ ۱۸۶۹۱

سوال ۱۱.۱۰۶: $(x - \sqrt{2})^2 + (y - \sqrt{2})^2 + (z + \sqrt{2})^2 = 2$ ۱۸۶۹۲

سوال ۱۱.۱۰۷: $x^2 + (y + \frac{1}{3})^2 + (z - \frac{1}{3})^2 = \frac{29}{9}$ ۱۸۶۹۳

۱۸۶۹۴

سوال ۱۱.۱۰۸ تا سوال ۱۱.۱۱۱ میں کرہ کے رداس اور مرکز دیے گئے ہیں۔ کرہ کی مساوات حاصل کریں۔ ۱۸۶۹۵

سوال ۱۱.۱۰۸: رداس $\sqrt{14}$ ، مرکز $(1, 2, 3)$ ۱۸۶۹۶

سوال ۱۱.۱۰۹: رداس ۲، مرکز $(0, -1, 5)$ ۱۸۶۹۷

سوال ۱۱.۱۱۰: رداس $\sqrt{3}$ ، مرکز $(-2, 0, 0)$ ۱۸۶۹۸

سوال ۱۱.۱۱۱: رداس ۷، مرکز $(0, -7, 0)$ ۱۸۶۹۹

۱۸۷۰۰

سوال ۱۱.۱۱۲ تا سوال ۱۱.۱۱۵ میں دیے گئے کرہ کے رداس اور مرکز دریافت کریں۔ ۱۸۷۰۱

سوال ۱۱.۱۱۲: $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 4z = 0$ ۱۸۷۰۲

سوال ۱۱.۱۱۳: $x^2 + y^2 + z^2 - 6y + 8z = 0$ ۱۸۷۰۳

سوال ۱۱.۱۱۴: $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + x + y + z = 9$ ۱۸۷۰۴

سوال ۱۱.۱۱۵: $3x^2 + 3y^2 + 3z^2 + 2y - 2z = 9$ ۱۸۷۰۵

۱۸۷۰۶

سوال ۱۱.۱۱۶: نقطہ $N(x, y, z)$ سے (۱) محور x ، (ب) محور y ، (ج) محور z تک فاصلہ تلاش کریں۔ ۱۸۷۰۷

سوال ۱۱.۱۱۷: نقطہ $N(x, y, z)$ سے (۱) مستوی xy ، (ب) مستوی yz ، (ج) مستوی xz تک فاصلہ تلاش کریں۔ ۱۸۷۰۸

۱۸۷۰۹

سمتیائے اور ہندسہ

سوال ۱۱.۱۱۸: نقطہ $A(4, 2, 0)$ ، $B(1, 3, 0)$ اور $C(1, 1, 3)$ یکساں کثافت کے باریک مثلث کے راس ہیں۔ ۱۸۷۱۰

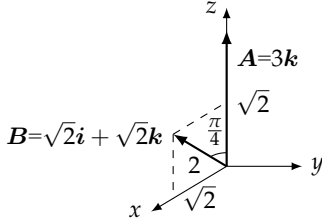
۱. نقطہ C سے AB کے وسطی نقطہ M تک سمتیہ تلاش کریں۔ ۱۸۷۱۲

ب. نقطہ C سے وسطانیہ CM پر C سے $\frac{2}{3}$ فاصلے تک سمتیہ تلاش کریں۔ ۱۸۷۱۳

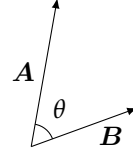
ج. مثلث ABC کے وسطانیوں کے نقطہ تقاطع کے محدود تلاش کریں۔ ۱۸۷۱۴

سوال ۱۱.۱۱۹: ایک مثلث، جس کے راس $A(1, -1, 2)$ ، $B(2, 1, 3)$ اور $C(-1, 2, -1)$ ہیں، کے وسطانیوں کے نقطہ تقاطع ۱۸۷۱۵

تک مبدا سے سمتیہ تلاش کریں۔ ۱۸۷۱۶



شکل ۱۱.۲: سمتیات برائے مثال ۱۱.۲۰



شکل ۱۱.۲۱: سمتیات A اور B کے بیچ زاویہ۔

سوال ۱۱.۱۲۰: فضا میں چار ضلعی کے راس A، B، C اور D ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہ چار ضلعی مستوی میں ہو۔ دکھائیں کہ مخالف اضلاع کے وسطانی نقطوں کو جوڑنے والے قطعات ایک دوسرے کو نصف میں قطع کرتے ہیں۔ (اشارہ: دکھائیں کہ ان قطعات کے وسطی نقاط یکساں ہیں۔)

سوال ۱۱.۱۲۱: منظم n کثیر الاضلاع کے مرکز سے اس کے راس تک سمتیات بنائے جاتے ہیں۔ دکھائیں کہ ان سمتیات کا مجموعہ صفر ہوگا۔ (اشارہ: کثیر الاضلاع کو اپنے مرکز کے گرد گھمانے سے اس مجموعے پر کیا اثر ہوگا؟)

سوال ۱۱.۱۲۲: فرض کریں ایک مثلث کے راس A، B، اور C ہیں جبکہ مطابقتی مخالف اضلاع کے وسطی نقاط a، b، اور c ہیں۔ دکھائیں کہ $\vec{Aa} + \vec{Bb} + \vec{Cc} = 0$ ہوگا۔

۱۱.۳. نقطوی ضرب

ہم اب نقطوی ضرب پر غور کرتے ہیں جو سمتیات کو آپس میں ضرب دینے کے دو طریقوں میں سے ایک ہے۔ چونکہ نقطوی ضرب کا نتیجہ عددیہ ہوتا ہے لہذا نقطوی ضرب کو عددیہ ضرب^{۲۲} بھی کہتے ہیں۔

نقطوی ضرب

جب دو غیر صفر سمتیات A اور B کے ابتدائی نقاط (ذم) کو ایک ہی نقطہ پر رکھا جائے تب ان سمتیات کے بیچ زاویہ $0 \leq \theta \leq \pi$ پایا جاتا ہے۔ یہ زاویہ A اور B کے بیچ زاویہ کہلاتا ہے۔

تعریف: سمتیات A اور B کی عددیہ ضرب (نقطوی ضرب) سے مراد درج ذیل عدد ہے

$$(i) \quad A \cdot B = |A||B| \cos \theta$$

جہاں θ سمتیات A اور B کے بیچ زاویہ ہے (شکل ۱۱.۲۱)۔

□

الفاظ میں، $A \cdot B$ سے مراد A کی لمبائی ضرب B کی لمبائی ضرب اس زاویہ کا کوسائن جو ان سمتیات کے بیچ پایا جاتا ہے۔

سمتیات A اور B کی نقطوی ضرب کو A اور B کے بیچ نقطہ سے ظاہر کیا جاتا ہے یعنی $A \cdot B$ جس کی وجہ سے یہ نقطوی ضرب کہلاتی ہے۔

مثال ۱۱.۲۰: سمتیات $A = 3k$ اور $B = \sqrt{2}i + \sqrt{2}k$ کی نقطوی ضرب درج ذیل ہوگی (شکل ۱۱.۲۷)۔

$$A \cdot A = |A||B| \cos \theta = (3)(2) \cos \frac{\pi}{4} = 6 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}$$

□

چونکہ عددیہ ضرب کی علامت $\cos \theta$ پر منحصر ہے لہذا عددیہ ضرب کا نتیجہ زاویہ حادہ کی صورت میں مثبت اور زاویہ منفرجہ کی صورت میں منفی (اور زاویہ قائمہ کی صورت میں صفر) ہوگا۔

چونکہ سمتیہ A کا خود کے ساتھ زاویہ صفر ہے اور $\cos 0 = 1$ ہوتا ہے لہذا

$$A \cdot A = |A||A| \cos 0 = |A||A| (1) = |A|^2$$

یعنی

$$(۲) \quad |A| = \sqrt{A \cdot A}$$

ہوگا۔

حساب

کارٹیزی نظام میں $A \cdot B$ کا حساب A اور B کے اجزاء سے حاصل کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

$$A = a_1i + a_2j + a_3k,$$

$$B = b_1i + b_2j + b_3k,$$

$$C = B - A = (b_1 - a_1)i + (b_2 - a_2)j + (b_3 - a_3)k$$

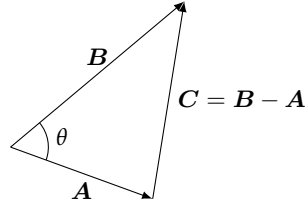
ایک مثلث، جس کے اضلاع A ، B ، اور C ہوں، کے لیے قاعدہ کوسائن درج ذیل ہوگا (شکل ۱۱.۲۸)۔

$$|C|^2 = |A|^2 + |B|^2 - 2|A||B| \cos \theta$$

$$|A||B| \cos \theta = \frac{|A|^2 + |B|^2 - |C|^2}{2}$$

اس مساوات کا بایاں ہاتھ $A \cdot B$ ہے۔ ہم A ، B ، اور C کے اجزاء کا مربع لے کر مساوات کے دائیں ہاتھ کی قیمت حاصل کرتے ہیں (مساوات ۳)۔ یوں

$$(۳) \quad A \cdot B = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$$



شکل ۱۱.۲۸: ایک مثلث جس کے اضلاع A ، B ، اور $C = B - A$ ہوں۔ پھر قاعدہ کو سائن کے اطلاق سے مساوات ۳ حاصل ہوگی۔

حاصل ہوتا ہے لہذا دو سمتیات کی عددیہ ضرب لینے کی خاطر ہم اس کے مطابقتی i ، j ، اور k اجزاء کو ضرب دے کر ان کا مجموعہ لیتے ہیں۔

مساوات ۱ کو θ کے لیے حل کر کے ان سمتیات کے درمیان زاویہ حاصل ہوگا۔

$$(۴) \quad \theta = \cos^{-1} \left(\frac{A \cdot B}{|A||B|} \right) \quad \text{سمتیات کے درمیان زاویہ}$$

چونکہ معکوس کو سائن کی قیمت $[0, \pi]$ میں پائی جاتی ہے لہذا مساوات ۴ خود بخود A اور B کے صحیح زاویہ دیتی ہے۔

مثال ۱۱.۲۱: سمتیات $A = i - 2j - 2k$ اور $B = 6i + 3j + 2k$ کے صحیح زاویہ تلاش کریں۔

حل ہم مساوات ۴ استعمال کرتے ہیں۔

$$A \cdot B = (1)(6) + (-2)(3) + (-2)(2) = 6 - 6 - 4 = -4$$

$$|A| = \sqrt{(1)^2 + (-2)^2 + (-2)^2} = \sqrt{9} = 3$$

$$|B| = \sqrt{(6)^2 + (3)^2 + (2)^2} = \sqrt{49} = 7$$

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{A \cdot B}{|A||B|} \right)$$

$$= \cos^{-1} \left(\frac{-4}{(3)(7)} \right) = \cos^{-1} \left(-\frac{4}{21} \right) \approx 1.76 \text{ ریڈین}$$

□

قواعد نقطوی ضرب

ہم نقطوی ضرب کی مساوات $A \cdot B = a_1b_1 + a_2b_2 + c_1c_2$ سے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$(۵) \quad A \cdot B = B \cdot A$$

دوسرے لفظوں میں، نقطوی ضرب **تو لینی**^{۲۳} ہے (یعنی اس میں سمتیات کے مقام آپس میں تبدیل کرنے سے نتیجے پر اثر نہیں ہوتا)۔ ہم مساوات ۳ سے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مستقل (یا عددیہ) عدد c کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$(۶) \quad (cA) \cdot B = A \cdot (cB) = c(A \cdot B)$$

اگر $C = c_1i + c_2j + c_3k$ کوئی تیسرا سمتیہ ہو تب درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} A \cdot (B + C) &= a_1(b_1 + c_1) + a_2(b_2 + c_2) + a_3(b_3 + c_3) \\ &= (a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3) + (a_1c_1 + a_2c_2 + a_3c_3) \\ &= A \cdot B + A \cdot C \end{aligned}$$

اس طرح نقطوی ضرب قانون تقسیم (درج ذیل) کو مطمئن کرتی ہے۔

$$(۷) \quad A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$$

اس کو مساوات ۵ کے ساتھ ملا کر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۸) \quad (A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$$

مساوات ۷ اور مساوات ۸ ہمیں سمتیات کے مجموعوں کو، الجبرا کے قواعد کے مطابق، آپس میں ضرب دینے کی اجازت دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر درج ذیل ہو گا۔

$$(۹) \quad (A + B) \cdot (C + D) = A \cdot C + A \cdot D + B \cdot C + B \cdot D$$

متعامد سمتیات

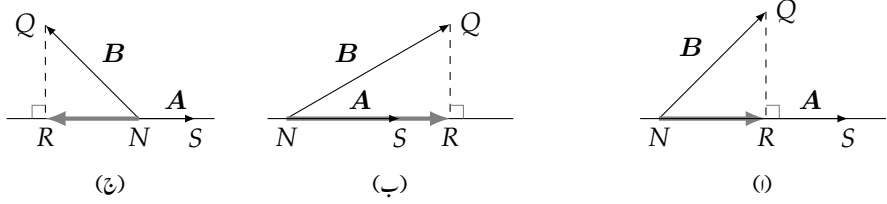
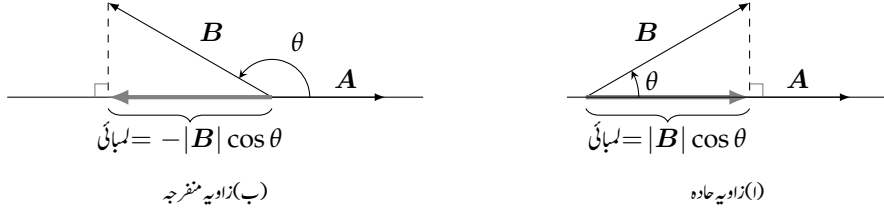
دو غیر صفر سمتیات A اور B تب لپ یعنی متعامد^{۲۴} ہوں گے جب ان کے درمیان زاویہ $\frac{\pi}{2}$ ریڈیئن ہو۔ یوں $\cos \frac{\pi}{2} = 0$ کی وجہ سے ان سمتیات کے لیے $A \cdot B = 0$ ہوگا۔ اسی طرح اگر A اور B غیر صفر سمتیات ہوں اور $A \cdot B = |A||B| \cos \theta = 0$ ہو تب $\cos \theta = 0$ یعنی $\theta = \cos^{-1} 0 = \frac{\pi}{2}$ ہوگا۔

دو غیر صفر سمتیات A اور B صرف اس صورت متعامد ہوں گے جب $A \cdot B = 0$ ہو۔

مثال ۱۱.۲۲: سمتیات $A = 3i - 2j + k$ اور $B = 2j + 4k$ درج ذیل وجہ سے متعامد ہیں۔

$$A \cdot B = (3)(0) + (-2)(2) + (1)(4) = 0$$

□

شکل ۱۱.۲۹: B کا A پر سمتیہ تقطیلشکل ۱۱.۳۰: B پر A کی تقطیل کی لبائی

سمتیہ تقطیل

۱۸۳.۷۱

سمتیہ $B = \vec{NQ}$ کی غیر صفر سمتیہ $A = \vec{NS}$ پر سمتیہ تقطیل $\vec{NR}$ تعین کرنے کی خاطر Q سے خط NS پر عمود گرایا جاتا ہے (شکل ۱۱.۲۹)۔ اس سمتیہ تقطیل کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

۱۸۳.۷۲

۱۸۳.۷۳

$$B_{\parallel A}$$

 B کا A پر سمتیہ تقطیل

اگر B قوت کو ظاہر کرتا ہو، تب $B_{\parallel A}$ سمتیہ A کے رخ اثر انداز ہونے والی قوت ہوگی۔ $B_{\parallel A}$ لکھتے ہوئے A کے قریب انتہائی دو لکیر $\parallel$ متوازی ہونے کو ظاہر کرتی ہیں، یعنی B کا وہ حصہ جو A کے متوازی ہے۔

۱۸۳.۷۴

۱۸۳.۷۵

اگر A اور B کے بیچ زاویہ حادہ ہو تب A پر تقطیل B کی لبائی $|B| \cos \theta$ اور رخ $\frac{A}{|A|}$ ہوگا (شکل ۱۱.۳۰)۔ اگر θ زاویہ منفرجہ ہو تب $\cos \theta < 0$ ہوگا اور A پر تقطیل B کی لبائی $|B| \cos \theta$ اور رخ $-\frac{A}{|A|}$ ہوگا۔ ان دونوں صورتوں میں درج ذیل ہوگا۔

۱۸۳.۷۶

۱۸۳.۷۷

$$\begin{aligned}
 B_{\parallel A} &= (|B| \cos \theta) \frac{A}{|A|} \\
 &= \left(\frac{A \cdot B}{|A|} \right) \frac{A}{|A|} \\
 &= \left(B \cdot \frac{A}{|A|} \right) \frac{A}{|A|}
 \end{aligned}$$

$$|B| \cos \theta = \frac{|A||B| \cos \theta}{|A|} = \frac{A \cdot B}{|A|}$$

$$(۱۰) \quad B_{\parallel A} = \left(B \cdot \frac{A}{|A|} \right) \frac{A}{|A|} = \left(\frac{B \cdot A}{A \cdot A} \right) A$$

عدد $|B| \cos \theta$ کو B کا A کے رخ عددیہ جزو کہتے ہیں۔ درج ذیل کی بنا پر

$$(۱۱) \quad |B| \cos \theta = B \cdot \frac{A}{|A|}$$

ہم عددیہ جزو حاصل کرنے کی خاطر B کی نقطوی ضرب A کے رخ کے ساتھ لیں گے۔ مساوات ۱۰ کہتی ہے کہ B کی A پر تقطیل، A کے رخ B کے عددیہ جزو اور A کے رخ کا حاصل ضرب، ہوگی۔

جہاں مساوات ۱۰ کا پہلا حصہ A کے رخ B کے اثر کی بات کرتی ہے، اس کا دوسرا حصہ حساب کے لیے موزوں ہے چونکہ یہ جذر سے چھٹکارا دیتا ہے۔

مثال ۱۱.۲۳: سمتیہ $B = 6i + 3j + 2k$ کا $A = i - 2j - 2k$ پر سمتیہ تقطیل تلاش کریں اور A کے رخ B کا عددیہ جزو تلاش کریں۔

ہم مساوات ۱۰ استعمال کر کے تقطیل تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} B_{\parallel A} &= \frac{B \cdot A}{A \cdot A} A = \frac{6 - 6 - 4}{1 + 4 + 4} (i - 2j - 2k) \\ &= -\frac{4}{9} (i - 2j - 2k) = -\frac{4}{9}i + \frac{8}{9}j + \frac{8}{9}k \end{aligned}$$

ہم A کے رخ B کا عددیہ جزو مساوات ۱۱ کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔

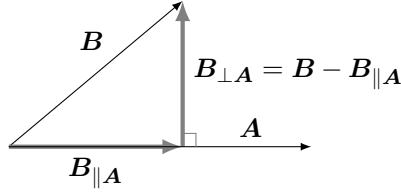
$$\begin{aligned} |B| \cos \theta &= B \cdot \frac{A}{|A|} = (6i + 3j + 2k) \cdot \left(\frac{1}{3}i - \frac{2}{3}j - \frac{2}{3}k \right) \\ &= 2 - 2 - \frac{4}{3} = -\frac{4}{3} \end{aligned}$$

□

سمتیہ کو متعامد سمتیات کا مجموعہ لکھنا

میکانیات میں ہمیں عموماً سمتیہ B کو سمتیہ A کے متوازی سمتیہ $(B_{\parallel A})$ اور B کے عمود سمتیہ $(B_{\perp A})$ کا مجموعہ لکھنا ہوتا ہے۔ ہم ایسا درج ذیل مساوات کی مدد سے کر سکتے ہیں (شکل ۱۱.۳۱)۔

$$\begin{aligned} B &= B_{\parallel A} + (B - B_{\parallel A}) \\ (۱۲) \quad &= \underbrace{\left(\frac{B \cdot A}{A \cdot A} \right) A}_{A \text{ کے متوازی}} + \underbrace{\left(B - \left(\frac{B \cdot A}{A \cdot A} \right) A \right)}_{A \text{ کے متعامد}} \end{aligned}$$



شکل ۱۱.۳۱: سمتیہ B کو سمتیہ A کے متعامد ($\perp$) اور متوازی $\parallel$ سمتیات کا مجموعہ دکھانا۔

مثال ۱۱.۲۴: سمتیہ $B = 2i + j - 3k$ کو سمتیہ $A = 3i - j$ کے متوازی سمتیہ اور A کے عمود سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔ ۱۸۳۹۱

حل ۱۸۳۹۲
ہم درج ذیل ۱۸۳۹۳

$$A \cdot B = 6 - 1 = 5, \quad A \cdot A = 9 + 1 = 10$$

کو مساوات ۱۲ میں پُر کرتے ہیں۔ ۱۸۳۹۴

$$\begin{aligned} B &= \frac{B \cdot A}{A \cdot A} A + \left(B - \frac{B \cdot A}{A \cdot A} A \right) = \frac{5}{10} (3i - j) + \left(2i + j - 3k - \frac{5}{10} (3i - j) \right) \\ &= \left(\frac{3}{2}i - \frac{1}{2}j \right) + \left(\frac{1}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k \right) \end{aligned}$$

آپ تسلی کر لیں کہ دائیں ہاتھ پہلا جزو $\frac{1}{2}A$ کے برابر ہے۔ دائیں ہاتھ دوسرا جزو درج ذیل کی وجہ سے A کے متعامد ہے۔ ۱۸۳۹۵

$$\left(\frac{1}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k \right) \cdot (3i - j) = \frac{3}{2} - \frac{3}{2} = 0$$

□ ۱۸۳۹۶

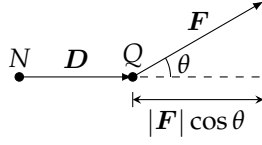
کام ۱۸۳۹۷

ہم نے حصہ ۶.۸ میں مستقل قوت F جو، جسم پر عمل کرے، جسم کو قوت کے رخ میں d فاصلہ منتقل کرتی ہے، کا کام کلیہ $W = Fd$ سے دریافت کیا۔ ۱۸۳۹۸

یہ کلیہ صرف اس صورت درست ہوگا جب قوت کا رخ اور حرکت کا رخ ایک ہوں۔ اگر مستقل قوت F اور جسم کے ہٹاؤ $\vec{D} = N\vec{Q}$ کے رخ مختلف ۱۸۳۹۹

ہوں تب D کے رخ، F کا جزو کام کرے گا۔ اگر F اور D کے بیچ زاویہ θ ہو تب کام درج ذیل ہوگا (شکل ۱۱.۳۲)۔ ۱۸۴۰۰

$$\begin{aligned} \text{کام} &= (D \text{ کی لمبائی}) (D \text{ کے رخ } F \text{ کا عددیہ جزو}) \\ &= (|F| \cos \theta) |D| \\ &= F \cdot D \end{aligned}$$



شکل ۱۱.۳۲: ہٹاؤ D کے دوران مستقل قوت F کا کام $|F| \cos \theta$ ہوگا۔

تعریف: ہٹاؤ $D = \vec{NQ}$ کے دوران مستقل قوت F کا کام

$$(۱۳) \quad W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{D} = |\mathbf{F}| |\mathbf{D}| \cos \theta$$

ہوگا جہاں ہٹاؤ اور قوت کے بیچ زاویہ θ ہے۔

□

کام کی اکائی نیوٹن ضرب میٹر ہے جس کو جاول^{۲۵} کہتے ہیں۔

مثال ۱۱.۲۵: اگر $|\mathbf{F}| = 40 \text{ N}$ اور $|\mathbf{D}| = 3 \text{ m}$ ہوں اور $\theta = 60^\circ$ ہو تب کام درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \text{کام} &= |\mathbf{F}| |\mathbf{D}| \cos \theta \\ &= (40)(3) \cos 60^\circ \\ &= (120)\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= 60 \text{ J} \end{aligned}$$

□

سوالات

سوال ۱۱.۱۲۳ تا ۱۱.۱۳۲ میں درج ذیل دریافت کریں۔

۱. $|\mathbf{B}|$ ، $|\mathbf{A}|$ ، $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$

ب. $\mathbf{A}$ اور $\mathbf{B}$ کے بیچ زاویے کا کوسائن۔

ج. $\mathbf{A}$ کے رخ $\mathbf{B}$ کا عددیہ جزو۔

د. سمتیہ $\mathbf{B}_{\parallel \mathbf{A}}$

سوال ۱۱.۱۲۳: $\mathbf{A} = 2\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + \sqrt{5}\mathbf{k}$ ، $\mathbf{B} = -2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - \sqrt{5}\mathbf{k}$

joule^{۲۵}

سوال ۱۱.۱۲۴: $A = \frac{3}{5}i + \frac{4}{5}k, \quad B = 5i + 12j$ ۱۸۳۱۲

سوال ۱۱.۱۲۵: $A = 10i + 11j - 2k, \quad B = 3j + 4k$ ۱۸۳۱۵

سوال ۱۱.۱۲۶: $A = 2i + 10j - 11k, \quad B = 2i + 2j + k$ ۱۸۳۱۶

سوال ۱۱.۱۲۷: $A = -2i + 7j, \quad B = k$ ۱۸۳۱۷

سوال ۱۱.۱۲۸: $A = \frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{3}}j + \frac{1}{\sqrt{6}}k, \quad B = \frac{1}{\sqrt{2}}j - k$ ۱۸۳۱۸

سوال ۱۱.۱۲۹: $A = 5j - 3k, \quad B = i + j + k$ ۱۸۳۱۹

سوال ۱۱.۱۳۰: $A = i + k, \quad B = i + j + k$ ۱۸۳۲۰

سوال ۱۱.۱۳۱: $A = -i + j, \quad B = \sqrt{2}i + \sqrt{3}j + 2k$ ۱۸۳۲۱

سوال ۱۱.۱۳۲: $A = -5i + j, \quad B = 2i + \sqrt{17}j + 10k$ ۱۸۳۲۲

سوال ۱۱.۱۳۳: سمتیہ $B = 3j + 4k$ کو سمتیہ $A = i + j$ کے عمود سمتیہ اور A کے متوازی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔ ۱۸۳۲۳

سوال ۱۱.۱۳۴: سمتیہ $B = j + k$ کو سمتیہ $A = i + j$ کے عمود سمتیہ اور A کے متوازی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔ ۱۸۳۲۴

سوال ۱۱.۱۳۵: سمتیہ $B = 8i + 4j - 12k$ کو سمتیہ $A = i + 2j - k$ کے عمود سمتیہ اور A کے متوازی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔ ۱۸۳۲۵

سوال ۱۱.۱۳۶: سمتیہ $B = i + (j + k)$ پہلے سے سمتیہ i کے متوازی سمتیہ اور i کے عمود سمتیہ کا مجموعہ ہے۔ اگر مساوات ۱۲ میں $A = i$ ہو تب کیا $B_{\parallel A} = j + k$ اور $B_{\perp A} = j + k$ ہوگا۔ (متوازی اور متعامد اجزاء کو بالترتیب زیر نوشت $\parallel$ اور $\perp$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔) ۱۸۳۲۶

سوال ۱۱.۱۳۷: مجموعے اور فرق۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شکل ۱۱.۳۳ میں $v_1 + v_2$ اور $v_1 - v_2$ متعامد ہیں۔ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے یا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ کسی بھی دو سمتیہ کا مجموعہ اور فرق متعام ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۸۳۲۷

سوال ۱۱.۱۳۸: ایک دائرہ، جس کا مرکز O ہے، کا قطر AB ہے۔ نقطہ C دائرے پر پایا جاتا ہے (شکل ۱۱.۳۴)۔ دکھائیں کہ $\vec{CA}$ اور $\vec{CB}$ متعامد ہوں گے۔ ۱۸۳۲۸

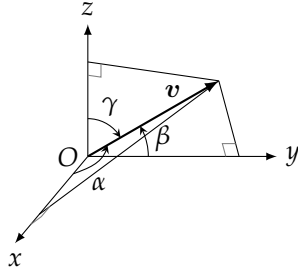
سوال ۱۱.۱۳۹: دکھائیں کہ یکساں اضلاع کے متوازی الاضلاع کے وتر ایک دوسرے کے لمب ہوتے ہیں۔ ۱۸۳۲۹

سوال ۱۱.۱۴۰: دکھائیں کہ مربع دو مستطیل ہے جس کے وتر لمب ہوتے ہیں۔ ۱۸۳۳۰

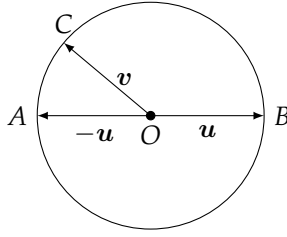
سوال ۱۱.۱۴۱: ثابت کریں کہ ایک متوازی الاضلاع صرف اس صورت میں مستطیل ہوگا جب اس کے وتروں کی لمبائی ایک جیسی ہو۔ تر کھان اس حقیقت کو عموماً استعمال کرتا ہے۔ ۱۸۳۳۱

سوال ۱۱.۱۴۲: متوازی الاضلاع کے قریبی ضلع u اور v ہیں۔ دکھائیں کہ ان کے مشترکہ راس سے مخالف راس تک وتر، سمتیہ u اور v کے بیچ زاویہ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ۱۸۳۳۲

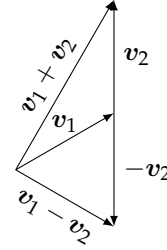
سوال ۱۱.۱۴۳: ایک اہرام کے مربع قاعدہ $OABC$ کے ضلع کی لمبائی کاٹنی (1) ہے اور اہرام کی چوٹی D ہے۔ اہرام کا قد بھی کاٹنی (1) ہے۔ یوں نقطہ D ٹھیک وتر OB کے وسطی نقطے کے سیدھا اوپر ہوگا۔ قطعہ $\vec{OB}$ اور $\vec{OD}$ کے بیچ زاویہ تلاش کریں۔ ۱۸۳۳۳



شکل ۱۱.۳۵: زاویہ رخ اور کوسائن رخ کی تعریف برائے سوال ۱۱.۱۴۴۔



شکل ۱۱.۳۴: دائرہ برائے سوال ۱۱.۱۳۸



شکل ۱۱.۳۳: سمتیات برائے سوال ۱۱.۱۳۷

سوال ۱۱.۱۴۴: زاویات رخ اور کوسائن رخ
سمتیہ $v = ai + bj + ck$ کے زاویات رخ α ، β ، γ کی تعریف درج ذیل ہے (شکل ۱۱.۳۵)۔

ثابت محور x اور v کے چھ زاویہ α ہے $(0 \leq \alpha \leq \pi)$ ۔

ثابت محور y اور v کے چھ زاویہ β ہے $(0 \leq \beta \leq \pi)$ ۔

ثابت محور z اور v کے چھ زاویہ γ ہے $(0 \leq \gamma \leq \pi)$ ۔

۱. درج ذیل

$$\cos \alpha = \frac{a}{|v|}, \quad \cos \beta = \frac{b}{|v|}, \quad \cos \gamma = \frac{c}{|v|}$$

اور $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$ دکھائیں۔ زاویات رخ کے کوسائن کو کوسائن رخ کہتے ہیں۔

ب. کوسائن رخ اور اکائی سمتیات۔ دکھائیں کہ اگر $v = ai + bj + ck$ اکائی سمتیہ ہو تب a ، b ، اور c سمتیہ v کے کوسائن رخ ہوں گے۔

سمتیات کے درمیان زاویے

سوال ۱۱.۱۴۵ تا ۱۱.۱۴۸ میں کیلکولیٹر کی مدد سے سمتیات کے درمیان زاویات کو، ایک فی صد درستگی تک، ریڈیئن میں تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۴۵: $A = 2i + j$, $B = i + 2j - k$

سوال ۱۱.۱۴۶: $A = 2i - 2j + k$, $B = 3i + 4k$

سوال ۱۱.۱۴۷: $A = \sqrt{3}i - 7j$, $B = \sqrt{3}i + j - 2k$

سوال ۱۱.۱۴۸: $A = i + \sqrt{2}j - \sqrt{2}k$, $B = -i + j + k$

سوال ۱۱.۱۴۹ تا ۱۱.۱۵۱ میں کیلکولیٹر کی مدد سے سمتیات کے درمیان زاویات کو، ایک فی صد درستگی تک، ریڈیئن میں تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۴۹: مثلث ABC کے اندرونی زاویات۔ مثلث کے راس $A(-1, 0, 2)$ ، $B(2, 1, -1)$ اور $C(1, -2, 2)$ ہیں۔

سوال ۱۱.۱۵۰: سمتیات $A = 2i + 2j + k$ اور $B = 2i + 10j - 11k$ کے درمیان زاویہ۔

سوال ۱۱.۱۵۱: مکعب کے وتر اور مکعب کی ایک سطح کے وتر کے بیچ زاویہ۔ (اشارہ: ایسا مکعب استعمال کریں جس کے کنارے i ، j اور k ہوں۔)

سوال ۱۱.۱۵۲: پانی کی نالی میں ایک جوڑ ہے۔ اس جوڑ سے شمال رخ نالی کا ڈھلوان 10% ہے جبکہ جوڑ سے مشرق رخ نالی کا ڈھلوان 20% ہے۔ اس

جوڑ پر نالی کے دو حصوں کے بیچ زاویہ کتنا ہوگا؟

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۱.۱۵۳:

۱. کسی بھی سمتیات u اور v کے لیے عدم مساوات $|u \cdot v| \leq |u||v| \cos \theta$ کو $u \cdot v = |u||v|$ کی مدد سے دکھائیں۔

ب. کیا کبھی $|u \cdot v| = |u||v|$ ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تب کب ایسا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۱۵۴: مستوی xy میں عمودی سمتیہ v بنائیں۔ اب ان نقطوں (x, y) کی نشاندہی کریں جن پر $(xi + yj) \cdot v = 0$ ہوگا۔

اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۱۵۵: اگر u_1 اور u_2 اکائی عمود سمتیات ہوں اور $v = au_1 + bu_2$ ہو تب $v \cdot u_1$ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۵۶: نقطوی ضرب میں مشترک اجزاء کی منسوخی

حقیقی اعداد کی ضرب میں اگر $ab_1 = ab_2$ ہو اور a غیر صفر ہو تب دونوں اطراف a کو منسوخ کر کے $b_1 = b_2$ لکھا جاسکتا ہے۔ کیا نقطوی

ضرب میں ایسا کرنا ممکن ہوگا؟ یعنی اگر $A \cdot B_1 = A \cdot B_2$ ہو تب کیا دونوں اطراف A منسوخ کر کے $B_1 = B_2$ لکھا جاسکتا ہے؟

اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۱۵۷: فرض کریں A ، B اور C آپس میں متعامد سمتیات ہیں۔ اب $D = 5A - 6B + 3C$ لیں۔

۱. اگر A ، B اور C اکائی سمتیات ہوں تب D کی مقدار $|D|$ تلاش کریں۔

ب. اگر $|A| = 2$ ، $|B| = 3$ اور $|C| = 4$ ہوں تب $|D|$ کتنا ہوگا؟

سوال ۱۱.۱۵۸: فرض کریں A ، B اور C آپس میں اکائی عمود سمتیات ہیں۔ اگر $D = \alpha A + \beta B + \gamma C$ ہو جہاں α ، β اور γ عددیہ ہیں تب دکھائیں کہ $\alpha = D \cdot A$ ، $\beta = D \cdot B$ اور $\gamma = D \cdot C$ ہوں گے۔

کام

سوال ۱۱.۱۵۹: قوت $F = 5k$ (مقدار 5 نیوٹن) سیدھی لکیر پر مبداسے نقطہ $(1, 1, 1)$ تک ایک جسم کو منتقل کرتی ہے (فاصلہ میٹر میں

ہے)۔ یہ قوت کتنا کام کرتی ہے؟

سوال ۱۱.۱۶۰: ایک انجن 6000 ٹن کیت کی ریل گاڑی کو 602 148 N قوت سے کھینچ سکتا ہے۔ افقی سیدھی پٹری پر 605 کلومیٹر فاصلہ طے

کر کے یہ انجن کتنا کام کرتا ہے؟

سوال ۱۱.۱۶۱: ایک بوجھ کو 20 m لمبی ڈھلوان پر 200 N قوت کھینچتی ہے۔ افقی سطح کے ساتھ یہ قوت 30° کا زاویہ بناتی ہے۔ یہ قوت کتنا کام

کرتی ہے؟

سوال ۱۱.۱۶۲: ایک کشتی کے بادبان پر ہوا 2000 N قوت لگاتی ہے۔ افقی سطح کے ساتھ قوت کا زاویہ 60° ہے۔ ایک کلو میٹر فاصلے طے کرنے میں یہ قوت کتنا کام کرتی ہے؟

۱۸۳۸۹

مستوی میں خط کی مساواتیں

سوال ۱۱.۱۶۳: دکھائیں کہ سمتیہ $v = ai + bj$ لکیر $ax + by = c$ کے عمود ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر دکھائیں کہ لکیر کا ڈھلوان، سمتیہ کے ڈھلوان کا منفی مقلوب ہے۔

۱۸۳۹۰

۱۸۳۹۱

۱۸۳۹۲

سوال ۱۱.۱۶۴: دکھائیں کہ سمتیہ $v = ai + bj$ لکیر $bx - ay = c$ کے متوازی ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر دکھائیں کہ لکیر کا ڈھلوان اور سمتیہ کا ڈھلوان ایک جیسے ہیں۔

۱۸۳۹۳

۱۸۳۹۴

۱۸۳۹۵

سوال ۱۱.۱۶۵، ۱۱.۱۶۸، ۱۱.۱۶۹ میں سوال ۱۱.۱۶۳ کا نتیجہ استعمال کر کے نقطہ N پر v کے عمود خط کی مساوات دریافت کریں۔ اس لکیر کو ترسیم کر کے مبداء اس عمود سمتیہ کا بھی خاکہ بنائیں۔

۱۸۳۹۶

۱۸۳۹۷

سوال ۱۱.۱۶۵: $N(2, 1), v = i + 2j$

۱۸۳۹۸

سوال ۱۱.۱۶۶: $N(-1, 2), v = -2i - j$

۱۸۳۹۹

سوال ۱۱.۱۶۷: $N(-2, -7), v = -2i + j$

۱۸۴۰۰

سوال ۱۱.۱۶۸: $N(11, 10), v = 2i - 3j$

۱۸۴۰۱

۱۸۴۰۲

سوال ۱۱.۱۶۹، ۱۱.۱۷۰، ۱۱.۱۷۱ میں سوال ۱۱.۱۶۴ کا نتیجہ استعمال کر کے نقطہ N پر v کے متوازی خط کی مساوات دریافت کریں۔ اس لکیر کو ترسیم کر کے مبداء پر اس متوازی سمتیہ کا بھی خاکہ بنائیں۔

۱۸۴۰۳

۱۸۴۰۴

سوال ۱۱.۱۶۹: $N(-2, 1), v = i - j$

۱۸۴۰۵

سوال ۱۱.۱۷۰: $N(0, -2), v = 2i + 3j$

۱۸۴۰۶

سوال ۱۱.۱۷۱: $N(1, 2), v = -i - 2j$

۱۸۴۰۷

سوال ۱۱.۱۷۲: $N(1, 3), v = 3i - 2j$

۱۸۴۰۸

۱۸۴۰۹

مستوی میں خطوط کے درمیان زاویے

دو مستوی خط جن کے بیچ زاویہ حادہ، جو قائمہ نہ ہو، وہی ہو گا جو ان خطوط کے عمود سمتیات کے بیچ یا ان خطوط کے متوازی سمتیات کے بیچ ہو گا۔ اس حقیقت کے ساتھ سوال ۱۱.۱۶۳، ۱۱.۱۶۴ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۱.۱۷۳، ۱۱.۱۷۴ میں خطوط کے درمیان زاویہ تلاش کریں۔

۱۸۴۱۰

۱۸۴۱۱

۱۸۴۱۲

سوال ۱۱.۱۷۳: $3x + y = 5, 2x - y = 4$

۱۸۴۱۳

سوال ۱۱.۱۷۴: $y = \sqrt{3}x - 1, y = -\sqrt{3}x + 2$

۱۸۴۱۴

سوال ۱۱.۱۷۵: $\sqrt{3}x - y = -2, x - \sqrt{3}y = 1$

۱۸۴۱۵

سوال ۱۱.۱۷۶: $x + \sqrt{3}y = 1, \quad (1 - \sqrt{3})x + (1 + \sqrt{3})y = 8$ ۱۸۵۱۶

۱۸۵۱۷

سوال ۱۱.۱۷۷ اور سوال ۱۱.۱۷۸ میں خطوط کے بیچ ایک ریڈیئن کے سواں $(\frac{1}{100})$ حصہ تک درست زاویہ حادہ تلاش کریں۔ ۱۸۵۱۸

سوال ۱۱.۱۷۷: $3x - 4y = 3, \quad x - y = 7$ ۱۸۵۱۹

سوال ۱۱.۱۷۸: $12x + 5y = 1, \quad 2x - 2y = 3$ ۱۸۵۲۰

۱۸۵۲۱

قابل تفرق منحنیات کے بیچ زاویہ

دو قابل تفرق منحنیات کے نقطہ تقاطع پر ان کے بیچ زاویے سے مراد اس نقطہ پر منحنیات کے مماس کے بیچ زاویہ ہے۔ سوال ۱۱.۱۷۹ اور سوال ۱۱.۱۸۲ میں دو نقاط ۱۸۵۲۲

تقاطع پر منحنیات کے بیچ زاویے معلوم کریں۔ (آپ کو کیلکولیٹر کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔) ۱۸۵۲۳

سوال ۱۱.۱۷۹: $y = \frac{3}{2} - x^2, \quad y = x^2$ ۱۸۵۲۵

سوال ۱۱.۱۸۰: $x = \frac{3}{4} - y^2, \quad x = y^2 - \frac{3}{4}$ ۱۸۵۲۶

سوال ۱۱.۱۸۱: $y = x^3, \quad x = y^2$ ۱۸۵۲۷

سوال ۱۱.۱۸۲: $y = -x^2, \quad y = \sqrt[3]{x}$ ۱۸۵۲۸

۱۸۵۲۹

۱۸۵۳۰

۱۱.۴ صلیبی ضرب

۱۸۵۳۱

اس حصہ میں سمتیات کی ضرب کی دوسری قسم پر غور کیا جائے گا جس کو صلیبی ضرب کہتے ہیں۔ چونکہ صلیبی ضرب کا حاصل سمتیہ ہوتا ہے لہذا اس ضرب کو سمتیہ ضرب^{۲۸} بھی کہتے ہیں۔ ۱۸۵۳۲

برقیات، مقناطیسیت، حرکت سیال، اور میکانیات میں قوتوں کے اثرات پر غور میں صلیبی ضرب اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آئیں صلیبی ضرب کے خواص پر غور کریں۔ ۱۸۵۳۳

۱۸۵۳۵

دو سمتیات کی صلیبی ضرب

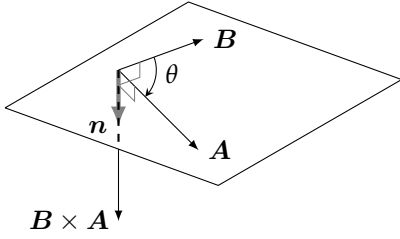
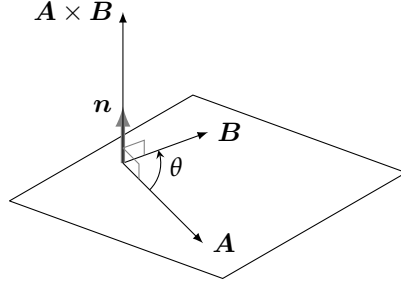
۱۸۵۳۶

ہم خلا میں دو غیر صفر سمتیات A اور B سے شروع کرتے ہیں۔ غیر متوازی سمتیات A اور B سطح کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم دائیں ہاتھ قاعدہ سے ۱۸۵۳۷

اس سطح پر اکائی عمود سمتیہ n منتخب کرتے ہیں۔ یوں سطح میں A سے B کی جانب دائیں ہاتھ کی انگلیاں، زاویہ θ موڑنے سے، انگوٹھا n کا رخ دے گا ۱۸۵۳۸

(شکل ۱۱.۳۶)۔ دائیں ہاتھ کی انگلیاں موڑتے ہوئے زاویہ $0 \leq \theta \leq \pi$ لیا جاتا ہے اور انگوٹھے کو باقی انگلیوں کے قائمہ رکھا جاتا ہے۔ ہم سمتیہ ضرب ۱۸۵۳۹

$A \times B$ کی تعریف درج ذیل لیتے ہیں۔ ۱۸۵۴۰

شکل ۱۱.۳: صلیبی ضرب $B \times A$ شکل ۱۱.۳۶: صلیبی ضرب $A \times B$

تعریف:

۱۸۵۳۱

$$(۱) \quad A \times B = (|A||B| \sin \theta) n$$

□

۱۸۵۳۲

چونکہ سمتیہ $A \times B$ اکائی عمود سمتیہ n کا عددیہ مضرب ہے لہذا یہ A اور B دونوں کے متعاقد ہوگا۔ سمتیات A اور B کی سمتیہ ضرب کو A اور B کا صلیبی ضرب^{۲۹} بھی کہتے ہیں۔ صلیبی ضرب کو صلیب کے نشان $\times$ سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اسی کی وجہ سے یہ صلیبی ضرب کہلاتی ہے۔

۱۸۵۳۳

۱۸۵۳۴

چونکہ 0 اور π کے سائن صفر ہوتے ہیں لہذا ہم مساوات میں دو غیر صفر متوازی سمتیات کی صلیبی ضرب کی تعریف 0 لیں گے۔

۱۸۵۳۵

اگر A یا B صفر ہوتے ہیں، $A \times B$ کی قیمت صفر لیں گے۔ یوں دو سمتیات A اور B کی صلیبی ضرب صرف اور صرف اس صورت صفر ہو گا جب A اور B متوازی ہوں یا ان میں سے ایک یا دونوں صفر ہوں۔ اس طرح غیر صفر سمتیات کی صلیبی ضرب صرف اس صورت صفر ہوگی جب یہ سمتیات متوازی ہوں۔

۱۸۵۳۶

۱۸۵۳۷

۱۸۵۳۸

$$A \times B \text{ بالقابل } B \times A$$

۱۸۵۳۹

غیر صفر سمتیہ ضرب میں سمتیات کی ترتیب بدلنے سے حاصل ضرب کی سمت الٹ ہوتی ہے۔ اگر ہم سمتیہ B سے A کی جانب دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو، زاویہ θ موڑیں، تب ہمارا انگوٹھا پہلے رخ کے مخالف رخ دے گا (یہاں پہلے رخ سے مراد $A \times B$ کے حصول میں انگوٹھے کا رخ ہے)۔ دائیں ہاتھ کی انگلیاں موڑتے ہوئے زاویہ $0 \leq \theta \leq \pi$ لیا جاتا ہے۔ شکل ۱۱.۳۷ میں ان نتائج کو دکھایا گیا ہے۔ یوں تمام سمتیوں A اور B کے لیے درج ذیل ہوگا۔

۱۸۵۴۰

۱۸۵۴۱

۱۸۵۴۲

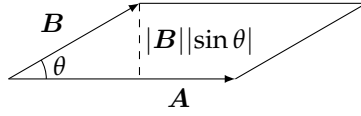
۱۸۵۴۳

$$(۲) \quad B \times A = -(A \times B)$$

نقطوی ضرب کے برعکس صلیبی ضرب غیر تو لیتی^{۳۰} ہے (یعنی اس میں سمتیات کے مقام آپس میں تبدیل نہیں کیے جاسکتے)۔

۱۸۵۴۴

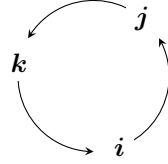
crossproduct^{۲۹}
noncommutative^{۳۰}



شکل ۱۱.۳۸: متوازی الاضلاع کا رقبہ اس کے قاعدہ ضرب قد کے برابر ہوتا ہے۔

۱۸۵۵۵ صلیبی ضرب کی تعریف i ، j ، اور k کی جوڑیوں پر لاگو کرتے ہوئے درج ذیل نتائج حاصل ہوتے ہیں جنہیں دکھائے گئے دائرے سے با آسانی یاد رکھا جا سکتا ہے۔ ۱۸۵۵۱

$$(۳) \quad \begin{aligned} i \times j &= -(j \times i) = k \\ j \times k &= -(k \times j) = i \\ k \times i &= -(i \times k) = j \end{aligned}$$



۱۸۵۵۸ اکائی سمتیات کی ہم صلیبی ضرب صفر ہوں گی۔

$$\begin{aligned} i \times i &= (|i||i| \sin 0^\circ) n = ((1)(1)(0)) n = 0 \\ j \times j &= (|j||j| \sin 0^\circ) n = ((1)(1)(0)) n = 0 \\ k \times k &= (|k||k| \sin 0^\circ) n = ((1)(1)(0)) n = 0 \end{aligned}$$

۱۸۵۵۹ صلیبی ضرب $A \times B$ متوازی الاضلاع کا رقبہ ہوگی

۱۸۵۶۰ چونکہ n اکائی سمتیہ ہے لہذا $A \times B$ کی مقدار

$$(۴) \quad |A \times B| = |A||B| \sin \theta |n| = |A||B| \sin \theta$$

۱۸۵۶۱ ہوگی جو اس متوازی الاضلاع کا رقبہ ہے جس کے اضلاع A اور B ہیں۔ اس متوازی الاضلاع کا قاعدہ $|A|$ جبکہ اس کا قد $|B \sin \theta|$ ہے (شکل ۱۱.۳۸)۔ ۱۸۵۶۲

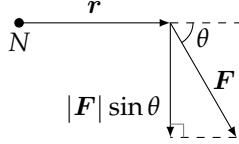
۱۸۵۶۳ قوت مروڑ

۱۸۵۶۴ نقطہ N پر چول کے ساتھ سلاخ کا ایک سر منسلک ہے۔ سلاخ کے دوسرے سر پر قوت F عمل کرتی ہے۔ چول سے سلاخ کے دوسرے سر تک سمتیہ ہٹاؤ r ہے (شکل ۱۱.۳۹)۔ قوت مروڑ کی مقدار سے مراد ہم r کی لمبائی اور قوت کے اس حصے کا حاصل ضرب لیتے ہیں جو r کے لب ہے۔ علامتی طور پر ہم قوت مروڑ کے سمتیہ کی مقدار کو ۱۸۵۶۵

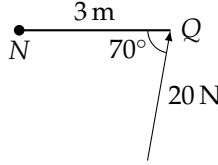
$$\text{قوت مروڑ سمتیہ کی مقدار} = |r||F| \sin \theta$$

۱۸۵۶۶ یا $|r \times F|$ لکھ سکتے ہیں۔ ہم دائیں ہاتھ قاعدہ سے حاصل اکائی سمتیہ n استعمال کرتے ہوئے قوت مروڑ سمتیہ کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\text{قوت مروڑ سمتیہ} = (|r||F| \sin \theta) n = r \times F$$



شکل ۱۱.۳۹: قوت مروڑ۔



شکل ۱۱.۴۰: قوت مروڑ (مثال ۱۱.۲۶)۔

یاد رہے کہ (غیر صفر سمتیات کی صورت میں) $A \times B$ تب 0 ہوتا ہے جب A اور B متوازی ہوں۔ قوت مروڑ کی تعریف اس حقیقت کے مطابق ہے۔ یوں اگر قوت عین سلاخ کے متوازی عمل کرے تب حاصل قوت مروڑ صفر ہوگی۔

مثال ۱۱.۲۶: قوت مروڑ کی مقدار شکل ۱۱.۴۰ میں درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} |\vec{NQ} \times \mathbf{F}| &= |\vec{NQ}| |\mathbf{F}| \sin 70^\circ \\ &\approx (3)(20)(0.94) \\ &\approx 56.4 \text{ N m} \end{aligned}$$

مساوات ۴

□

۱۸۵۷۱

قانون تلازم اور قانون جزیئتی تقسیم

۱۸۵۷۲

صلیبی ضرب عام طور غیر تلازمی ہوگا چونکہ $(A \times B) \times C$ سمتیات A اور B کے مستوی میں پایا جاتا ہے جبکہ $A \times (B \times C)$ سمتیات B اور C کے مستوی میں پایا جاتا ہے۔ اس کے باوجود درج ذیل قوانین جزیئتی تقسیم^{۳۱} مطمئن ہوتے ہیں۔

۱۸۵۷۳

- | | | |
|-----|--|---------------------------|
| (۵) | $(rA) \times (sB) = (rs)(A \times B)$ | عدد یہ قانون جزیئتی تقسیم |
| (۶) | $A \times (B + C) = A \times B + A \times C$ | سمتیہ قانون جزیئتی تقسیم |
| (۷) | $(B + C) \times A = B \times A + C \times A$ | سمتیہ قانون جزیئتی تقسیم |

۱۸۵۷۵ مساوات ۵ کی ایک مخصوص صورت درج ذیل ہے۔

$$(A) \quad (-A) \times B = A \times (-B) = -(A \times B)$$

۱۸۵۷۶ عددیہ قانون جزئی تقسیم ثابت کرنے کی خاطر مساوات ۵ کے دونوں اطراف پر مساوات کا اطلاق کر کے نتائج کا موازنہ کریں۔ مساوات ۶ میں پیش کردہ سمتیہ قاعدہ حاصل تقسیم کو ثابت کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم اس کی حقیقت کو یہاں تسلیم کر کے اس کا ثبوت ضمیمہ ۷ میں پیش کرتے ہیں۔ مساوات ۷ کو مساوات ۶ سے اخذ کیا جاسکتا ہے۔ مساوات ۶ کے دونوں اطراف کو -1 سے ضرب کر کے حاصل شدہ اجزاء کے مقامات تبدیل کریں۔

$$A \times B \text{ کا کلیہ بذریعہ مقطع} \quad 18579$$

۱۸۵۸۰ ہم $A \times B$ کا حساب کارتیسی محدودی نظام میں A اور B سے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم درج ذیل فرض کرتے ہیں۔

$$A = a_1 i + a_2 j + a_3 k, \quad B = b_1 i + b_2 j + a_3 k$$

۱۸۵۸۱ قانون جزئی تقسیم اور i, j, k ضرب کرنے کے قواعد سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} A \times B &= (a_1 i + a_2 j + a_3 k) \times (b_1 i + b_2 j + a_3 k) \\ &= a_1 b_1 i \times i + a_1 b_2 i \times j + a_1 b_3 i \times k \\ &\quad + a_2 b_1 j \times i + a_2 b_2 j \times j + a_2 b_3 j \times k \\ &\quad + a_3 b_1 k \times i + a_3 b_2 k \times j + a_3 b_3 k \times k \\ &= (a_2 b_3 - a_3 b_2) i - (a_1 b_3 - a_3 b_1) j + (a_1 b_2 - a_2 b_1) k \end{aligned}$$

۱۸۵۸۲ مذکورہ بالا مساوات کا آخری حصہ قالب

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

۱۸۵۸۳ کو کھول کر ملتا ہے۔

۱۸۵۸۴ یوں اگر سمتیات $A = a_1 i + a_2 j + a_3 k$ اور $B = b_1 i + b_2 j + b_3 k$ ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$(9) \quad A \times B = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

۱۸۵۸۵ مثال ۱۱.۲:

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

□

۱A۵۸۲

مثال ۱۱.۲۸:

۱A۵۸۷

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} = (2)(3) - (1)(-4) = 6 + 4 = 10$$

□

۱A۵۸۸

مثال ۱۱.۲۹:

۱A۵۸۹

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}$$

□

۱A۵۹۰

مثال ۱۱.۳۰:

۱A۵۹۱

$$\begin{vmatrix} -5 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ -4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = (-5) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} - (3) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} + (1) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= -5(1 - 3) - 3(2 + 4) + 1(6 + 4) = 10 - 18 + 10 = 2$$

□

۱A۵۹۲

مثال ۱۱.۳۱: صلیبی ضرب $A \times B$ اور $B \times A$ درج ذیل سمتیات کے لیے حاصل کریں۔

۱A۵۹۳

$$A = 2i + j + k, \quad B = -4i + 3j + k$$

✍

۱A۵۹۴

$$A \times B = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 1 & 1 \\ -4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} k$$

$$= -2i - 6j + 10k$$

$$B \times A = -(A \times B) = 2i + 6j - 10k$$

□

۱A۵۹۵

مثال ۱۱.۳۲: ایک مستوی پر نقاط $P(1, -1, 0)$ ، $Q(2, 1, -1)$ ، اور $R(-1, 1, 2)$ پائے جاتے ہیں۔ سطح کا عمود سمتیہ تلاش کریں۔

سمتیت $\vec{PQ}$ اور $\vec{PR}$ اس سطح میں پائے جائیں گے۔ چونکہ سمتیہ $\vec{PQ} \times \vec{PR}$ ان دونوں سمتیات کے متعامد ہے لہذا یہ مستوی کو بھی لمب ہوگا۔ اجزاء کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\vec{PQ} &= (2-1)\mathbf{i} + (1+1)\mathbf{j} + (-1-0)\mathbf{k} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k} \\ \vec{PR} &= (-1-1)\mathbf{i} + (1+1)\mathbf{j} + (2-0)\mathbf{k} = -2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k} \\ \vec{PQ} \times \vec{PR} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & -1 \\ -2 & 2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} \mathbf{k} \\ &= 6\mathbf{i} + 6\mathbf{k}\end{aligned}$$

□

مثال ۱۱.۳۳: ایک مثلث کے راس $P(1, -1, 0)$ ، $Q(2, 1, -1)$ ، اور $R(-1, 1, 2)$ ہیں۔ مثلث کا رقبہ معلوم کریں۔

سمتیت $\vec{PQ}$ اور $\vec{PR}$ جس متوازی الاضلاع کے اضلاع ہوں اس کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}|\vec{PQ} \times \vec{PR}| &= |6\mathbf{i} + 6\mathbf{k}| \\ &= \sqrt{(6)^2 + (6)^2} = 6\sqrt{2}\end{aligned}$$

□

مثلث کا رقبہ اس کا نصف $3\sqrt{2}$ ہوگا۔

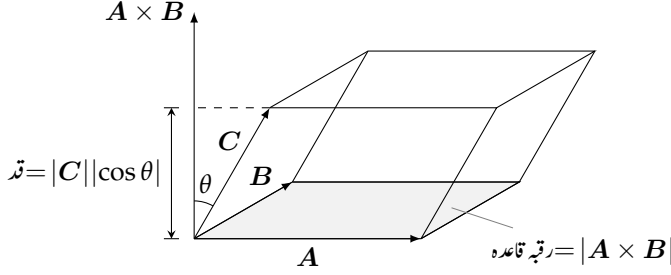
مثال ۱۱.۳۴: سطح $P(1, -1, 0)$ ، $Q(2, 1, -1)$ ، اور $R(-1, 1, 2)$ کا اکائی عمود سمتیہ $\mathbf{n}$ دریافت کریں۔

چونکہ $\vec{PQ} \times \vec{PR}$ مستوی کے عمود ہے لہذا $\mathbf{n}$ کا رخ یہی سمتیہ دے گا۔ ہم اس سمتیہ کو اس کی مقدار سے تقسیم کر کے اکائی عمود سمتیہ معلوم کرتے ہیں۔

$$\mathbf{n} = \frac{\vec{PQ} \times \vec{PR}}{|\vec{PQ} \times \vec{PR}|} = \frac{6\mathbf{i} + 6\mathbf{k}}{6\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{k}$$

□

چونکہ سطح کے دو اطراف پر آپس میں مخالف رخ عمود سمتیات پائے جاتے ہیں لہذا اس سطح کا دوسرا اکائی عمود سمتیہ $-\frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{k}$ ہوگا۔



شکل ۱۱.۴۱: مستطیل متوازی السطوح کا حجم اس کے قاعدہ کا رقبہ ضرب قد کے برابر ہوگا۔

عددیہ سہ ضرب ۱۸۹۱۱

ضرب $(A \times B) \cdot C$ کو A ، B ، اور C کی عددیہ سہ ضرب کہتے ہیں جہاں سمتیات کی ترتیب یہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں (شکل ۱۱.۴۱) کہ

عددیہ سہ ضرب کی مطلق قیمت ۱۸۹۱۳

$$|(A \times B) \cdot C| = |A \times B| |C| \cos \theta$$

اس مستطیل متوازی السطوح کا حجم دیتی ہے جس کے اضلاع A ، B ، اور C ہوں۔ مستطیل متوازی السطوح کا حجم اس کے قاعدے کا رقبہ

$|A \times B|$ اور قد $|C| \cos \theta$ کا حاصل نقطوی ضرب ۱۸۹۱۵

$$\begin{aligned} \text{حجم} &= (\text{قد}) \cdot (\text{رقبہ قاعدہ}) \\ &= |A \times B| \cdot |C| \cos \theta \\ &= |(A \times B) \cdot C| \end{aligned}$$

ہوگا۔ ۱۸۹۱۶

سمتیات A اور B کی سطح کو شکل ۱۱.۴۱ میں قاعدہ دکھایا گیا ہے۔ ہم سمتیات B اور C کی سطح یا سمتیات C اور A کی سطح کو قاعدہ لے کر بھی حجم تلاش کر سکتے ہیں۔ چونکہ حجم اُل قیمت ہے لہذا درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۸۹۱۸

$$(10) \quad (A \times B) \cdot C = (B \times C) \cdot A = (C \times A) \cdot B$$

اب عددیہ ضرب تعویضی ہے لہذا مساوات ۱۰ سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔ ۱۸۹۱۹

$$(11) \quad (A \times B) \cdot C = A \cdot (A \times C)$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عددیہ سہ ضرب میں سمتیات کا مقام تبدیل کیے بغیر صلیبی ضرب اور نقطوی ضرب کے مقامات کو بدلا جاسکتا ہے۔ ۱۸۹۲۰

۱۸۲۲۱ عددیہ سر ضرب کی قیمت متقطع سے حاصل کی جاسکتی ہے۔

$$\begin{aligned} A \cdot (B \times C) &= A \cdot \left[\begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} k \right] \\ &= a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

۱۸۲۲۲ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(۱۲) \quad A \cdot (B \times C) = (A \times B) \cdot C = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

۱۸۲۲۳ مثال ۱۱.۳۵: سمتیات $A = i + 2j - k$ ، $B = -2i + 3k$ ، اور $C = 7j - 4k$ ایک مستطیل متوازی السطوح بناتے ہیں۔ اس کا حجم تلاش کریں۔

۱۸۲۲۵
۱۸۲۲۱

$$\begin{aligned} A \cdot (B \times C) &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 3 \\ 0 & 7 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 7 & -4 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 0 & -4 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 7 \end{vmatrix} \\ &= -21 - 16 + 13 = -23 \end{aligned}$$

□

۱۸۲۲۷ یوں حجم $|A \cdot (B \times C)| = 23$ ہوگا۔

۱۸۲۲۸ سوالات

۱۸۲۲۹ حجاب

۱۸۲۳۰ سوال ۱۱.۱۸۳، ۱۱.۱۹۰، ۱۱.۱۹۱ میں $A \times B$ اور $B \times A$ (اگر معین ہو) کی لمبائیاں اور مقدار معلوم کریں۔

۱۸۲۳۱ سوال ۱۱.۱۸۳: $A = 2i - 2j - k$ ، $B = i - k$

۱۸۲۳۲ سوال ۱۱.۱۸۴: $A = 2i + 3j$ ، $B = -i + j$

۱۸۲۳۳ سوال ۱۱.۱۸۵: $A = 2i - 2j + 4k$ ، $B = -i + j - 2k$

سوال ۱۱.۱۸۶: $A = i + j - k, \quad B = 0$ ۱۸۶۳

سوال ۱۱.۱۸۷: $A = 2i, \quad B = -3j$ ۱۸۶۵

سوال ۱۱.۱۸۸: $A = i \times j, \quad B = j \times k$ ۱۸۶۶

سوال ۱۱.۱۸۹: $A = -8i - 2j - 4k, \quad B = 2i + 2j + k$ ۱۸۶۷

سوال ۱۱.۱۹۰: $A = \frac{3}{2}i - \frac{1}{2}j + k, \quad B = i + j + 2k$ ۱۸۶۸

سوال ۱۱.۱۹۱ تا سوال ۱۱.۱۹۶ میں محدودی محور کے مہد پر A, B ، اور $A \times B$ ترسیم کریں۔ ۱۸۶۹

سوال ۱۱.۱۹۱: $A = i, \quad B = j$ ۱۸۶۰

سوال ۱۱.۱۹۲: $A = i - k, \quad B = j$ ۱۸۶۱

سوال ۱۱.۱۹۳: $A = i - k, \quad B = j + k$ ۱۸۶۲

سوال ۱۱.۱۹۴: $A = 2i - j, \quad B = i + 2j$ ۱۸۶۳

سوال ۱۱.۱۹۵: $A = i + j, \quad B = i - j$ ۱۸۶۴

سوال ۱۱.۱۹۶: $A = j + 2k, \quad B = i$ ۱۸۶۵

۱۸۶۶

سوال ۱۱.۱۹۷ تا سوال ۱۱.۲۰۰ میں درج ذیل اقدامات کریں۔ ۱۸۶۷

۱. اس مثلث کا رقبہ تلاش کریں جس کے راس نقاط P, Q اور R ہوں۔ ۱۸۶۸

ب. سطح PQR کا ایک اکائی عمود سمتیہ تلاش کریں۔ ۱۸۶۹

سوال ۱۱.۱۹۷: $P(1, -1, 2), \quad Q(2, 0, -1), \quad R(0, 2, 1)$ ۱۸۶۰

سوال ۱۱.۱۹۸: $P(1, 1, 1), \quad Q(2, 1, 3), \quad R(3, -1, 1)$ ۱۸۶۱

سوال ۱۱.۱۹۹: $P(2, -2, 1), \quad Q(3, -1, 2), \quad R(3, -1, 1)$ ۱۸۶۲

سوال ۱۱.۲۰۰: $P(-2, 2, 0), \quad Q(0, 1, -1), \quad R(-1, 2, -2)$ ۱۸۶۳

۱۸۶۴

سوال ۱۱.۲۰۱: سمتیات $A = 5i - j + k, \quad B = j - 5k, \quad C = -15i + 3j - 3k$ لیں۔ ان میں کون سے ۱۸۶۵

سمتیات (اگر ہوں) (ب) متعامد (ب) کون سے متوازی ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۸۶۶

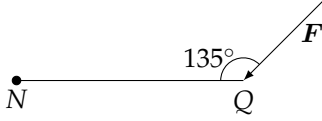
سوال ۱۱.۲۰۲: سمتیات $A = i + 2j - k, \quad B = -i + j + k, \quad C = i + k$ اور ۱۸۶۷

$D = -\frac{\pi}{2}i - \pi j + \frac{\pi}{2}k$ لیں۔ کون سے سمتیات (اگر ہوں) (ب) متعامد اور (ب) کون سے متوازی ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۸۶۸

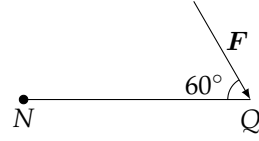
۱۸۶۹

سوال ۱۱.۲۰۳ اور سوال ۱۱.۲۰۴ میں N پر F کی قوت مروڑ تلاش کریں جہاں $|N\vec{Q}| = 80 \text{ cm}$ اور $F = 30 \text{ N}$ ہیں۔ ۱۸۷۰

سوال ۱۱.۲۰۳: خاکہ شکل ۱۱.۴۲ میں دیا گیا ہے۔ ۱۸۷۱



شکل ۱۱.۴۳: خاکہ برائے سوال ۱۱.۴۰۴



شکل ۱۱.۴۲: خاکہ برائے سوال ۱۱.۴۰۳

سوال ۱۱.۴۰۴: خاکہ شکل ۱۱.۴۳ میں دیا گیا ہے۔

۱۸۶۳۳

سوال ۱۱.۴۰۵: ۱۱.۴۰۸ سوال میں دکھائیں کہ $(A \times B) \cdot C = (B \times C) \cdot A = (C \times A) \cdot B$ اس مستطیل متوازی السطوح کا حجم تلاش کریں جس کے اضلاع A ، B اور C ہوں۔

۱۸۶۳۴

۱۸۶۳۵

سوال ۱۱.۴۰۵: $C = 2k$ ، $B = 2j$ ، $A = 2i$

۱۸۶۳۶

سوال ۱۱.۴۰۶: $C = -i + 2j - k$ ، $B = 2i + j - 2k$ ، $A = i - j + k$

۱۸۶۳۷

سوال ۱۱.۴۰۷: $C = i + 2k$ ، $B = 2i - j + k$ ، $A = 2i + j$

۱۸۶۳۸

سوال ۱۱.۴۰۸: $C = 2i + 4j - 2k$ ، $B = -i - k$ ، $A = i + j - 2k$

۱۸۶۳۹

۱۸۶۴۰

نظریہ اور مثالیں

۱۸۶۴۱

سوال ۱۱.۴۰۹: درج ذیل میں کون سے حل ہر صورت درست اور کون سے بعض اوقات درست ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۸۶۴۲

۱. $|A| = \sqrt{A \cdot A}$

۱۸۶۴۳

ب. $A \cdot A = |A|$

۱۸۶۴۴

ج. $A \times 0 = 0 \times A = 0$

۱۸۶۴۵

د. $A \times (-A) = 0$

۱۸۶۴۶

ه. $A \times B = B \times A$

۱۸۶۴۷

و. $A \times (B + C) = A \times B + A \times C$

۱۸۶۴۸

ز. $(A \times B) \cdot B = 0$

۱۸۶۴۹

ح. $(A \times B) \cdot C = A \cdot (B \times C)$

۱۸۶۵۰

سوال ۱۱.۴۱۰: درج ذیل میں کون سے حل ہر صورت درست اور کون سے بعض اوقات درست ہوتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۸۶۵۱

۱. $A \cdot B = B \cdot A$

۱۸۶۵۲

ب. $A \times B = -(B \times A)$

۱۸۶۵۳

ج. $(-A) \times B = -(A \times B)$

۱۸۶۵۴

$$18785 \quad \text{د.} \quad (cA) \cdot B = A \cdot (cB) = c(A \cdot B) \quad \text{جہاں } c \text{ مستقل ہے۔}$$

$$18786 \quad \text{ھ.} \quad c(A \times B) = (cA) \times B = A \times (cB) \quad \text{جہاں } c \text{ مستقل ہے۔}$$

$$18787 \quad \text{و.} \quad A \cdot A = |A|^2$$

$$18788 \quad \text{ز.} \quad (A \times A) \cdot A = 0$$

$$18789 \quad \text{ح.} \quad (A \times B) \cdot A = B \cdot (A \times B)$$

18790 سوال ۱۱.۲۱۱: سمتیات A ، B ، اور C غیر صفر ہیں۔ نقطوی ضرب اور صلیبی ضرب کی علامتیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل لکھیں۔

$$18791 \quad \text{ا.} \quad B \text{ پر } A \text{ کی سمتیہ تظلیل۔}$$

$$18792 \quad \text{ب.} \quad A \text{ اور } B \text{ کا عمود سمتیہ۔}$$

$$18793 \quad \text{ج.} \quad C \text{ اور } A \times B \text{ کا عمود سمتیہ۔}$$

$$18794 \quad \text{د.} \quad \text{اس مستطیل متوازی السطوح کا حجم جس کے اضلاع } A, B, \text{ اور } C \text{ ہوں۔}$$

18795 سوال ۱۱.۲۱۲: سمتیات A ، B ، اور C غیر صفر ہیں۔ نقطوی ضرب اور صلیبی ضرب کی علامتیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل لکھیں۔

$$18796 \quad \text{ا.} \quad A \times B \text{ اور } A \times C \text{ کا عمود سمتیہ۔}$$

$$18797 \quad \text{ب.} \quad A + B \text{ اور } A - B \text{ کا عمود سمتیہ۔}$$

$$18798 \quad \text{ج.} \quad \text{ایک سمتیہ جس کی لمبائی } |A| \text{ اور جو } B \text{ کے رخ ہو۔}$$

$$18799 \quad \text{د.} \quad \text{اس متوازی الاضلاع کا رقبہ جس کے اضلاع } A \text{ اور } C \text{ ہوں۔}$$

18800 سوال ۱۱.۲۱۳: فرض کریں A ، B ، اور C سمتیات ہیں۔ درج ذیل میں کون سے معنی خیز ہے اور کون بے معنی ہیں؟

$$18801 \quad \text{ا.} \quad (A \times B) \cdot C$$

$$18802 \quad \text{ب.} \quad A \times (B \cdot C)$$

$$18803 \quad \text{ج.} \quad A \times (B \times C)$$

$$18804 \quad \text{د.} \quad A \cdot (B \cdot C)$$

18805 سوال ۱۱.۲۱۴: دکھائیں کہ ماسوائے اخطاطی صورت A اور B کے مستوی میں $C \times (A \times B)$ پایا جائے گا جبکہ B اور C کے

18806 مستوی میں $A \times (B \times C)$ پایا جائے گا۔ اخطاطی صورت کس کو کہتے ہیں؟

18807 سوال ۱۱.۲۱۵: صلیبی ضرب میں منسوخ

$$18808 \quad \text{کیا } A \times B = A \times C \text{ اور } A \neq 0 \text{ کی صورت میں } B = C \text{ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔}$$

18809 سوال ۱۱.۲۱۶: دو گنا منسوخ

$$18810 \quad \text{کیا } A \neq 0 \text{، } A \times B = A \times C \text{، اور } A \cdot B = A \cdot C \text{ کی صورت میں } B = C \text{ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔}$$

مستوی میں رقبہ

سوال ۱۱.۲۱ تا سوال ۱۱.۲۲۰ میں متوازی الاضلاع کے راس دیے گئے ہیں۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۱۷: $A(1,0), B(0,1), C(-1,0), D(0,-1)$

سوال ۱۱.۲۱۸: $A(0,0), B(7,3), C(9,8), D(2,5)$

سوال ۱۱.۲۱۹: $A(-1,2), B(2,0), C(7,1), D(4,3)$

سوال ۱۱.۲۲۰: $A(-6,0), B(1,-4), C(3,1), D(-4,5)$

سوال ۱۱.۲۲۱ تا سوال ۱۱.۲۲۴ میں مثلث کے راس دیے گئے ہیں۔ مثلث کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۲۱: $A(0,0), B(-2,3), C(3,1)$

سوال ۱۱.۲۲۲: $A(-1,-1), B(3,3), C(2,1)$

سوال ۱۱.۲۲۳: $A(-5,3), B(1,-2), C(6,-2)$

سوال ۱۱.۲۲۴: $A(-6,0), B(10,-5), C(-2,4)$

سوال ۱۱.۲۲۵: مستوی xy میں ایک مثلث کے راس $(0,0)$ ، (a_1, a_2) ، اور (b_1, b_2) ہیں۔ مثلث کے رقبے کا کلیہ معلوم کریں۔ اپنے

کام کی وضاحت کریں۔

سوال ۱۱.۲۲۶: ایک مثلث کے راس (a_1, a_2) ، (b_1, b_2) ، اور (c_1, c_2) ہیں۔ مثلث کے رقبے کا کلیہ اخذ کریں۔

۱۱.۵ فضا میں خطوط اور مستویات

اس حصہ میں عددیہ ضرب اور سمتیہ ضرب استعمال کرتے ہوئے فضا میں خطوط، قطعات، اور مستوی کی مساوات لکھنا سکھایا جائے گا۔

فضا میں خطوط اور قطعات

فرض کریں فضا میں نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتا اور سمتیہ $v = Ai + Bj + Ck$ کے متوازی ایک خط L ہے۔ تب L ان تمام

نقطوں $N(x, y, z)$ کا سلسلہ ہو گا جن کے لیے $N_0 \vec{N}$ سمتیہ v کے متوازی ہو۔ یعنی L پر N صرف اس صورت پایا جائے گا جب $N_0 \vec{N}$

سمتیہ v کا عددیہ مضرب ہو۔

سمتیہ v کے متوازی خط، جو نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتا ہو، کے مساوات درج ذیل ہو گی۔

$$(i) \quad N_0 \vec{N} = tv, \quad -\infty < t < \infty$$

۱۸۷۳۵ مساوات کے دونوں اطراف کے مطابق اجزاء کو ایک دوسرے کے برابر لکھتے ہوئے تین عددیہ مساوات حاصل ہوں گی جن میں مقدار معلوم t پائی جائے گی۔ ۱۸۷۳۶

$$(x - x_0)i + (y - y_0)j + (z - z_0)k = t(Ai + Bj + Ck) \quad \text{اتساع مساوات ۱}$$

$$x - x_0 = tA, \quad y - y_0 = tB, \quad z - z_0 = tC \quad \text{مطابقتی اجزاء}$$

۱۸۷۳۷ ان مساوات سے وقفہ $-\infty < t < \infty$ پر سمتیہ v کے متوازی نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتے خط کی درج ذیل معیاری مقدار معلوم مساوات حاصل ہوتی ہے۔ ۱۸۷۳۸

$$(r) \quad x = x_0 + tA, \quad y = y_0 + tB, \quad z = z_0 + tC, \quad -\infty < t < \infty$$

۱۸۷۳۹ مثال ۱۱.۳۶: سمتیہ $v = 2i + 4j - 2k$ کے متوازی خط، جو نقطہ $(-2, 0, 4)$ سے گزرتا ہو، کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

۱۸۷۴۰ حل دی گئی معلومات کو مساوات ۲ میں رکھ کر خط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کرتے ہیں۔ ۱۸۷۴۱

$$x = -2 + 2t, \quad y = 4t, \quad z = 4 - 2t$$

□

۱۸۷۴۲

۱۸۷۴۳ مثال ۱۱.۳۷: نقطہ $N(-3, 2, -3)$ اور $Q(1, -1, 4)$ سے گزرتے ہوئے خط کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

۱۸۷۴۴ حل ان نقطوں کے بیچ خط کا متوازی سمتیہ ۱۸۷۴۵

$$\vec{NQ} = (1 - (-3))i + (-1 - 2)j + (4 - (-3))k = 4i - 3j + 7k$$

۱۸۷۴۶ ہے جس کو مساوات ۲ میں $(x_0, y_0, z_0) = (-3, 2, -3)$ کے ساتھ لیتے ہوئے مقدار معلوم مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$x = -3 + 4t, \quad y = 2 - 3t, \quad z = -3 + 7t$$

۱۸۷۴۷ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $t = 0$ پر $x = -3 + 4(0) = -3$ ، $y = 2 - 3(0) = 2$ ، اور $z = -3 + 7(0) = -3$ ۔

۱۸۷۴۸ $7(0) = -3$ یعنی ابتدائی نقطہ $(-3, 2, -3)$ حاصل ہوتا ہے۔ ہم نقطہ $Q(1, -1, 4)$ کو بھی ابتدائی نقطہ منتخب کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے

۱۸۷۴۹ سے درج ذیل مساوات حاصل ہوگی۔

$$x = 1 + 4t, \quad y = -1 - 3t, \quad z = 4 + 7t$$

۱۸۷۵۰ اب $t = 0$ پر $x = 1$ ، $y = -1$ ، اور $z = 4$ یعنی ابتدائی نقطہ $(1, -1, 4)$ حاصل ہوتا ہے۔ درج بالا دونوں مساوات درست ہیں۔

□

۱۸۷۵۱

دو نقطوں کے بیچ خطی قطعہ کی مقدار معلوم مساوات تلاش کرنے کی خاطر ہم پہلے ان نقطوں کے بیچ خط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم قطعہ کے آخری سروں پر t کی قیمتیں تلاش کر کے t کو ان قیمتوں کے بیچ بند وقفہ پر رہنے کا پابند بناتے ہیں۔ خط کی مساوات، بشمول پابند وقفہ، قطعہ کی مقدار معلوم مساوات ہوگی۔

مثال ۱۱.۳۸: نقطہ $N(-3, 2, -3)$ اور $Q(1, -1, 4)$ کے بیچ قطعہ کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

حل
ہم پہلے نقاط N اور Q سے گزرنے والے خط کی مساوات تلاش کرتے ہیں۔ ہم مثال ۱۱.۳ میں اس کو حاصل کر چکے ہیں؛ ذیل دیکھیں۔

$$(۳) \quad x = -3 + 4t, \quad y = 2 - 3t, \quad z = -3 + 7t$$

درج ذیل مساوات نقطہ $t = 0$ پر نقطہ $N(-3, 2, -3)$ اور $t = 1$ پر نقطہ $Q(1, -1, 4)$ دیتی ہے۔

$$(x, y, z) = (-3 + 4t, 2 - 3t, -3 + 7t)$$

مساوات ۳ بشمول $0 \leq t \leq 1$ پر رہنے کی پابندی، قطعہ کی مقدار معلوم مساوات ہوگی۔

$$x = -3 + 4t, \quad y = 2 - 3t, \quad z = -3 + 7t, \quad 0 \leq t \leq 1$$

□

فضا میں نقطہ سے خط تک فاصلہ

نقطہ S سے سمتیہ $\mathbf{v}$ کے متوازی خط، جو نقطہ N سے گزرتا ہو، کا فاصلہ d جاننے کی خاطر ہم $\vec{NS}$ کے اس جزو کی لمبائی معلوم کرتے ہیں جو خط کے عمود ہے۔ شکل ۱۱.۴۴ سے واضح ہے کہ یہ لمبائی $|\vec{NS}| \sin \theta$ یعنی $\frac{|\vec{NS} \times \mathbf{v}|}{|\mathbf{v}|}$ ہوگی۔

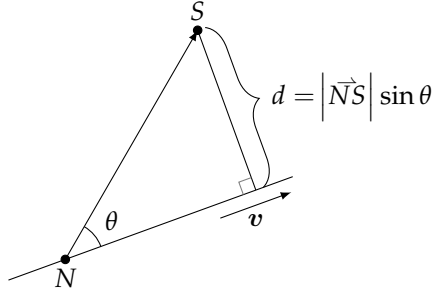
$$(۴) \quad d = \frac{|\vec{NS} \times \mathbf{v}|}{|\mathbf{v}|} \quad \text{لکیر سے نقطے کا فاصلہ}$$

مثال ۱۱.۳۹: نقطہ $S(1, 1, 5)$ سے درج ذیل لکیر تک فاصلہ دریافت کریں۔

$$L: \quad x = 1 + t, \quad y = 3 - t, \quad z = 2t$$

حل
ہم $\mathbf{v} = i - j + 2k$ کے متوازی لکیر L ، جو $N(1, 3, 0)$ سے گزرتی ہو، کی مساوات تلاش کرتے ہیں۔ اب

$$\vec{NS} = (1 - 1)i + (1 - 3)j + (5 - 0)k = -2j + 5k$$



شکل ۱۱.۴۴: نقطہ S سے سمتیہ v کے متوازی خط، جو نقطہ N سے گزرتا ہو، کا فاصلہ۔

اور ۱۸.۶۷

$$\vec{NS} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & -2 & 5 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = \mathbf{i} + 5\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$$

لیتے ہوئے مساوات ۱۸.۶۷ اور ج ذیل فاصلہ دیتی ہے۔

۱۸.۶۸

$$d = \frac{|\vec{NS} \times \mathbf{v}|}{|\mathbf{v}|} = \frac{\sqrt{1+25+4}}{1+1+4} = \frac{\sqrt{30}}{\sqrt{6}} = \sqrt{5}$$

□

۱۸.۶۹

فضائیں مستوی کی مساوات

۱۸.۷۰

فرض کریں سطح M نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتی ہے اور سمتیہ $\mathbf{n} = A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k}$ اس سطح کے عمود ہے۔ تب ان تمام

۱۸.۷۱

نقطوں $N(x, y, z)$ کا سلسلہ، جن کے لیے $\vec{N_0N}$ اور $\mathbf{n}$ ایک دوسرے کے متعامد ہوں، M ہوگا (شکل ۱۱.۴۵)۔ یعنی نقطہ N صرف اس

۱۸.۷۲

صورت M پر واقع ہوگا جب $\mathbf{n} \cdot \vec{N_0N} = 0$ ہو۔ یہ حقیقت مساوات

۱۸.۷۳

$$(A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k}) \cdot [(x - x_0)\mathbf{i} + (y - y_0)\mathbf{j} + (z - z_0)\mathbf{k}] = 0$$

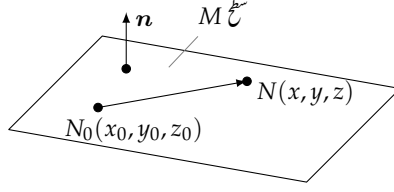
یا

۱۸.۷۴

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

کے مترادف ہے۔

۱۸.۷۵



شکل ۱۱.۴۵: سطح میں نقاط N_0 اور N کے درمیان سمتیہ قطعہ اور سطح کے قائمہ سمتیہ n ایک دوسرے کے متعامد ہوں گے۔

نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتی ہوئی اور n کے عمود سطح مساوات

$$(۵) \quad \vec{n} \cdot \vec{N_0N} = 0 \quad \text{سمتیہ مساوات}$$

$$(۶) \quad A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0 \quad \text{اجزائی مساوات}$$

مثال ۱۱.۴۰: نقطہ $N(-3, 0, 7)$ سے گزرتی سطح، جو $\vec{n} = 5\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$ کے عمود ہو، کی مساوات تلاش کریں۔

حل

$$5(x - (-3)) + 2(y - 0) + (-1)(z - 7) = 0 \quad \text{مساوات ۵}$$

$$5x + 15 + 2y - z + 7 = 0$$

$$5x + 2y - z = -22$$

□

آپ مثال ۱۱.۴۰ میں دیکھ سکتے ہیں کہ $\vec{n} = 5\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$ کے ضرب مساوات $5x + 2y - z = -22$ میں x ، y اور z

کے ضرب کے طور پر ابھرتے ہیں۔ ایسا اتفاقاً نہیں ہوا بلکہ مساوات ۶ کو $Ax + By + Cz = D$ لکھنا ممکن ہے جہاں $D = Ax_0 + By_0 + Cz_0$

یوں سمتیہ $A\vec{i} + B\vec{j} + C\vec{k}$ مستوی $Ax + By + Cz = D$ کے عمود ہوگا

مثال ۱۱.۴۱: تین نقطے سطح تعین کرتے ہیں

نقاط $A(0, 0, 1)$ ، $B(2, 0, 0)$ اور $C(0, 3, 0)$ سے گزرتے ہوئے مستوی کی مساوات تلاش کریں۔

حل

ہم ان نقاط کو استعمال کرتے ہوئے سطح کا عمود سمتیہ تلاش کرتے ہیں۔

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 3\vec{i} + 2\vec{j} + 6\vec{k}$$

۱۸۷۸۹ ہم اس عمود سمتیہ کے اجزاء اور (سطح پر کسی بھی) نقطہ $(0, 0, 1)$ کو مساوات ۶ میں پر کر کے مستوی کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$3(x - 0) + 2(y - 0) + 6(z - 1) = 0$$

$$3x + 2y + 6z = 6$$

□

۱۸۷۹۰

مثال ۱۱.۴۲: سطح اور کثیر کی انقطاع
وہ نقطہ دریافت کریں جہاں خط

۱۸۷۹۱

۱۸۷۹۲

$$x = \frac{8}{3} + 2t, \quad y = -2t, \quad z = 1 + t$$

۱۸۷۹۳ مستوی $3x + 2y + 6z = 6$ کو قطع کرتا ہو۔

حل
نقطہ

۱۸۷۹۴

۱۸۷۹۵

$$\left(\frac{8}{3} + 2t, -2t, 1 + t\right)$$

۱۸۷۹۶ اس سطح میں پایا جاتا ہے جو مستوی کی (درج ذیل) مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔

$$3\left(\frac{8}{3} + 2t\right) + 2(-2t) + 6(1 + t) = 6$$

$$8 + 6t - 4t + 6 + 6t = 6$$

$$8t = -8$$

$$t = -1$$

۱۸۷۹۷ نقطہ تقاطع درج ذیل ہوگا۔

$$(x, y, z)|_{t=-1} = \left(\frac{8}{3} - 2, 2, 1 - 1\right) = \left(\frac{2}{3}, 2, 0\right)$$

□

۱۸۷۹۸

مثال ۱۱.۴۳: نقطہ سے مستوی تک فاصلہ

۱۸۷۹۹

۱۸۸۰۰ نقطہ $S(1, 1, 3)$ سے سطح $3x + 2y + 6z = 6$ تک فاصلہ کتنا ہے؟

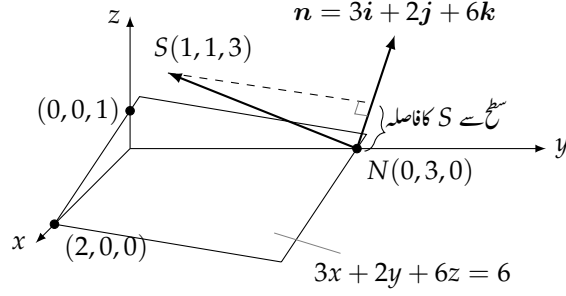
حل

۱۸۸۰۱

۱۸۸۰۲ ہم مستوی میں نقطہ N تلاش کر کے سمتیہ $\vec{NS}$ کا n پر تقطیل معلوم کر کے فاصلہ حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۱.۴۶)۔

۱۸۸۰۳ مساوات $3x + 2y + 6z = 6$ کے ضرائب سے درج ذیل عمود سمتیہ حاصل ہوگا۔

$$n = 3i + 2j + 6k$$



شکل ۱۱.۴۶: نقطہ S سے سطح فاصلہ $\vec{NS}$ کی $\vec{n}$ پر سمتیہ تقطیل کی لمبائی کے برابر ہوگا۔

مستوی کی مساوات سے مستوی میں نقاط حاصل کرتے ہیں۔ ان میں محوری قطعات معلوم کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اگر ہم قطع y کو N لیں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\vec{NS} &= (1-0)\mathbf{i} + (1-3)\mathbf{j} + (3-0)\mathbf{k} \\ &= \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k} \\ |\mathbf{n}| &= \sqrt{(3)^2 + (2)^2 + (6)^2} = \sqrt{49} = 7\end{aligned}$$

نقطہ S سے سطح فاصلہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}d &= \left| \vec{NS} \cdot \frac{\mathbf{n}}{|\mathbf{n}|} \right| \\ &= \left| (\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}) \cdot \left(\frac{3}{7}\mathbf{i} + \frac{2}{7}\mathbf{j} + \frac{6}{7}\mathbf{k} \right) \right| \\ &= \left| \frac{3}{7} - \frac{4}{7} + \frac{18}{7} \right| = \frac{17}{7}\end{aligned}$$

□

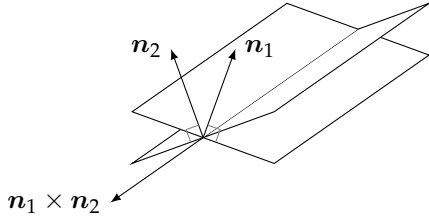
سطحوں کے بیچ زاویات: خطوط تقاطع

دو متقاطع سطحوں کے بیچ زاویہ سے مراد ان کے عمود سمتیات کے بیچ زاویہ ہادہ ہے (شکل ۱۱.۴۷)۔

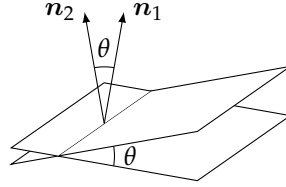
مثال ۱۱.۴۴: سطح $3x - 6y - 2z = 15$ اور سطح $2x + y - 2z = 5$ کے بیچ زاویہ دریافت کریں۔

حل: ان سطحوں کے عمود سمتیات درج ذیل ہیں۔

$$\mathbf{n}_1 = 3\mathbf{i} - 6\mathbf{j} - 2\mathbf{k}, \quad \mathbf{n}_2 = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$$



شکل ۱۱.۴۸: سطحوں کا خط تقاطع کا سطور کے عمود سمتیات کے ساتھ تعلق۔



شکل ۱۱.۴۹: دو سطحوں کے تقاطع زاویہ، ان سطحوں کے عمود سمتیات کے تقاطع زاویہ کے برابر ہوتا ہے۔

ان کے تقاطع زاویہ درج ذیل ہوگا۔

۱۸۸۱۲

$$\begin{aligned}\theta &= \cos^{-1} \left(\frac{n_1 \cdot n_2}{|n_1||n_2|} \right) \\ &= \cos^{-1} \left(\frac{4}{21} \right) \\ &\approx 1.38 \text{ ریڈیئن}\end{aligned}$$

مساوات ۴

□

۱۸۸۱۳

مثال ۱۱.۴۵: سطح $3x - 6y - 2z = 15$ اور سطح $2x + y - 2z = 5$ کے خط تقاطع کی مساوات تلاش کریں۔

۱۸۸۱۵

حل: سطحوں کے عمود سمتیات n_1 ، n_2 خط تقاطع کے عمود ہوں گے لہذا خط تقاطع اور $n_1 \times n_2$ ایک دوسرے کے متوازی ہوں گے (شکل ۱۱.۴۸)۔ اس کو دوسری نظر سے دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ $n_1 \times n_2$ خط تقاطع کے متوازی ہوگا۔ موجودہ مثال میں درج ذیل ہوگا۔

۱۸۸۱۶

۱۸۸۱۷

۱۸۸۱۸

$$n_1 \times n_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 3 & -6 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 14i + 2j + 15k$$

□

سمتیہ $14i + 2j + 15k$ کا ہر غیر صفر عددیہ مضرب بھی درست جواب ہوگا۔

۱۸۸۱۹

مثال ۱۱.۴۶: اس لکیر کی مساوات تلاش کریں جس پر سطح $3x - 6y - 2z = 15$ اور سطح $2x + y - 2z = 5$ ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔

۱۸۸۲۰

۱۸۸۲۱

حل: ہم اس لکیر کے متوازی خط کی مساوات اور لکیر پر ایک نقطہ تلاش کر کے مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہیں۔

۱۸۸۲۲

۱۸۸۲۳

ہم مثال ۱۱.۴۵ میں خط تقاطع کا متوازی خط $v = 14i + 2j + 15k$ تلاش کر چکے ہیں۔ خط پر نقطہ معلوم کرنے کی خاطر ہم دونوں سطحوں کا کوئی بھی مشترک نقطہ لے سکتے ہیں۔ یوں $z = 0$ لے کر دونوں سطحوں کی مساواتوں کو ایک ساتھ حل کر کے نقطہ $(3, -1, 0)$ حاصل ہوتا ہے۔ یوں خط

۱۸۸۲۴

۱۸۸۲۵

۱۸۸۲۱ تقاطع درج ذیل ہو گا۔

$$x = 3 + 14t, \quad y = -1 + 2t, \quad z = 15t$$

□

۱۸۸۲۷

سوالات

۱۸۸۲۸

خطوط اور نلی قطعات

۱۸۸۲۹

سوال ۱۱.۲۲۷ تا ۱۱.۲۳۸ میں خطوط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کریں۔

۱۸۸۳۰

سوال ۱۱.۲۲۷: سمتیہ $k + j + i$ کا متوازی اور نقطہ $N(3, -4, -1)$ سے گزرتا خط۔

۱۸۸۳۱

سوال ۱۱.۲۲۸: نقاط $N(1, 2, -1)$ اور $Q(-1, 0, 1)$ سے گزرتا خط۔

۱۸۸۳۲

سوال ۱۱.۲۲۹: نقاط $N(-2, 0, 3)$ اور $Q(3, 5, -2)$ سے گزرتا خط۔

۱۸۸۳۳

سوال ۱۱.۲۳۰: نقاط $N(1, 2, 0)$ اور $Q(1, 1, -1)$ سے گزرتا خط۔

۱۸۸۳۴

سوال ۱۱.۲۳۱: سمتیہ $k + 2j$ کا متوازی اور مبداء سے گزرتا خط۔

۱۸۸۳۵

سوال ۱۱.۲۳۲: نقطہ $N(3, -2, 1)$ سے گزرتا اور لکیر $x = 1 + 2t, y = 2 - t, z = 3t$ کا متوازی خط۔

۱۸۸۳۶

سوال ۱۱.۲۳۳: محور z کا متوازی لکیر $(1, 1, 1)$ کا متوازی خط۔

۱۸۸۳۷

سوال ۱۱.۲۳۴: نقطہ $(2, 4, 5)$ سے گزرتا اور سطح $3x + 7y - 5z = 21$ کے لمب خط۔

۱۸۸۳۸

سوال ۱۱.۲۳۵: نقطہ $(0, -7, 0)$ سے گزرتا اور سطح $x + 2y + 2z = 13$ کے لمب خط۔

۱۸۸۳۹

سوال ۱۱.۲۳۶: نقطہ $(2, 3, 0)$ سے گزرتا خط جو سمتیہ $A = i + 2j + 3k$ اور $B = 3i + 4j + 5k$ کے لمب ہو۔

۱۸۸۴۰

سوال ۱۱.۲۳۷: محور x

۱۸۸۴۱

سوال ۱۱.۲۳۸: محور z

۱۸۸۴۲

سوال ۱۱.۲۳۹ تا ۱۱.۲۴۶ میں دیے گئے نقطوں کے بیچ قطعات کی مقدار معلوم مساوات معلوم کریں۔ محدود محور کھینچ کر قطعات دکھائیں۔ بڑھتے ہوئے t کے رخ کی نشاندہی کریں۔

۱۸۸۴۳

۱۸۸۴۴

سوال ۱۱.۲۳۹: $(0, 0, 0)$ ، $(1, 1, 3/2)$

۱۸۸۴۵

سوال ۱۱.۲۴۰: $(0, 0, 0)$ ، $(1, 0, 0)$

۱۸۸۴۶

سوال ۱۱.۲۴۱: $(1, 0, 0)$ ، $(1, 1, 0)$

۱۸۸۴۷

۱۸۸۴۸

سوال ۱۱.۲۴۲: $(1, 1, 0)$ ، $(1, 1, 1)$

۱۸۸۴۹

سوال ۱۱.۲۴۳: $(0, -1, 1)$ ، $(0, 1, 1)$ ۱۸۸۵۰

۱۸۸۵۱

سوال ۱۱.۲۴۴: $(3, 0, 0)$ ، $(0, 2, 0)$ ۱۸۸۵۲

سوال ۱۱.۲۴۵: $(0, 2, 0)$ ، $(2, 0, 2)$ ۱۸۸۵۳

سوال ۱۱.۲۴۶: $(0, 3, 0)$ ، $(1, 0, -1)$ ۱۸۸۵۴

سطحیں

سوال ۱۱.۲۴۷: ۱۱.۲۵۴ میں سطحیں کی مساوات تلاش کریں۔ ۱۸۸۵۵

سوال ۱۱.۲۴۸: نقطہ $N_0(0, 2, -1)$ سے گزرتا سمتیہ $n = 3i - 2j - k$ کے عمود سطح۔ ۱۸۸۵۶

سوال ۱۱.۲۴۹: نقطہ $(1, -1, 3)$ سے گزرتا سمتیہ $3x + y + z = 7$ کا متوازی سطح۔ ۱۸۸۵۷

سوال ۱۱.۲۴۹: نقاط $(1, 1, -1)$ ، $(2, 0, 2)$ اور $(0, -2, 1)$ سے گزرتا سطح۔ ۱۸۸۵۸

سوال ۱۱.۲۵۰: نقاط $(2, 4, 5)$ ، $(1, 5, 7)$ اور $(-1, 6, 8)$ سے گزرتا سطح۔ ۱۸۸۵۹

سوال ۱۱.۲۵۱: نقطہ $N_0(2, 4, 5)$ سے گزرتی لکیر $x = 5 + t$ ، $y = 1 + 3t$ ، $z = 4t$ کے لمب سطح۔ ۱۸۸۶۰

سوال ۱۱.۲۵۲: نقطہ $A(1, -2, 1)$ سے گزرتی ہوئی سطح جو مہداسے A تک کے سمتیہ کے لمب ہو۔ ۱۸۸۶۱

سوال ۱۱.۲۵۳: خطوط $x = 2t + 1$ ، $y = 3t + 2$ ، $z = 4t + 3$ اور $x = s + 2$ ، $y = 2s + 4$ ، $z = 4s - 1$ کا نقطہ تقاطع تلاش کر کے وہ خط معلوم کریں جن میں یہ خطوط پائے جاتے ہیں۔ ۱۸۸۶۲

سوال ۱۱.۲۵۴: خطوط $x = t$ ، $y = -t + 2$ ، $z = t + 1$ اور $x = 2s + 2$ ، $y = s + 3$ ، $z = 5s + 6$ کا نقطہ تقاطع تلاش کر کے وہ خط معلوم کریں جن میں یہ خطوط پائے جاتے ہیں۔ ۱۸۸۶۳

سوال ۱۱.۲۵۵ اور سوال ۱۱.۲۵۶: ۱۱.۲۵۶ میں مقطع خطوط سطح تعین کرتے ہیں۔ اس سطح کو تلاش کریں۔ ۱۸۸۶۴

سوال ۱۱.۲۵۵: ۱۸۸۶۵

$$L_1 : x = -1 + t, y = 2 + t, z = 1 - t, -\infty < t < \infty$$

$$L_2 : x = 1 - 4s, y = 1 + 2s, z = 2 - 2s, -\infty < s < \infty$$

سوال ۱۱.۲۵۶: ۱۸۸۶۶

$$L_1 : x = t, y = 3 - 3t, z = -2 - t, -\infty < t < \infty$$

$$L_2 : x = 1 + s, y = 4 + s, z = -1 + s, -\infty < s < \infty$$

سوال ۱۱.۲۵۷: سطوح $2x + y - z = 3$ ، $x + 2y + z = 2$ کے خط تقاطع کے لمب سطح جو نقطہ $N_0(2, 1, -1)$ سے ۱۸۸۶۷

گزرتی ہو تلاش کریں۔ ۱۸۸۶۸

سوال ۱۱.۲۵۸: سطح $4x - y + 2z = 7$ کے لمب اور نقاط $N_1(1, 2, 3)$ ، $N_2(3, 2, 1)$ سے گزرنے والی سطح تلاش کریں۔

فاصلہ

سوال ۱۱.۲۵۹: ۱۱.۲۶۲ میں نقطہ اور لکیر کے بیچ فاصلہ دریافت کریں۔

سوال ۱۱.۲۵۹: $(0, 0, 12)$: $x = 4t, y = -2t, z = 2t$

سوال ۱۱.۲۶۰: $(0, 0, 0)$: $x = 5 + 3t, y = 5 + 4t, z = -3 - 5t$

سوال ۱۱.۲۶۱: $(2, 1, 3)$: $x = 2 + 2t, y = 1 + 6t, z = 3$

سوال ۱۱.۲۶۲: $(2, 1, -1)$: $x = 2t, y = 1 + 2t, z = 2t$

سوال ۱۱.۲۶۳: $(3, -1, 4)$: $x = 4 - t, y = 3 + 2t, z = -5 + 3t$

سوال ۱۱.۲۶۴: $(-1, 4, 3)$: $x = 10 + 4t, y = -3, z = 4t$

سوال ۱۱.۲۶۵: ۱۱.۲۷۰ میں نقطہ سے لکیر تک فاصلہ دریافت کریں۔

سوال ۱۱.۲۶۵: $(2, -3, 4)$, $x + 2y + 2z = 13$

سوال ۱۱.۲۶۶: $(0, 0, 0)$, $3x + 2y + 6z = 6$

سوال ۱۱.۲۶۷: $(0, 1, 1)$, $4y + 3z = -12$

سوال ۱۱.۲۶۸: $(2, 2, 3)$, $2x + y + 2z = 4$

سوال ۱۱.۲۶۹: $(0, -1, 0)$, $2x + y + 2z = 4$

سوال ۱۱.۲۷۰: $(1, 0, -1)$, $-4x + y + z = 4$

سوال ۱۱.۲۷۱: سطح $x + 2y + 6z = 1$ سے سطح $x + 2y + 6z = 10$ تک فاصلہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۷۲: لکیر $x = 2 + t, y = 1 + t, z = -\frac{1}{2} - \frac{t}{2}$ سے سطح $x + 2y + 6z = 10$ تک فاصلہ معلوم کریں۔

زاویے

سوال ۱۱.۲۷۳: ۱۱.۲۷۴ میں سطحوں کے بیچ زاویات تلاش کریں۔ آپ کو کیلکولیٹر کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔

سوال ۱۱.۲۷۳: $x + y = 1, 2x + y - 2z = 2$

سوال ۱۱.۲۷۴: $5x + y - z = 10, x - 2y + 3z = -1$

سوال ۱۱.۲۷۵: ۱۱.۲۷۸ میں سطحوں کے بیچ زاویہ حادہ کو کیلکولیٹر کی مدد سے تلاش کریں۔ جواب ایک ریڈیئن کے سواں حصہ تک درست ہو۔

سوال ۱۱.۲۷۵: $2x + 2y + 2z = 3, 2x - 2y - z = 5$

سوال ۱۱.۲۷۶: $x + y + z = 1, z = 0$

سوال ۱۱.۲۷۷: $2x + 2y - z = 3, x + 2y + z = 2$

سوال ۱۱.۲۷۸: $4y + 3z = -12, \quad 3x + 2y + 6z = 6$ ۱۸۹۰۰

مقطع خطوط اور سطحیں

سوال ۱۱.۲۷۹: ۱۱.۲۸۲ میں وہ نقطہ تلاش کریں جہاں دی گئی لکیر سطح کو مس کرتی ہے۔ ۱۸۹۰۲

سوال ۱۱.۲۷۹: $x = 1 - t, y = 3t, z = 1 + t; \quad 2x - y + 3z = 6$ ۱۸۹۰۳

سوال ۱۱.۲۸۰: $x = 2, y = 3 + 2t, z = -2 - 2t; \quad 6x + 3y - 4z = -12$ ۱۸۹۰۴

سوال ۱۱.۲۸۱: $x = 1 + 2t, y = 1 + 5t, z = 3t; \quad x + y + z = 2$ ۱۸۹۰۵

سوال ۱۱.۲۸۲: $x = -1 + 3t, y = -2, z = 5t; \quad 2x - 3z = 7$ ۱۸۹۰۶

سوال ۱۱.۲۸۳: ۱۱.۲۸۶ میں سطحوں کے خط تقاطع کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ ۱۸۹۰۷

سوال ۱۱.۲۸۳: $x + y + z = 1, \quad x + y = 2$ ۱۸۹۰۸

سوال ۱۱.۲۸۴: $3x - 6y - 2z = 3, \quad 2x + y - 2z = 2$ ۱۸۹۰۹

سوال ۱۱.۲۸۵: $x - 2y + 4z = 2, \quad x + y - 2z = 5$ ۱۸۹۱۰

سوال ۱۱.۲۸۶: $5x - 2y = 11, \quad 4y - 5z = -17$ ۱۸۹۱۱

۱۸۹۱۲: فضا میں دو ہمسطی خطوط متوازی ہوں گے، یا ایک دوسرے کو قطع کریں گے۔ غیر ہمسطی خطوط ایک دوسرے کے غیر متوازی ہوں گے اور یہ ایک دوسرے

۱۸۹۱۳: کو قطع نہیں کریں گے۔ سوال ۱۱.۲۸۷ اور سوال ۱۱.۲۸۸ میں تین لکیریں دی گئی ہیں۔ ایک وقت میں دو خطوط لیتے ہوئے دیکھیں آیا یہ متوازی ہیں، ایک

۱۸۹۱۴: دوسرے کو قطع کرتے ہیں یا یہ غیر ہمسطی ہیں؟

سوال ۱۱.۲۸۷: ۱۸۹۱۵

$L_1: \quad x = 3 + 2t, y = -1 + 4t, z = 2 - t, \quad -\infty < t < \infty$

$L_2: \quad x = 1 + 4s, y = 1 + 2s, z = -3 + 4s, \quad -\infty < s < \infty$

$L_3: \quad x = 3 + 2r, y = 2 + r, z = -2 + 2r, \quad -\infty < r < \infty$

سوال ۱۱.۲۸۸: ۱۸۹۱۶

$L_1: \quad x = 1 + 2t, y = -1 - t, z = 3t, \quad -\infty < t < \infty$

$L_2: \quad x = 2 - s, y = 3s, z = 1 + s, \quad -\infty < s < \infty$

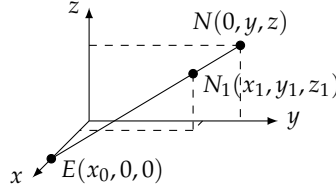
$L_3: \quad x = 5 + 2r, y = 1 - r, z = 8 + 3r, \quad -\infty < r < \infty$

نظریہ اور مثالیں

۱۸۹۱۸: سوال ۱۱.۲۸۹: نقطہ $N_1(2, -4, 7)$ سے گزرتا خط جو $v_1 = 2i - j + 3k$ کے متوازی ہو کی مقدار معلوم مساوات کو مساوات ۲ کی

۱۸۹۱۹: مدد سے دریافت کریں۔ اس کے بعد نقطہ $N_2(3, -2, 0)$ اور سمتیہ $v_2 = -i + \frac{1}{2}j - \frac{3}{2}k$ استعمال کرتے ہوئے اس کی مقدار معلوم

۱۸۹۲۰: مساوات تلاش کریں۔



شکل ۱۱.۴۹: تحلیل (سوال ۱۱.۲۹۹)

سوال ۱۱.۲۹۰: نقطہ $N_1(4, 1, 5)$ سے گزرتی $n_1 = i - 2j + k$ کے لمب سطح کی مساوات کو مساوات $z = 3$ کے ساتھ مل کر حاصل کریں۔

اب نقطہ $N_2(3, -2, 0)$ اور عمود سمتیہ $n_2 = -\sqrt{2}i + 2\sqrt{2}j - \sqrt{2}k$ استعمال کرتے ہوئے اس کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۱: وہ نقاط تلاش کریں جن پر لکیر $x = 1 + 2t, y = -1 - t, z = 3t$ محوری مستوی کو مس کرتی ہو۔ جواب تک پہنچنے کے لیے اپنا طریقہ سوچ بیان کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۲: سطح $z = 3$ میں اس خط کی مساوات تلاش کریں جو i کے ساتھ $\frac{\pi}{6}$ ریڈیئن اور i کے ساتھ $\frac{\pi}{3}$ ریڈیئن زاویہ بناتا ہو۔ اپنا طریقہ سوچ بیان کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۳: کیا خط $x = 1 - 2t, y = 2 + 5t, z = -3t$ سطح $2x + y - z = 8$ کا متوازی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۴: آپ کس طرح بتا سکتے ہیں کہ سطح $A_1x + B_1y + C_1z = D_1$ اور سطح $A_2x + B_2y + C_2z = D_2$ ایک دوسرے کے متوازی یا لمب ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۵: دو سطحوں کا خط تقاطع $x = 1 + t, y = 2 - t, z = 3 + 2t$ ہے۔ ان سطحوں کی مساوات تلاش کریں۔ مساوات کی صورت $Ax + By + Cz = D$ ہو۔

سوال ۱۱.۲۹۶: وہ سطح دریافت کریں جو مبداء سے گزرتی ہو اور سطح $2x + 3y + z = 12$ کے لمب ہو۔ آپ کیسے جانتے ہیں کہ یہ سطحیں ایک دوسرے کے لمب ہیں؟

سوال ۱۱.۲۹۷: غیر صفر اعداد a, b, c کے لیے $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ کی ترسیم ایک سطح ہوگی۔ کن سطحوں کی مساوات ایسی ہوگی؟

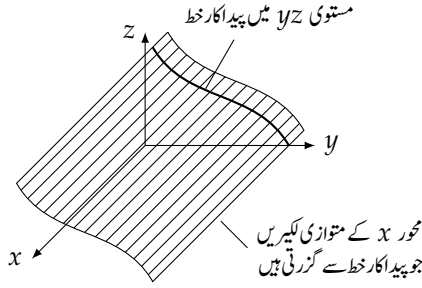
سوال ۱۱.۲۹۸: فرض کریں L_1 اور L_2 غیر تقاطع، غیر متوازی خطوط ہیں۔ کیا کوئی غیر صفر سمتیہ ان دونوں کے لمب ہو سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۱.۲۹۹: کمپیوٹر تصویر کشی ہم تین بعدی اجسام کو عموماً ایک مستوی پر ظاہر کرتے ہیں۔ فرض کریں آپ کی آنکھ $E(x_0, 0, 0)$ پر ہے اور ہم نقطہ $N_1(x_1, y_1, z_1)$ کو

مستوی yz پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر ہم E سے N_1 تک شعاع استعمال کرتے ہوئے N_1 کی تحلیل مستوی پر بناتے ہیں۔ یوں مستوی

ہر N_1 بطور $N(0, y, z)$ نظر آئے گا۔ ہمیں بطور ترسیلی تحلیل کار معلوم E اور N_1 سے y حاصل کرنا ہے (شکل ۱۱.۴۹)۔



شکل ۱۱.۵۰: پیدا کار خط اور نکلی

۱۸۹۳۳ ا. $\vec{EN}_1$ اور $\vec{EN}$ کے تعلق کی سمتیہ مساوات لکھیں۔ اس مساوات کو استعمال کرتے ہوئے y اور z کو x_0 ، x_1 ، y_1 اور z_1 کی صورت میں لکھیں۔ ۱۸۹۳۴

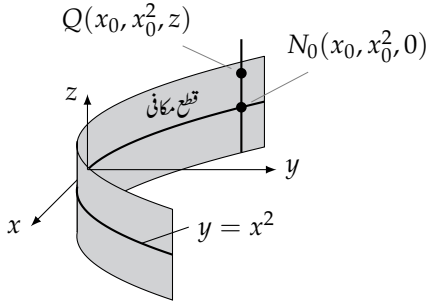
۱۸۹۳۵ ب. جزو-۱ میں حاصل نتائج کو پرکھنے کی خاطر $x_1 = x_0$ اور $x_1 = 0$ پر y اور z کا رویہ دیکھیں اور $\infty \rightarrow x_0$ کرتے ہوئے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ۱۸۹۳۶

۱۸۹۳۷ سوال ۱۱.۳۰۰: کمپیوٹر تصویر کشی کے ایک مسئلہ پر غور کرتے ہیں۔ آپ کی آنکھ $(4, 0, 0)$ پر ہے۔ آپ مثلث چادر کو دیکھ رہے ہیں جس کے راس $(1, 0, 1)$ ، $(1, 1, 0)$ اور $(-2, 2, 2)$ ہیں۔ نقطہ $(1, 0, 0)$ سے $(0, 2, 2)$ تک قطعہ اس چادر کو چھیر کر گزرتا ہے۔ اس قطعہ کا کون سا حصہ نظر سے اوجھل ہوگا؟ ۱۸۹۳۸
۱۸۹۳۹
۱۸۹۵۰
۱۸۹۵۱

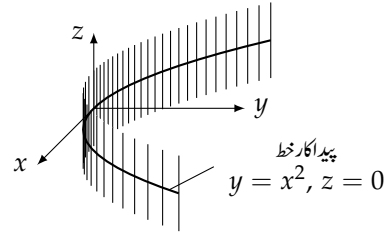
۱۱.۶ نکلی اور مربع سطحیں ۱۸۹۵۲

۱۸۹۵۳ واحد متغیر کے تفاعل کی احصاء میں ہم نے خطوط سے شروع کیا اور خطوط کے بارے میں اپنا علم استعمال کرتے ہوئے مستوی قوسین کا مطالعہ کیا۔ ہم نے مماس پر غور کیا اور دیکھا کہ کسی بھی قابل تفرق منحنی کے چھوٹے حصہ کو خطی تصور کیا جاسکتا ہے۔ خاص اہمیت کے حامل منحنیات میں مخروطی قطعات، اور دو درجی منحنیات شامل ہیں جنہیں متغیر x اور y کے دو درجی مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ ۱۸۹۵۴
۱۸۹۵۵

۱۸۹۵۶ ایک سے زائد متغیرات کے تفاعل کی احصاء کا مطالعہ کرنے کی خاطر ہم اسی طرح کی راہ پر چلتے ہیں۔ ہم دو بُعدی سطح سے شروع کر کے اس سطح کے بارے میں اپنا علم استعمال کر کر فضا میں تین بُعدی سطحوں پر غور کرتے ہیں۔ خاص اہمیت کے حامل سطحوں میں ٹولکلیاں اور دو درجی سطحیں شامل ہیں جنہیں x ، y ، z کے دو درجی مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ گزشتہ حصہ میں دو بُعدی سطحوں پر غور کیا گیا۔ اس حصہ میں ہم تین بُعدی سطحوں پر غور کرتے ہیں۔ ۱۸۹۵۷
۱۸۹۵۸



(ب) تکلی پر ہر نقطہ کے محدود (x_0, x_0^2, z) طرز کے ہیں لہذا ہم اس کو تکلی $y = x^2$ کہتے ہیں۔



(۱) مستوی xy میں قطع مکانی $y = x^2$ سے گزرتے خط جو محور z کے متوازی ہیں۔

شکل ۱۱.۵۱: ۱۱.۴ کے برائے مثال ۱۱.۴

تکلی

تکلی^{۳۳} سے مراد وہ سطح ہے جو (۱) تمام کلیروں پر مشتمل ہو جو فضا میں کسی دی گئی کلیر کے متوازی ہوں اور (ب) جو دی گئی مستوی منحنی سے گزرتی ہوں۔ اس منحنی کو تکلی کی پیدا کار منحنی^{۳۴} کہتے ہیں (شکل ۱۱.۵۰)۔ ٹھوس ہندسہ میں جہاں تکلی سے مراد دائری تکلی ہوتی ہے، پیدا کار منحنی ایک دائرہ ہوگی، لیکن یہاں ہم کسی بھی قسم کی پیدا کار منحنی کی اجازت دیں گے۔ ہماری (درج ذیل) پہلی مثال میں تکلی کو قطع مکانی پیدا کرتا ہے۔

تکلی یا دیگر تین بُعدی سطحوں کو ترکیب کرتے ہوئے یا قلم و کاغذ سے ان کا خاکہ بناتے ہوئے ان سطحوں کا محدود سطحوں کے متوازی سطحوں کے ساتھ خط تقاطع کو دیکھنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ ان منحنیات کو عمومی تراش^{۳۵} کہتے ہیں۔

مثال ۱۱.۴: قطع مکانی تکلی $y = x^2$

محور z کے متوازی کلیروں سے حاصل اس تکلی کی مساوات تلاش کریں جو قطع مکانی $y = x^2, z = 0$ سے گزرتی ہیں (شکل ۱۱.۵۱)۔

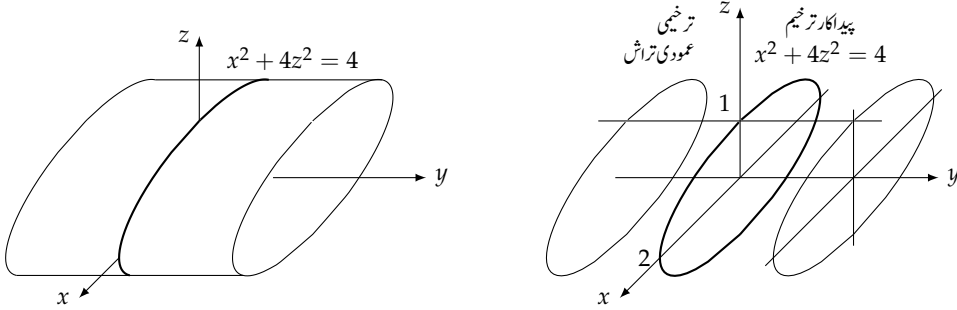
حل

فرض کریں مستوی xy میں قطع مکانی $x^2 = y$ پر نقطہ $N_0(x_0, x_0^2, 0)$ پایا جاتا ہو۔ تب کسی بھی z کے لیے چونکہ نقطہ $Q(x_0, x_0^2, z)$ محور z کے متوازی کلیر $x^2 = y$ پر $x = x_0, y = x_0^2$ سے گزرتی ہے، پر پایا جائے گا لہذا Q اس تکلی پر پایا جائے گا (شکل ۱۱.۵۱)۔ (ب)۔

اس طرح z کی قیمت سے قطع نظر اس سطح پر پائے جانے والے تمام نقاط مساوات $y = x^2$ کو مطمئن کریں گے۔ یوں $y = x^2$ اس تکلی کی مساوات ہوگی۔ اس کی وجہ سے ہم اس تکلی کو ”تکلی $y = x^2$ “ کہتے ہیں۔ □

ہم مثال ۱۱.۴ سے دیکھ سکتے ہیں کہ مستوی xy میں کوئی بھی منحنی $c = f(x, y)$ محور z کے متوازی تکلی دے گی اور اس تکلی کی مساوات

cylinder^{۳۳}
generatingcurve^{۳۴}
crosssection^{۳۵}



شکل ۱۱.۵۲: محور y کے متوازی لکیریں جو سطح xz میں پائی جاتی ہوں اور ترخیمی $x^2 + 4z^2 = 4$ سے گزرتی ہوں، ترخیمی نکلی $x^2 + 4z^2 = 4$ پیدا کرتی ہیں۔ محور y کے لمب سطحیں اس نکلی سے ترخیمی عمودی تراش کا ثقی ہیں۔ یہ نکلی پوری محور y پر پائی جائے گی۔

۱۸۹۷۳ $f(x, y) = c$ ہوگی۔ مساوات $x^2 + y^2 = 1$ ایک قائمہ نکلی بیان کرتی ہے جو محور z کے متوازی ان لکیروں پر مشتمل ہے جو مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ سے گزرتے ہیں۔ مساوات $x^2 + 4y^2 = 9$ ایک ترخیمی نکلی بیان کرتی ہے جو محور z کے متوازی ان لکیروں پر مشتمل ہے جو مستوی xy میں ترخیم $x^2 + 4y^2 = 9$ سے گزرتے ہیں۔

۱۸۹۷۷ اسی طرح مستوی xz میں کوئی بھی منحنی $g(x, z) = c$ محور y کے متوازی ایک نکلی دیتی ہے جس کی مساوات $g(x, z) = c$ ہوگی (شکل ۱۱.۵۲)۔ کوئی بھی مساوات $h(y, z) = c$ محور x کے متوازی نکلی دیتی ہے اور اس نکلی کی مساوات بھی $h(y, z) = c$ ہوگی (شکل ۱۱.۵۳)۔

۱۸۹۷۸ تین کارتیسی محوروں میں سے کسی بھی دو محوروں پر مبنی مساوات ایک نکلی دیتی ہے جو تیسری کارتیسی محور کے متوازی ہوگی۔

۱۸۹۸۰ مربع سطحیں

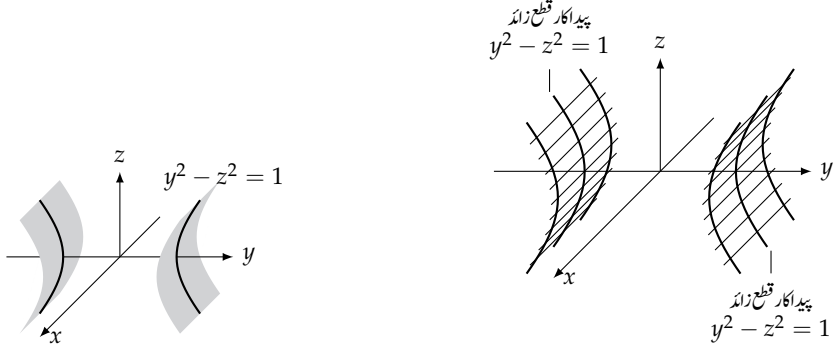
۱۸۹۸۱ مربع سطح سے مراد فضا میں x ، y اور z کی دو درجی مساوات کی ترسیم ہے جس کی عمومی مساوات درج ذیل ہے

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fxz + Gx + Hy + Jz + K = 0$$

۱۸۹۸۲ جہاں $A, B, C, D, E, F, G, H, J, K$ مستقل ہیں۔ اس مساوات کی سادہ صورت، حصہ ۱۰.۳ میں دو بُعدی صورت کی طرح، گھمانے اور منتقلی سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ مربع سطح کی مساوات میں ایک یا ایک سے زیادہ متغیرات کا مربع پایا جاتا ہے۔ ہم صرف سادہ مساوات پر غور کریں گے۔ اگرچہ نکلی کی تعریف یہ نہیں کہتی ہے البتہ اشکال مربع سطحوں کی بھی مثالیں ہیں۔ ہم اب ترخیمی سطحوں (جن میں کرہ شامل ہے)، قطع مکانی سطحوں، مخروطی سطحوں اور قطع زائد سطحوں پر غور کرتے ہیں۔

۱۸۹۸۶ مثال ۱۱.۳۸: ترخیمی سطح

(۱)
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$



شکل ۱۱.۵۳: محور x کے متوازی اور مستوی yz میں پائی جانے والی وہ لکیریں جو قطع زائد $y^2 - z^2 = 1$ سے گزرتی ہوں، قطع زائد تکی $y^2 - z^2 = 1$ پیدا کرتی ہیں۔ محور x کے لپ سطحیں اس سے قطع زائد کا قتی ہیں۔

محدوی محوروں کو $(\pm a, 0, 0)$ ، $(0, \pm b, 0)$ اور $(0, 0, \pm c)$ پر مس کرتا ہے (شکل ۱۱.۵۴)۔ یہ اس مستطیل ڈبہ $|x| \leq a$ ، $|y| \leq b$ ، $|z| \leq c$ کے اندر پایا جاتا ہے۔ چونکہ اس سطح کی تعریفی مساوات میں متغیرات کا مربع پایا جاتا ہے لہذا یہ سطح تینوں محدود سطحوں کے لحاظ سے تشافی ہوگا۔

تینوں محدود سطحوں کا اس سطح کے ساتھ معنی تقاطع، تریات ہوں گی۔ مثال کے طور پر محدود مستوی $z = 0$ اس سطح کو درج ذیل تریہ پر قطع کرتا ہے۔

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad z = 0$$

سطح $z = z_0$ ، $|z_0| < c$ اس سطح سے درج ذیل تریہ حصہ کا قتا ہے۔

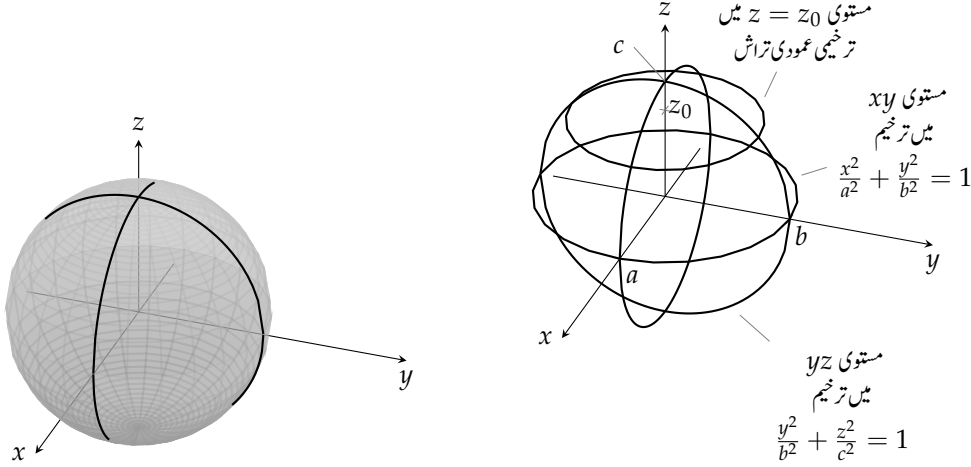
$$\frac{x^2}{a^2(1 - z_0^2/c^2)} + \frac{y^2}{b^2(1 - z_0^2/c^2)} = 1$$

اگر نصف محور a ، b اور c میں کوئی دو ایک دوسرے کے برابر ہوں تب یہ تریہ سطح طواف ہوگا۔ اگر تینوں ایک دوسرے کے برابر ہوں تب یہ سطح کرہ ہوگا۔

□

فنیاتے فضائیں ذہنی تصویر کشی

فضائیں سطحوں کی تصویر کشی کمپیوٹر کی مدد سے کی جاسکتی ہے۔ یہ مختلف دو بعدی سطحوں میں لکیریں کھینچ سکتا ہے۔ کمپیوٹر اشکال کو فضائیں گھمانے کا نظارہ پیش کر سکتا ہے گویا آپ جسم کو ہاتھ میں گھما رہے ہوں۔ کمپیوٹر اس کا خیال رکھتا ہے کہ اجسام کا سامنے حصہ نظر آئے جب کے اس کا پچھلا حصہ آنکھوں سے اوجھل رہے۔ عمومی طور پر کمپیوٹر کو سطحوں کی مقدار معلوم مساوات درکار ہوں گی۔



شکل ۱۱.۵۳: ترخیمی سطح

مثال ۱۱.۴۹: سطح $x = 0$ اور سطح $y = 0$ کے لحاظ سے ترخیمی قطع مکافی سطح

(۲)
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$$

تشاکلی ہوگا (شکل ۱۱.۵۵)۔ صرف مبداء پر محوری تقاطع پایا جاتا ہے۔ مستقل c کی علامت تعین کرتی ہے کہ یہ مکمل سطح xy سے نیچے یا اس سے اوپر پایا جائے گا۔ محدود سطح اس سے درج ذیل حصے کاٹتے ہیں۔

(۳)
$$x = 0: z = \frac{c}{b^2} y^2$$
 مکافی قطع

(۳)
$$y = 0: z = \frac{c}{a^2} x^2$$
 مکافی قطع

$$z = 0: (0, 0, 0)$$
 نقطہ

۱۹۰۰۱: مستوی xy سے اوپر ہر سطح $z = z_0$ اسے درج ذیل ترخیم میں کاٹتا ہے۔

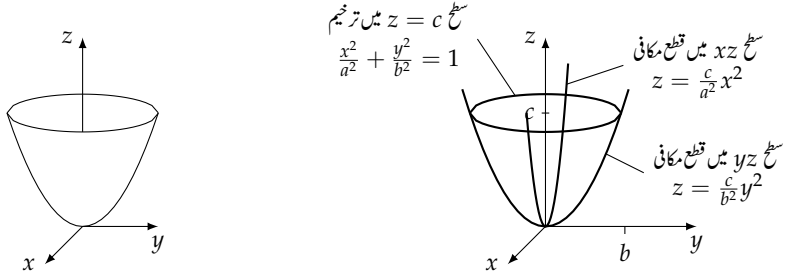
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z_0}{c}$$

□

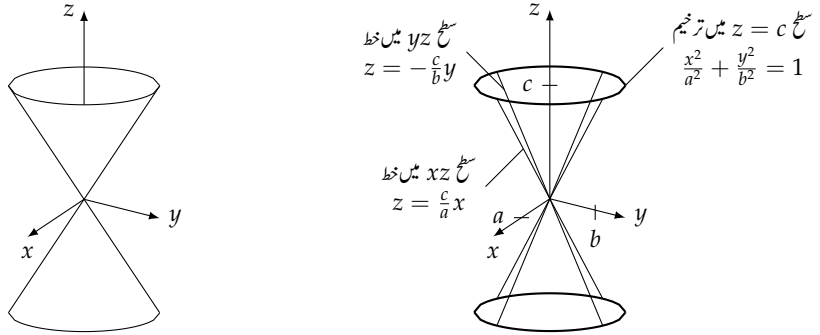
۱۹۰۰۲

مثال ۱۱.۵۰: دائرہ قطع مکافی سطح یا قطع مکافی سطح طواف

(۲)
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$$



شکل ۱۱.۵۵: ترخیمی سطح (مثال ۱۱.۴۹)



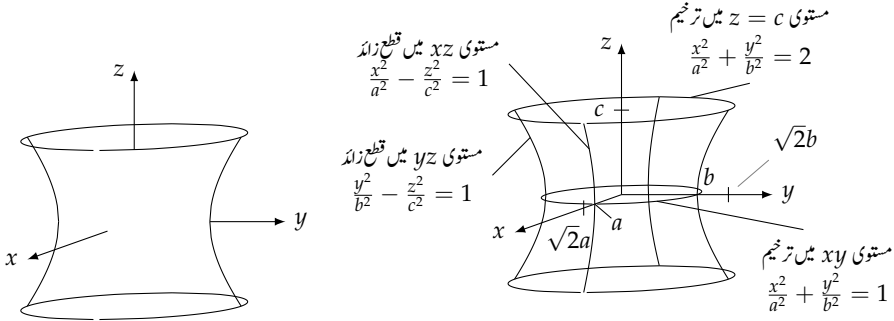
شکل ۱۱.۵۶: ترخیمی مخروط (مثال ۱۱.۵۱)

۱۹۰۰۳ کو مساوات ۲ میں $b = a$ پر کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ محور z کے لب سطحوں کی عمودی تراش سے دائرے حاصل ہوں گے جن کا مرکز محور z پر ہو۔
 ۱۹۰۰۵ گا۔ ان سطحوں کی عمودی تراش جن میں محور z پایا جاتا ہو، مماثل قطع مکانی ہوں گی جن کا مشترک ماسک $(0, 0, \frac{a^2}{4c})$ ہو گا۔

۱۹۰۰۶ دائری قطع مکانی سطحوں سے جسے تراش کر بطور ریڈیو دوربین، مصنوعی سیارے کے تعاقب کار، اور خورد امواج ریڈیو کے لینٹینا استعمال کیے جاتے ہیں۔ □

۱۹۰۰۷ مثال ۱۱.۵۱: ترخیمی مخروط

$$(۵) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$$



شکل ۱۱.۵: ایک چادری قطع زائد سطح

۱۹۰۰۸ تینوں محدود سطحوں کے لحاظ سے تشاکلی ہے (شکل ۱۱.۵۶)۔ محدود سطحیں اس سے درج ذیل حصے کاٹتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 (۱) \quad x = 0 : \quad & z = \pm \frac{c}{b}y \quad \text{خط} \\
 (۷) \quad y = 0 : \quad & z = \pm \frac{c}{a}x \quad \text{خط} \\
 z = 0 : \quad & (0, 0, 0) \quad \text{نقطہ}
 \end{aligned}$$

۱۹۰۰۹ مستوی xy سے اوپر اور اس سے نیچے سطحیں $z = z_0$ ، اس سے ترتیبات کاٹتے ہیں جن کے مراکز محور z پر اور اس مساوات ۱۹ اور مساوات ۱۷ میں دی گئی خطوط پر پائے جاتے ہیں۔

□

۱۹۰۱۱ اگر $a = b$ ہو تب یہ مخروط ایک قائمہ دائری مخروط ہوگا۔

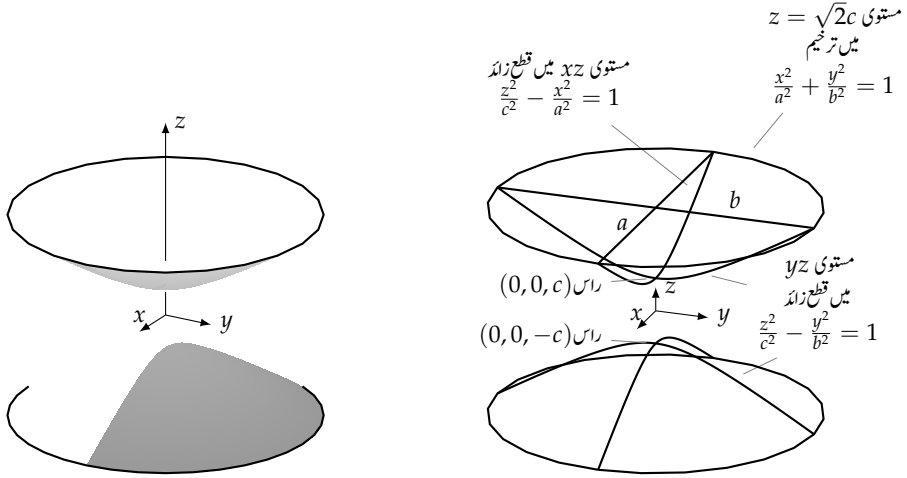
مثال ۱۱.۵۲: ایک چادری قطع زائد سطح

$$(۸) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

۱۹۰۱۲ تینوں محدود سطحوں کے لحاظ سے تشاکلی ہوگا (شکل ۱۱.۵۷)۔ محدود سطحیں اس سے درج ذیل حصے کاٹتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 (۹) \quad x = 0 : \quad & \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{قطع زائد} \\
 y = 0 : \quad & \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{قطع زائد} \\
 z = 0 : \quad & \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{قطع زائد}
 \end{aligned}$$

۱۹۰۱۳ سطح $z = z_0$ اس کو ترتیم میں کاٹتا ہے جس کا مرکز محور z پر اور اس میں مساوات ۹ میں دی گئی قطع مکانی میں سے ایک پر پائی جاتی ہیں۔



شکل ۱۱.۵۸: دو چادری قطع مکانی

یہ پوری سطح آپس میں جڑی ہوئی ہے یعنی اس سطح پر چل کر کسی ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک پہنچا جاسکتا ہے۔ اسی لیے اس کو یک چادری قطع مکانی سطح کہتے ہیں۔ اگلی مثال میں دو چادری سطح پائی جاتی ہے۔

□

اگر $a = b$ ہو تب یہ قطع زائد سطح ایک سطح طواف ہوگا۔

مثال ۱۱.۵۳: دو چادری قطع مکانی سطح

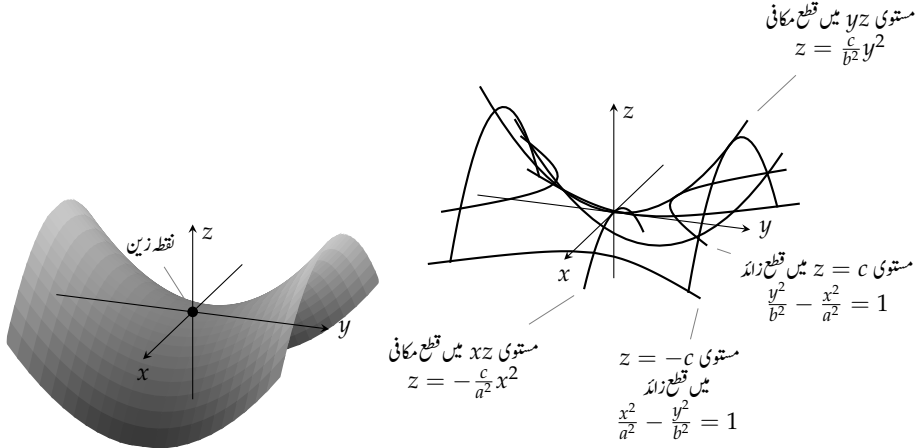
$$(۱۰) \quad \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

تینوں محدود سطحوں کے لحاظ سے تشاکلی ہے (شکل ۱۱.۵۸)۔ سطح $z = 0$ اس کو قطع نہیں کرتا ہے۔ درحقیقت ایک افقی سطح اس صورت اس کو قطع کرتا ہے جب $|z| \geq c$ ہو۔ قطع زائد حصوں

$$x = 0: \quad \frac{z^2}{c^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad y = 0: \quad \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$$

کے رأس اور ماسکے محور z پر پائے جاتے ہیں۔ یہ سطح دو حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ سطح $z = c$ سے اوپر اور دوسرا حصہ سطح $z = -c$ سے نیچے پایا جاتا ہے۔ اسی لیے اس کو دو چادری سطح کہتے ہیں۔

مساوات ۸ اور مساوات ۱۰ میں منفی اجزاء کی تعداد ایک سا نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں منفی اجزاء کی تعداد اور چادروں کی تعداد ایک سی ہے۔ مساوات ۸ یا



شکل ۱۱.۵۹: قطع زائد قطع مکانی سطح

۱۹.۲۳ مساوات ۱۰ میں دائیں ہاتھ 1 کی جگہ 0 پر کرنے سے ترخیمی مخروط کی مساوات

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$$

۱۹.۲۵ حاصل ہوتی ہے (مساوات ۵)۔ قطع زائد سطحیں اس مخروط کے متقارب ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے قطع زائد

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \mp 1$$

۱۹.۲۶ مستوی xy میں خط

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$$

□

۱۹.۲۷ کے متقارب ہیں۔

۱۹.۲۸ مثال ۱۱.۵۴: قطع زائد قطع مکانی سطح

$$(11) \quad \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = \frac{z}{c} \quad c > 0$$

۱۹۰۲۹ سطح $x = 0$ اور سطح $y = 0$ کے لحاظ سے متساوی ہے (شکل ۱۱.۵۹)۔ قطع زائد قطع مکانی کی ان سطحوں کے ساتھ تقاطع درج ذیل ہوں گے۔

$$(۱۲) \quad x = 0 : \quad z = \frac{c}{b^2} y^2 \quad \text{مکانی قطع}$$

$$(۱۳) \quad y = 0 : \quad z = -\frac{c}{a^2} x^2 \quad \text{مکانی قطع}$$

۱۹۰۳۰ سطح $x = 0$ میں قطع مکانی مبداء سے اوپر رخ کھلتا ہے۔ سطح $y = 0$ میں قطع مکانی مبداء سے نیچے رخ کھلتا ہے۔

۱۹۰۳۱ قطع زائد قطع مکانی کو $z = z_0 > 0$ سے کاٹنے سے قطع زائد

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = \frac{z_0}{c}$$

۱۹۰۳۲ حاصل ہوگا جس کا محور ماسکہ، محدودی محور y کے متوازی ہوگا جبکہ اس کے راس مساوات ۱۲ کی قطع مکانی پر ہوں گے۔ اگر z_0 منفی ہو تب محور ماسکہ، محدودی

۱۹۰۳۳ محور x کے متوازی ہوگا اور اس مساوات ۱۳ کی قطع مکانی پر ہوگا۔

۱۹۰۳۴ مبداء کے قریب اس سطح کی صورت نقطہ ساکن کی طرح ہوگی۔ مستوی yz میں اس سطح پر چلتے ہوئے مبداء، کم سے کم نقطہ نظر آئے گا۔ مستوی xz میں اس

۱۹۰۳۵ سطح پر چلتے ہوئے مبداء، زیادہ سے زیادہ قیمت کا نقطہ نظر آئے گا۔ ایسے نقطہ کو سطح کا کم زیادہ^{۳۶} نقطہ یا نقطہ زیبح^{۳۷} کہتے ہیں۔ □

۱۹۰۳۶ مائع آئینہ دور بین

۱۹۰۳۷ دائری برتن میں مائع ڈال کر برتن کے لب محور کے گرد گھمانے سے سطح مائع افقی نہیں رہتا بلکہ یہ قطع مکانی سطح طواف کی صورت اختیار کرتا ہے جو بطور انعکاسی

۱۹۰۳۸ دور بین کے ابتدائی آئینہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ گزشتہ صدی کی ابتدا میں ایسا آئینہ استعمال کرتے ہوئے دور بین بنانے کی ناکام کوششیں کی گئیں۔ ناکامی کی وجہ

۱۹۰۳۹ مائع کی سطح پر ناختم ہونے والی لہریں اور رفتار میں تبدیلی کی وجہ سے ماسکہ کی تبدیلی تھی۔ آج کل ان مشکلات کو حل کرنا ممکن ہے اور گھومنے کی رفتار کو انتہائی حد

۱۹۰۴۰ تک برقرار رکھا جاسکتا ہے۔

۱۹۰۴۱ انہیں تصورات کو استعمال کرتے ہوئے مائع شیشہ کو ایک رفتار پر گھومتے ہوئے برتن میں آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے دیا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ ٹھوس ہو جائے۔ اس طرح

۱۹۰۴۲ بڑے سے بڑا آئینہ بنایا جاسکتا ہے۔

۱۹۰۴۳ سوالات

۱۹۰۴۴ سطحوں کے مساوات پر پہچانے

۱۹۰۴۵ سوال ۱۱.۳۰۱ تا ۱۱.۳۱۲ میں سطحوں کی مساوات دی گئی ہیں۔ ان کے اشکال کو (۱) تا (۷) میں پہچانے۔ سطح کی قسم (قطع مکانی سطح، قطع زائد سطح، وغیرہ) بھی

۱۹۰۴۶ پہچانے۔

$$۱۹۰۴۷ \quad \text{سوال ۱۱.۳۰۱:} \quad x^2 + y^2 + 4z^2 = 10$$

minimax^{۳۸}
saddlepoint^{۳۹}

سوال ۱۱.۳۰۲: $z^2 + 4y^2 - 4x^2 = 4$ ۱۹۰۳۸

سوال ۱۱.۳۰۳: $9y^2 + z^2 = 16$ ۱۹۰۳۹

سوال ۱۱.۳۰۴: $y^2 + z^2 = x^2$ ۱۹۰۵۰

سوال ۱۱.۳۰۵: $x = y^2 - z^2$ ۱۹۰۵۱

سوال ۱۱.۳۰۶: $x = -y^2 - z^2$ ۱۹۰۵۲

سوال ۱۱.۳۰۷: $x^2 + 2z^2 = 8$ ۱۹۰۵۳

سوال ۱۱.۳۰۸: $z^2 + x^2 - y^2 = 1$ ۱۹۰۵۴

سوال ۱۱.۳۰۹: $x = z^2 - y^2$ ۱۹۰۵۵

سوال ۱۱.۳۱۰: $z = -4x^2 - y^2$ ۱۹۰۵۶

سوال ۱۱.۳۱۱: $x^2 + 4z^2 = y^2$ ۱۹۰۵۷

سوال ۱۱.۳۱۲: $9x^2 + 4y^2 + 2z^2 = 36$ ۱۹۰۵۸

۱۹۰۵۹

خاکہ

سوال ۱۱.۳۱۳ تا سوال ۱۱.۳۷۶ میں سطحوں کا خاکہ کھینچیں۔ ۱۹۰۶۰

تکلیف

سوال ۱۱.۳۱۳: $x^2 + y^2 = 4$ ۱۹۰۶۲

سوال ۱۱.۳۱۴: $x^2 + z^2 = 4$ ۱۹۰۶۳

سوال ۱۱.۳۱۵: $z = y^2 - 1$ ۱۹۰۶۵

سوال ۱۱.۳۱۶: $x = y^2$ ۱۹۰۶۶

سوال ۱۱.۳۱۷: $x^2 + 4z^2 = 16$ ۱۹۰۶۷

سوال ۱۱.۳۱۸: $4x^2 + y^2 = 36$ ۱۹۰۶۸

سوال ۱۱.۳۱۹: $z^2 - y^2 = 1$ ۱۹۰۶۹

سوال ۱۱.۳۲۰: $yz = 1$ ۱۹۰۷۰

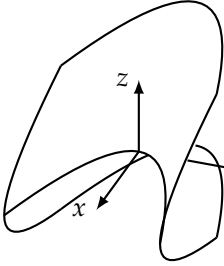
۱۹۰۷۱

ترجمہ سطحیں

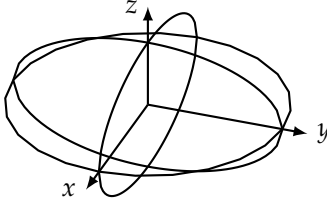
سوال ۱۱.۳۲۱: $9x^2 + y^2 + z^2 = 9$ ۱۹۰۷۲

سوال ۱۱.۳۲۲: $4x^2 + 4y^2 + z^2 = 16$ ۱۹۰۷۳

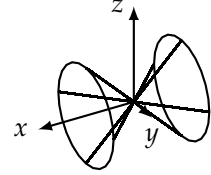
سوال ۱۱.۳۲۳: $4x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36$ ۱۹۰۷۵



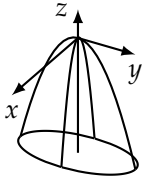
(ج)



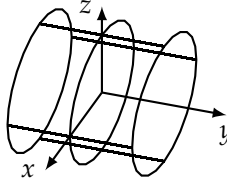
(ب)



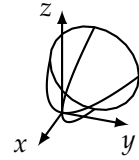
(ا)



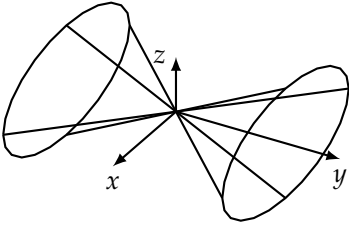
(د)



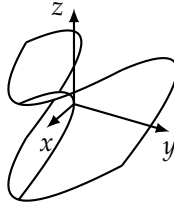
(ه)



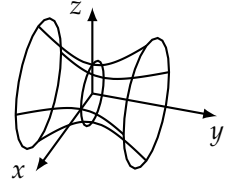
(و)



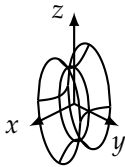
(ب)



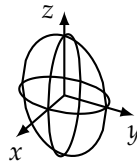
(ج)



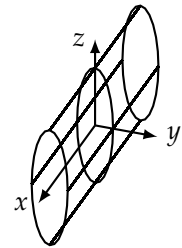
(د)



(ب)



(ا)



(ج)

سوال ۱۱.۳۲۴: $9x^2 + 4y^2 + 36z^2 = 36$ ۱۹۰۷۶

۱۹۰۷۷

قطعہ مکافہ سطحیہ

سوال ۱۱.۳۲۵: $z = x^2 + 4y^2$ ۱۹۰۷۹

سوال ۱۱.۳۲۶: $z = x^2 + 9y^2$ ۱۹۰۸۰

سوال ۱۱.۳۲۷: $z = 8 - x^2 - y^2$ ۱۹۰۸۱

سوال ۱۱.۳۲۸: $z = 18 - x^2 - 9y^2$ ۱۹۰۸۲

سوال ۱۱.۳۲۹: $x = 4 - 4y^2 - z^2$ ۱۹۰۸۳

سوال ۱۱.۳۳۰: $y = 1 - x^2 - z^2$ ۱۹۰۸۴

۱۹۰۸۵

ترتیباً

سوال ۱۱.۳۳۱: $x^2 + y^2 = z^2$ ۱۹۰۸۶

سوال ۱۱.۳۳۲: $y^2 + z^2 = x^2$ ۱۹۰۸۸

سوال ۱۱.۳۳۳: $4x^2 + 9z^2 = 9y^2$ ۱۹۰۸۹

سوال ۱۱.۳۳۴: $9x^2 + 4y^2 = 36z^2$ ۱۹۰۹۰

۱۹۰۹۱

قطعہ زائد سطحیہ

سوال ۱۱.۳۳۵: $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ ۱۹۰۹۳

سوال ۱۱.۳۳۶: $y^2 + z^2 - x^2 = 1$ ۱۹۰۹۴

سوال ۱۱.۳۳۷: $\frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} - \frac{x^2}{4} = 1$ ۱۹۰۹۵

سوال ۱۱.۳۳۸: $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{9} = 1$ ۱۹۰۹۶

سوال ۱۱.۳۳۹: $z^2 - x^2 - y^2 = 1$ ۱۹۰۹۷

سوال ۱۱.۳۴۰: $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{4} - z^2 = 1$ ۱۹۰۹۸

سوال ۱۱.۳۴۱: $x^2 - y^2 - \frac{z^2}{4} = 1$ ۱۹۰۹۹

سوال ۱۱.۳۴۲: $\frac{x^2}{4} - y^2 - \frac{z^2}{4} = 1$ ۱۹۱۰۰

۱۹۱۰۱

قطعہ زائد قطعہ مکافی سطحیہ

$$y^2 - x^2 = z \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۳:} \quad ۱۹۱۰۲$$

$$x^2 - y^2 = z \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۴:} \quad ۱۹۱۰۳$$

۱۹۱۰۵

مختلف سطحیہ

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۵:} \quad ۱۹۱۰۶$$

$$4x^2 + 4y^2 = z^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۶:} \quad ۱۹۱۰۷$$

$$z = 1 + y^2 - x^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۷:} \quad ۱۹۱۰۸$$

$$y^2 - z^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۸:} \quad ۱۹۱۰۹$$

$$y = -(x^2 + z^2) \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۹:} \quad ۱۹۱۱۰$$

$$z^2 - 4x^2 - 4y^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۰:} \quad ۱۹۱۱۱$$

$$16x^2 + 4y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۱:} \quad ۱۹۱۱۲$$

$$z = x^2 + y^2 + 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۲:} \quad ۱۹۱۱۳$$

$$x^2 + y^2 - z^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۳:} \quad ۱۹۱۱۴$$

$$x = 4 - y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۴:} \quad ۱۹۱۱۵$$

$$x^2 + z^2 = y \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۵:} \quad ۱۹۱۱۶$$

$$z^2 - \frac{x^2}{4} - y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۶:} \quad ۱۹۱۱۷$$

$$x^2 + z^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۷:} \quad ۱۹۱۱۸$$

$$4x^2 + 4y^2 + z^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۸:} \quad ۱۹۱۱۹$$

$$16y^2 + 9z^2 = 4x^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۹:} \quad ۱۹۱۲۰$$

$$z = x^2 - y^2 - 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۶۰:} \quad ۱۹۱۲۱$$

$$9x^2 + 4y^2 + z^2 = 36 \quad \text{سوال ۱۱.۳۶۱:} \quad ۱۹۱۲۲$$

$$4x^2 + 9z^2 = y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۶۲:} \quad ۱۹۱۲۳$$

$$x^2 + y^2 - 16z^2 = 16 \quad \text{سوال ۱۱.۳۶۳:} \quad ۱۹۱۲۴$$

$$z^2 + 4y^2 = 9 \quad \text{سوال ۱۱.۳۶۴:} \quad ۱۹۱۲۵$$

$$z = -(x^2 + y^2) \quad \text{سوال ۱۱.۳۶۵:} \quad ۱۹۱۲۶$$

$$y^2 - x^2 - z^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۶۶:} \quad ۱۹۱۲۷$$

سوال ۱۱.۳۶۷: $x^2 - 4y^2 = 1$ ۱۹۱۴۹

سوال ۱۱.۳۶۸: $z = 4x^2 + y^2 - 4$ ۱۹۱۳۰

سوال ۱۱.۳۶۹: $4y^2 + z^2 - 4x^2 = 4$ ۱۹۱۳۱

سوال ۱۱.۳۷۰: $z = 1 - x^2$ ۱۹۱۳۲

سوال ۱۱.۳۷۱: $x^2 + y^2 = z$ ۱۹۱۳۳

سوال ۱۱.۳۷۲: $\frac{x^2}{4} + y^2 - z^2 = 1$ ۱۹۱۳۴

سوال ۱۱.۳۷۳: $yz = 1$ ۱۹۱۳۵

سوال ۱۱.۳۷۴: $36x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36$ ۱۹۱۳۶

سوال ۱۱.۳۷۵: $9x^2 + 16y^2 = 4z^2$ ۱۹۱۳۷

سوال ۱۱.۳۷۶: $4z^2 - x^2 - y^2 = 4$ ۱۹۱۳۸

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۱.۳۷۷: (۱) سطح $z = c$ ترخیمی سطح ۱۹۱۳۹

$$x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} = 1$$

۱۹۱۴۲ سے رقبہ S کا ثابہ۔ اس رقبہ کو متغیر c کا تفاعل لکھیں۔ (ایک ترخیم جس کے نصف محور a اور b ہوں کا رقبہ πab ہوتا ہے۔) (ب) محور z کے

لب نکلیں لیتے ہوئے جزو۔ ا میں ترخیمی سطح کا حجم تلاش کریں۔ (ج) اب ترخیمی سطح ۱۹۱۴۳

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

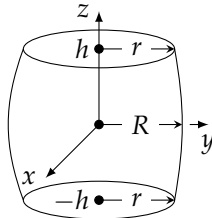
۱۹۱۴۴ کا حجم تلاش کریں۔ کیا آپ کا کلیہ $a = b = c$ کی صورت میں کرہ کا حجم دیتا ہے۔

سوال ۱۱.۳۷۸: محور z کے لب سطحیں ترخیمی سطح کے دونوں سروں سے برابر حصے کاٹ کر دکھائی گئی ڈرمی پیدا کرتی ہیں۔ محور z کے لب، عمودی ۱۹۱۴۵

تراش دائری ہیں۔ ڈرمی کا قد $2h$ ، وسطی رداس R اور سروں کے رداس r ہیں۔ ڈرمی کے حجم کا کلیہ تلاش کریں۔ اب دو باتوں کی تصدیق کریں۔ کیا ڈرمی ۱۹۱۴۶

کے اطراف سیدھا کرنے سے آپ کا کلیہ، قد $2h$ اور رداس R کے نکلی کا حجم دیتا ہے؟ کیا $r = 0$ اور $h = R$ کی صورت میں، جب ڈرمی کی شکل ۱۹۱۴۷

ایک کرہ مانند ہوگی، آپ کا کلیہ کرہ کا حجم دیتا ہے؟ ۱۹۱۴۸



سوال ۱۱.۳۷۹: سطح $z = h$ قطع مکانی سطح

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$$

۱۹۱۵۰ سے ایک حصہ کاٹتا ہے۔ دکھائیں کہ اس حصے کا حجم، حصہ کے قاعدہ کا نصف ضرب قد کے برابر ہوگا۔ (شکل ۱۱.۵۵ میں $c = h$ کے لیے یہ حصہ دکھایا گیا ہے۔) ۱۹۱۵۲

سوال ۱۱.۳۸۰: (i) سطح $z = 0$ اور سطح $z = h, h > 0$ اور قطع زائد ۱۹۱۵۳

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

۱۹۱۵۴ کے بیچ ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) حاصل حجم کو h ، S_0 اور S_h کی صورت میں لکھیں۔ قطع زائد سے سطح $z = 0$ اور $z = h$ جن حصوں کو کاٹتے ہیں، ان کے رقبے S_0 اور S_h ہیں۔ (ج) دکھائیں کہ اس حجم کو ۱۹۱۵۵

$$H = \frac{h}{6}(S_0 + 4S_m + S_h)$$

بھی لکھا جاسکتا ہے جہاں قطع زائد سے سطح $z = \frac{h}{2}$ جو حصہ کاٹتا ہے، اس کا رقبہ S_m ہے۔ ۱۹۱۵۱

سوال ۱۱.۳۸۱: سطح $y = y_1$ اور سطح $z = \frac{z}{c}$ کا خط تقاطع، قطع مکانی ہوگا۔ اس قطع مکانی کا راس اور ماسک تلاش کریں۔ ۱۹۱۵۷

سوال ۱۱.۳۸۲: آپ درج ذیل مساوات میں $z = 0$ لے کر مستوی xy میں منحنی حاصل کرتے ہیں۔ ۱۹۱۵۸

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fxz + Gx + Hy + Jz + K = 0$$

یہ منحنی کیسی ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۹۱۵۹

سوال ۱۱.۳۸۳: اب تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کسی بھی محدود سطح کے متوازی سطح اور مربع سطح کا خط تقاطع، تریخی ہوتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۹۱۶۰

سوال ۱۱.۳۸۴: ایک سطح جو کسی بھی محدود سطح کا متوازی نہیں ہے، مربع سطح کو قطع کرتا ہے۔ ان کا خط تقاطع کیسا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۹۱۶۱

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۱.۳۸۵ تا سوال ۱۱.۳۸۸ میں دی گئی وقفہ پر سطحوں کو ترسیم کریں۔ اگر ممکن ہو، سطحوں کے مختلف تقطیل پیش کریں۔ ۱۹۱۶۲

$$z = y^2, \quad -2 \leq x \leq 2, \quad -0.5 \leq y \leq 2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۸۵} \quad ۱۹۱۶۱$$

$$z = 1 - y^2, \quad -2 \leq x \leq 2, \quad -2 \leq y \leq 2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۸۶} \quad ۱۹۱۶۷$$

$$z = x^2 + y^2, \quad -3 \leq x \leq 3, \quad -3 \leq y \leq 3 \quad \text{سوال ۱۱.۳۸۷} \quad ۱۹۱۶۸$$

$$z = x^2 + 2y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۸۸} \quad ۱۹۱۶۹$$

$$-3 \leq x \leq 3, \quad -3 \leq y \leq 3 \quad \text{ا.} \quad (19150)$$

$$-1 \leq x \leq 1, \quad -2 \leq y \leq 3 \quad \text{ب.} \quad (19151)$$

$$-2 \leq x \leq 2, \quad -2 \leq y \leq 2 \quad \text{ج.} \quad (19152)$$

$$-2 \leq x \leq 2, \quad -1 \leq y \leq 1 \quad \text{د.} \quad (19153)$$

سوال ۱۱.۳۸۹، ۱۱.۳۹۰، ۱۱.۳۹۱ کو ترسیم کریں۔ سطح کی صورت سے اس کی قسم دریافت کریں۔ (19154)

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{36} = 1 - \frac{z^2}{25} \quad \text{سوال ۱۱.۳۸۹} \quad (19155)$$

$$\frac{x^2}{9} - \frac{z^2}{9} = 1 - \frac{y^2}{16} \quad \text{سوال ۱۱.۳۹۰} \quad (19156)$$

$$5x^2 = z^2 - 3y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۹۱} \quad (19157)$$

$$\frac{y^2}{16} = 1 - \frac{x^2}{9} + z \quad \text{سوال ۱۱.۳۹۲} \quad (19158)$$

$$\frac{x^2}{9} - 1 = \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{2} \quad \text{سوال ۱۱.۳۹۳} \quad (19159)$$

$$y - \sqrt{4 - z^2} = 0 \quad \text{سوال ۱۱.۳۹۴} \quad (19160)$$

(19161)

(19162)

۱۱.۷. نیکی اور کروی محدود (19163)

اس حصہ میں فضا کے دو نئے محدودی نظام متعارف کرائے جائیں گے جو نیکی محدود اور کروی محدود کہلاتے ہیں۔ نیکی محدود میں نیکی کی مساوات سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔ کروی محدود میں کروی اور ترخیم کی مساوات سادہ صورت اختیار کرتی ہیں۔ ہم نیکی محدود میں سیاروں کی مدار پر حصہ ۱۲.۵ میں غور کریں گے۔ (19164)

نیکی محدود (19165)

ہم مستوی xy میں قطبی محدود کے ساتھ محور z شامل کر کے فضا کی نیکی محدود حاصل کرتے ہیں۔ ہم یہاں قطبی محدود کا رداس ρ اور زاویہ ϕ لکھیں گے (19166)

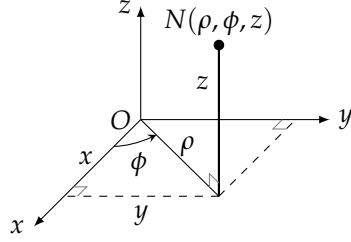
^{۳۸}۔ یوں فضا میں ہر نقطہ کو ایک یا ایک سے زیادہ تین اعداد کی جوڑی (ρ, ϕ, z) مختص کی جاسکتی ہے (شکل ۱۱.۶۱)۔ (19167)

تعریف: **نیکی محدود**^{۳۹} فضا میں نقطہ N کو تین مرتب اعداد (ρ, ϕ, z) سے ظاہر کرتا ہے جہاں (19168)

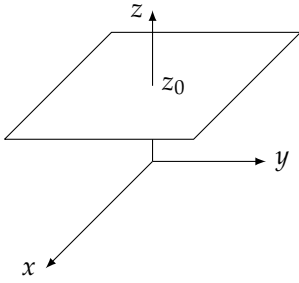
۱. ρ اور ϕ مستوی xy میں نقطہ N کے تقطیل قائمہ کے قطبی محدود ہیں، (19169)

۲. z اس نقطہ کا کارٹیزی انتصابی محدود ہے۔ (19170)

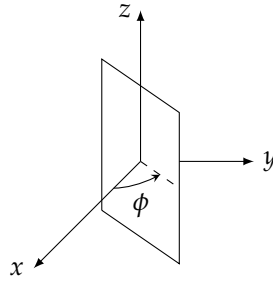
^{۳۸} تاکہ ہم r اور θ کو کروی محدود کے لیے استعمال کر سکیں
cylindrical coordinates^{۳۹}



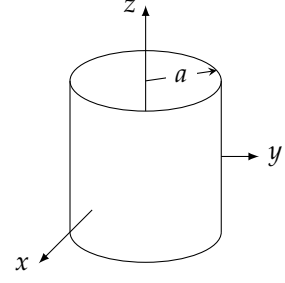
شکل ۱۱.۶۱: فضائیں نقطہ کے تکلی محدود ρ ، ϕ اور z ہوں گے۔



(ج) مستوی $z = z_0$ میں ρ اور ϕ تبدیل ہوتی ہیں۔



(ب) مستوی $\phi = \phi_0$ میں ρ اور z تبدیل ہوتے ہیں۔



(۱) تکلی $\rho = a$ کی سطح میں ϕ اور z تبدیل ہوتے ہیں۔

شکل ۱۱.۶۲: تکلی محدود میں مستقل محدود محدود مساواتیں تکلی اور سطح کو جنم دیتی ہیں۔

□

۱۹۱۹۲

کار تیزی محدود x ، y ، z اور تکلی محدود ρ ، ϕ ، z کا تعلق درج ذیل ہے۔

۱۹۱۹۳

$$x = \rho \cos \phi, \quad y = \rho \sin \phi, \quad z = z$$

(۱)

$$\rho^2 = x^2 + y^2, \quad \tan \phi = \frac{y}{x}$$

تکلی محدود میں مساوات $\rho = a$ ناصر xy مستوی میں ایک دائرہ کو ظاہر کرتی ہے بلکہ یہ ایک محور z کے گرد ایک تکلی کو بھی ظاہر کرتی ہے (شکل

۱۹۱۹۴

۱۱.۶۲)۔ محور z کو $\rho = 0$ ظاہر کرتی ہے۔ مساوات $\phi = \phi_0$ اس سطح کو ظاہر کرتی ہے جس میں محور z پایا جاتا ہے اور جو مثبت محور x کے

۱۹۱۹۵

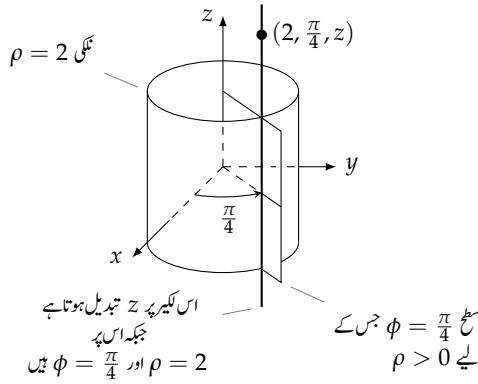
ساتھ زاویہ ϕ_0 بناتا ہے۔ کار تیزی محدود کی طرح اب بھی مساوات $z = z_0$ ایک سطح کو ظاہر کرتی ہے جو محور z کے لمب ہے۔

۱۹۱۹۶

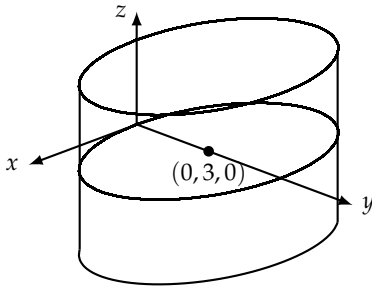
مثال ۱۱.۵۵: کون سے نقاط درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔

۱۹۱۹۷

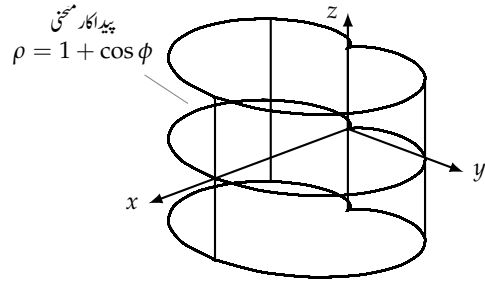
$$\rho = 2, \quad \phi = \frac{\pi}{4}$$



شکل ۱۱.۶۳: وہ نقطے جن کے پہلے دو نکلی محدود $\rho = 2$ اور $\phi = \frac{\pi}{4}$ ہوں ایک لکیر کو ظاہر کرتے ہیں جو z محور کے متوازی ہے۔



شکل ۱۱.۶۵: نکلی نمائے مثال ۱۱.۵۹



شکل ۱۱.۶۴: قلب نما مساوات $\rho = 1 + \cos \phi$ فضا میں نکلی کو ظاہر کرتی ہے جس کی عمودی تراش محور z کے لب ہے (مثال ۱۱.۵۶)۔

یہ نقطے اس لکیر کو ظاہر کرتے ہیں جہاں نکلی $\rho = 2$ سطح $\phi = \frac{\pi}{4}$ کو قطع کرتی ہے اور جہاں ρ مثبت ہے (شکل ۱۱.۶۳)۔ یہ لکیر نقطہ $(2, \frac{\pi}{4}, 0)$ سے گزرتی ہے اور محور z کے متوازی ہے۔

مثال ۱۱.۵۶: سطح $\rho = 1 + \cos \phi$ ترسیم کریں۔

اس مساوات میں صرف ρ اور ϕ متغیرات پائے جاتے ہیں جبکہ z متغیر اس میں نہیں پایا جاتا ہے۔ یوں یہ مساوات ایک ایسی نکلی سطح کو ظاہر کرتی ہے جو $\rho = 1 + \cos \phi$ سے گزرتی ہے اور محور z کے متوازی ہے۔ ہم کارٹیزی محور x ، y ، z کھینچ کر ان کے لب، چند عمودی تراش ترسیم کرتے ہیں۔ ان عمودی تراش کو متوازی لکیروں سے ملا کر سطح حاصل ہوگی (شکل ۱۱.۶۴)۔

مثال ۱۱.۵۷: سطح $z = \rho^2$ کی کارتیسی مساوات تلاش کر کے سطح کو پہچانیے۔

حل

مساوات اسے $z = \rho^2 = x^2 + y^2$ حاصل ہوتا ہے جو دائری قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ کی مساوات ہے۔ □

مثال ۱۱.۵۸: دائری تکلی $4x^2 + 4y^2 = 9$ کی مساوات تکلی محدود میں دریافت کریں۔

حل

یہ تکلی ان نقطوں پر مشتمل ہے جن کا محور z سے فاصلہ $\sqrt{x^2 + y^2} = \frac{3}{2}$ ہے لہذا تکلی محدود میں اس سطح کی مساوات $\rho = \frac{3}{2}$ ہوگی۔ آئیں اس کو باضابطہ حاصل کریں۔

$$4x^2 + 4y^2 = 9$$

$$4(\rho \cos \phi)^2 + 4(\rho \sin \phi)^2 = 9$$

مساوات ۱

$$4\rho^2 \cos^2 \phi + 4\rho^2 \sin^2 \phi = 9$$

$$4\rho^2 = 9$$

$$\cos^2 \phi + \sin^2 \phi = 1$$

$$\rho^2 = \frac{9}{4}$$

$$\rho = \frac{3}{2}$$

□

مثال ۱۱.۵۹: تکلی $x^2 + (y - 3)^2 = 9$ کی مساوات تکلی محدود میں معلوم کریں (شکل ۱۱.۶۵)۔

حل

مساوات استعمال کرتے ہوئے تکلی محدود میں مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$x^2 + (y - 3)^2 = 9$$

$$(\rho \cos \phi)^2 + (\rho \sin \phi - 3)^2 = 9$$

مساوات ۱

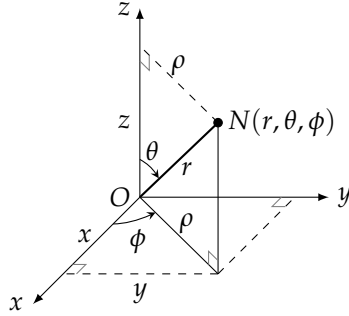
$$\rho^2 \cos^2 \phi + \rho^2 \sin^2 \phi + 9 - 6\rho \sin \phi = 9$$

$$\rho^2 = 6\rho \sin \phi$$

$$\rho = 6 \sin \phi$$

درکار مساوات

□



شکل ۱۱.۶۶: r ، ϕ ، θ اور کارٹیزی محدد x ، y ، z کا تعلق۔

کروی محدد

کروی محدد میں نقطہ N کو زاویوں اور لمبائی سے تعین کیا جاتا ہے (شکل ۱۱.۶۶)۔ نقطہ N کا پہلا محدد $\vec{ON}$ سے $r = |\vec{ON}|$ ہے جو مبدأ O سے N تک فاصلہ دیتا ہے۔ ٹکلی محدد کے ρ کے برعکس r ہر صورت غیر منفی ہو گا۔ دوسرا محدد θ ہے جو $\vec{ON}$ کا مثبت محور z کے ساتھ زاویہ ہے جو وقفہ $[0, \pi]$ پر رہنے کا پابند ہے۔ تیسرا محدد ϕ ہے جو ٹکلی محدد ϕ ہے۔

تعریف: "کروی محدد" فضا میں نقطہ N کو تین مرتب اعداد (r, θ, ϕ) سے ظاہر کرتا ہے جہاں

۱. مبدأ سے N تک فاصلہ r ہے،

۲. مثبت محور z کے ساتھ $\vec{ON}$ کا زاویہ θ ہے ($0 \leq \theta \leq \pi$)،

۳. ٹکلی محدد کا زاویہ ϕ ہے۔

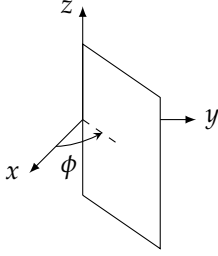
□

رد اس a کے کرہ کی کروی محدد میں مساوات $r = a$ ہوگی جہاں کرہ کا مرکز مبدأ ہے (شکل ۱۱.۶۷)۔ مساوات $\theta = \theta_0$ ایک ترخیم کو ظاہر کرتی ہے جس کا اس مبدأ ہے اور جس کا محور محور z پر ہے۔ (ہم ترخیم کے تصور کو وسعت دیتے ہوئے مستوی xy کو ترخیم $\theta = \frac{\pi}{2}$ تصور کرتے ہیں۔) اگر θ کی قیمت $\frac{\pi}{2}$ سے زیادہ ہو تب ترخیم نیچے رخ کھلتا ہے۔ کروی محدد میں بالکل ٹکلی محدد کی طرح $\phi = \phi_0$ اس سطح کو ظاہر کرتی ہے جس میں محور z شامل ہو اور جو مثبت محور x کے ساتھ زاویہ ϕ_0 بناتا ہو۔

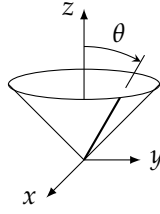
کروی محدد کے کارٹیزی اور ٹکلی محدد کے ساتھ تعلقات درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} \rho &= r \sin \theta, & x &= \rho \cos \phi = r \sin \theta \cos \phi, \\ z &= r \cos \theta, & y &= \rho \sin \phi = r \sin \theta \sin \phi, \\ r &= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{\rho^2 + z^2} \end{aligned}$$

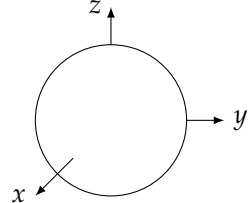
spherical coordinates"



(ج) مثبت محور x کے ساتھ مستقل زاویہ انتظامی سطح دیتا ہے۔



(ب) مثبت محور z کے ساتھ مستقل زاویہ ترخیم دیتا ہے۔



(ا) مستقل رداس کرہ دیتا ہے۔

شکل ۱۱.۶: مستقل کروئی محدود سے حاصل سطحیں۔

مثال ۱۱.۶۰: درج ذیل کرہ کی کروئی مساوات تلاش کریں (شکل ۱۱.۶۸)۔

$$x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1$$

حل

ہم مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہوئے x ، y اور z کی قیمتیں پر کرتے ہیں۔

$$x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1$$

$$r^2 \sin^2 \theta \cos^2 \phi + r^2 \sin^2 \theta \sin^2 \phi + (r \cos \theta - 1)^2 = 1$$

مساوات ۲

$$r^2 \sin^2 \theta (\underbrace{\cos^2 \phi + \sin^2 \phi}_1) + r^2 \cos^2 \theta - 2r \cos \theta + 1 = 1$$

$$r^2 (\underbrace{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}_1) = 2r \cos \theta$$

$$r^2 = 2r \cos \theta$$

$$r = 2 \cos \theta$$

□

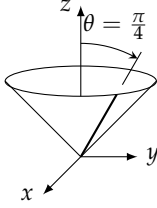
مثال ۱۱.۶۱: ترخیم $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کی کروئی مساوات تلاش کریں (شکل ۱۱.۶۹)۔

حل

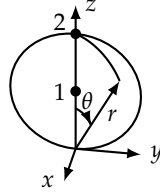
پہلا حل ہندسہ استعمال کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔ ترخیم محور z کے لحاظ سے تشاکی ہے اور مستوی yz کے ربع اول کو خط $y = z$ میں قطع کرتا

ہے۔ یوں مثبت محور z اور ترخیم کے بیچ زاویہ $\frac{\pi}{4}$ ہوگا۔ ترخیم ان نقطوں پر مبنی ہے جن کے کروئی محدود θ کی قیمت $\frac{\pi}{4}$ ہے لہذا اس کی مساوات $\theta =$

$\frac{\pi}{4}$ ہوگی۔



شکل ۱۱.۶۹: ترخیم برائے مثال ۱۱.۶۱



شکل ۱۱.۶۸: کرہ برائے مثال ۱۱.۶۰

دوسرا حل الجبر استعمال کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔ ہم مساوات ۱۲ استعمال کر کے یہی نتیجہ دوبارہ حاصل کرتے ہیں۔

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$r \cos \theta = \sqrt{r^2 \sin^2 \theta}$$

$$r \cos \theta = r \sin \theta$$

$$\cos \theta = \sin \theta$$

$$\theta = \frac{\pi}{4}$$

مثال ۱۱.۶۰

$$r \geq 0, \sin \theta \geq 0$$

$$0 \leq \theta \leq \pi$$

□

۱۹۲۴۴

سوالات

۱۹۲۴۳

نقطوں کے محدود کا تبادلہ

۱۹۲۴۲

فضائیں نقطہ کے محدود، سوال ۱۱.۳۹۵ تا سوال ۱۱.۴۰۴ میں کسی ایک محدودی نظام میں دیے گئے ہیں۔ اس نقطہ کے محدود باقی دو محدودی نظاموں میں تلاش کریں۔ بعض اوقات ایک سے زیادہ جوابات ممکن ہوں گے۔

۱۹۲۴۱

سوال ۱۱.۳۹۵: کارتیسی نظام $(x, y, z) = (0, 0, 0)$

۱۹۲۴۰

سوال ۱۱.۳۹۶: کارتیسی نظام $(x, y, z) = (1, 0, 0)$

۱۹۲۳۸

سوال ۱۱.۳۹۷: کارتیسی نظام $(x, y, z) = (0, 1, 0)$

۱۹۲۳۹

سوال ۱۱.۳۹۸: کارتیسی نظام $(x, y, z) = (0, 0, 1)$

۱۹۲۵۰

سوال ۱۱.۳۹۹: ٹکی نظام $(\rho, \phi, z) = (1, 0, 0)$

۱۹۲۵۱

سوال ۱۱.۴۰۰: ٹکی نظام $(\rho, \phi, z) = (\sqrt{2}, 0, 1)$

۱۹۲۵۲

سوال ۱۱.۴۰۱: ٹکی نظام $(\rho, \phi, z) = (1, \frac{\pi}{2}, 1)$

۱۹۲۵۳

سوال ۱۱.۴۰۲: کروی نظام $(r, \theta, \phi) = (\sqrt{3}, \frac{\pi}{3}, -\frac{\pi}{2})$ ۱۹۲۵۲

سوال ۱۱.۴۰۳: کروی نظام $(r, \theta, \phi) = (2\sqrt{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi)$ ۱۹۲۵۵

سوال ۱۱.۴۰۴: کروی نظام $(r, \theta, \phi) = (\sqrt{2}, \pi, \frac{\pi}{2})$ ۱۹۲۵۱

۱۹۲۵۷

مساوات اور عدم مساوات کا ایک محدود نظام سے دوسرے محدود نظام میں تبادلہ؛ شکل کے پہچان

سوال ۱۱.۴۰۵: ۱۱.۴۳۰ میں کسی ایک محدود نظام (کارٹیزی، ٹکلی، کروی) میں دی گئی مساوات اور عدم مساوات کو باقی دو محدود نظام میں لکھیں۔ ان ۱۹۲۵۹

اشکال کو پہچانیے۔ ۱۹۲۶۰

سوال ۱۱.۴۰۵: $\rho = 0$ ۱۹۲۶۱

سوال ۱۱.۴۰۶: $x^2 + y^2 = 5$ ۱۹۲۶۲

سوال ۱۱.۴۰۷: $z = 0$ ۱۹۲۶۳

سوال ۱۱.۴۰۸: $z = -2$ ۱۹۲۶۴

سوال ۱۱.۴۰۹: $z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad z \leq 1$ ۱۹۲۶۵

سوال ۱۱.۴۱۰: $z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad 1 \leq z \leq 2$ ۱۹۲۶۶

سوال ۱۱.۴۱۱: $r \sin \theta \cos \phi = 0$ ۱۹۲۶۷

سوال ۱۱.۴۱۲: $\tan^2 \theta = 1$ ۱۹۲۶۸

سوال ۱۱.۴۱۳: $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ ۱۹۲۶۹

سوال ۱۱.۴۱۴: $x^2 + y^2 + (z - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$ ۱۹۲۷۰

سوال ۱۱.۴۱۵: $r = 5 \cos \theta$ ۱۹۲۷۱

سوال ۱۱.۴۱۶: $r = -6 \cos \theta$ ۱۹۲۷۲

سوال ۱۱.۴۱۷: $\rho = \csc \phi$ ۱۹۲۷۳

سوال ۱۱.۴۱۸: $\rho = -3 \sec \phi$ ۱۹۲۷۴

سوال ۱۱.۴۱۹: $r = \sqrt{2} \sec \theta$ ۱۹۲۷۵

سوال ۱۱.۴۲۰: $r = 9 \csc \theta$ ۱۹۲۷۶

سوال ۱۱.۴۲۱: $x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1, \quad z \leq 1$ ۱۹۲۷۷

سوال ۱۱.۴۲۲: $\rho^2 + z^2 = 4, \quad z \leq -\sqrt{2}$ ۱۹۲۷۸

سوال ۱۱.۴۲۳: $r = 3, \quad \frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{2\pi}{3}$ ۱۹۲۷۹

سوال ۱۱.۴۲۴: $x^2 + y^2 + z^2 = 3, \quad 0 \leq z \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$ ۱۹۲۸۰

سوال ۱۱.۴۲۵: $z = 4 - 4\rho^2, \quad 0 \leq r \leq 1$ ۱۹۲۸۱

سوال ۱۱.۴۲۶: $z = 4 - \rho, \quad 0 \leq \rho \leq 4$ ۱۹۲۸۲

سوال ۱۱.۴۲۷: $\theta = \frac{3\pi}{4}, \quad 0 \leq r \leq \sqrt{2}$ ۱۹۲۸۳

سوال ۱۱.۴۲۸: $\theta = \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq r \leq \sqrt{7}$ ۱۹۲۸۴

سوال ۱۱.۴۲۹: $z + \rho^2 \cos 2\phi = 0$ ۱۹۲۸۵

سوال ۱۱.۴۳۰: $z^2 - \rho^2 = 1$ ۱۹۲۸۶

سوال ۱۱.۴۳۱: درج ذیل کرہ کے مرکز کے کارتیسی محدود تلاش کریں۔ ۱۹۲۸۷

$$\rho^2 + z^2 = 4\rho \cos \phi + 6\rho \sin \phi + 2z$$

سوال ۱۱.۴۳۲: درج ذیل کرہ کے مرکز کے کارتیسی محدود تلاش کریں۔ ۱۹۲۸۸

$$r = 2 \sin \theta (\cos \phi - 2 \sin \phi)$$

۱۹۲۸۹

معین نقطوں کے سلسلہ کے مساوات

سوال ۱۱.۴۳۳ تا سوال ۱۱.۴۳۶ میں نقطوں کے سلسلہ کے نکلی محدودی گئی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ ان نقطوں کے سلسلہ کو ترسیم کریں۔ ۱۹۲۹۱

سوال ۱۱.۴۳۳: $\rho = -2 \sin \phi$ ۱۹۲۹۲

سوال ۱۱.۴۳۴: $\rho = 2 \cos \phi$ ۱۹۲۹۳

سوال ۱۱.۴۳۵: $\rho = 1 - \cos \phi$ ۱۹۲۹۴

سوال ۱۱.۴۳۶: $\rho = 1 + \sin \phi$ ۱۹۲۹۵

۱۹۲۹۶

سوال ۱۱.۴۳۷ اور سوال ۱۱.۴۳۸ میں نقطوں کے سلسلہ کے کروئی محدودی گئی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ ان سلسلہ کو ترسیم کریں۔ ۱۹۲۹۷

سوال ۱۱.۴۳۷: $r = 1 - \cos \theta$ ۱۹۲۹۸

سوال ۱۱.۴۳۸: $r = 1 + \cos \theta$ ۱۹۲۹۹

۱۹۳۰۰

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۱.۴۳۹: نکلی اور کروئی محدودی افقی سطیوں ۱۹۳۰۱

(۱) دکھائیں کہ کارتیسی اور نکلی محدودی مستوی $z = c$ ($c \neq 0$) کی کروئی محدودی مساوات $r = c \sec \theta$ ہوگی۔ (ب) مستوی xy کی کروئی محدودی مساوات تلاش کریں۔ ۱۹۳۰۲

- سوال ۱۱.۴۴۰: کروی محدود میں انتصابی دائری نیلن
 نیلن $x^2 + y^2 = a^2$ کی مساوات کروی محدود میں دریافت کریں۔ یہ مساوات $r = f(\theta)$ طرز کی ہوگی۔
 سوال ۱۱.۴۴۱: تکلی محدود میں انتصابی سطح
 (۱) دکھائیں کہ محور x کے لب سطحوں کی تکلی محدود میں مساوات کی صورت $\rho = a \sec \phi$ ہوگی۔ (ب) دکھائیں کہ محور y کے لب سطحوں کی تکلی محدود میں مساوات کی صورت $\rho = b \csc \phi$ ہوگی۔
 سوال ۱۱.۴۴۲: (گزشتہ سوال جاری)
 سطح $ax + by = c, c \neq 0$ کی تکلی محدود میں مساوات تلاش کریں۔ یہ مساوات $\rho = f(\phi)$ طرز کی ہوگی۔
 سوال ۱۱.۴۴۳: تشاکلی
 تکلی محدود میں مساوات $\rho = f(z)$ ایک سطح کو ظاہر کرتی ہے۔ اس سطح میں کون سی تشاکلی پائی جائے گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
 سوال ۱۱.۴۴۴: تشاکلی
 کروی محدود میں مساوات $r = f(\theta)$ جس سطح کو ظاہر کرتی ہے اس کی تشاکلی کیا ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
کمپیوٹر کا استعمال
 سوال ۱۱.۴۴۵ اور سوال ۱۱.۴۴۶ میں کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کریں۔
 ا. دی گئی مساوات کو ρ (تکلی محدود) یا r (کروی محدود) کے لیے حل کریں۔ مثبت جذر کا فقرہ منتخب کرتے ہوئے اس کی سادہ صورت دریافت کریں۔
 ب. ρ بالمقابل ϕ اور z یا r بالمقابل θ اور ϕ ترسیم کریں (جیسا مناسب ہو)۔ ترسیم کے لیے دیا گیا وقفہ استعمال کریں۔
 ج. جزو-ب کی ترسیم سے کرہ کے مرکز اور رداس کی قیمت کا اندازہ قریبی عدد صحیح تک لگائیں۔
 د. دی گئی مساوات کو تکلی یا کروی محدود سے کارتمی محدود میں تبدیل کریں۔ اس مساوات کی سادہ صورت حاصل کریں۔ مساوات کی سادہ صورت حاصل کرتے ہوئے آپ کو قلم و کاغذ کی ضرورت پیش آسکتی ہے۔ کرہ کی اس مساوات کی صورت $(z - z_0)^2 = a^2$ جزو-ج میں حاصل قیمت کے ساتھ c کا موازنہ کریں۔
 ہ. کرہ کی خفی مساوات جزو-د میں حاصل کی گئی۔ اس کو ترسیم کریں۔ اس ترسیم کا جزو-ب کی ترسیم کے ساتھ موازنہ کریں۔
 سوال ۱۱.۴۴۵: $\rho^2 + z^2 = 2\rho(\cos \phi + \sin \phi) + 2, \quad \frac{\pi}{4} \leq \phi \leq \frac{9\pi}{4}, \quad -2 \leq z \leq 2$
 سوال ۱۱.۴۴۶: $r^2 = 2r(\cos \phi \sin \theta - \cos \theta) + 2, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi, \quad 0 \leq \theta \leq \pi$

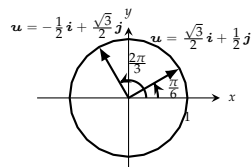
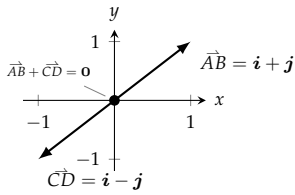
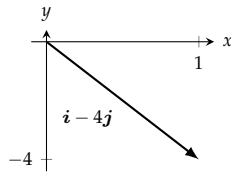
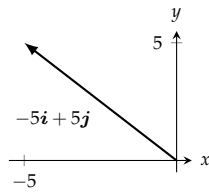
جوابات

٢٩٤٤٣

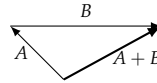
صفحة ١١٥٩

حصة ١١،١

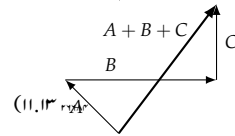
٢٩٤٤٣



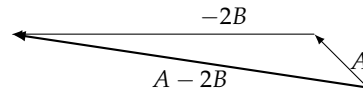
(11,11) ٢٩٤٤٣



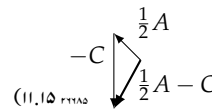
(1) (11,1) ٢٩٤٤٥



(ب) ٢٩٤٤٦



(ج) ٢٩٤٤٧



(د) ٢٩٤٤٨

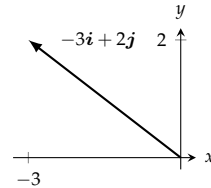
4i + 5j (11,٣) ٢٩٤٤٩

(6 - sqrt(3)/pi)i - 20j (11,٥) ٢٩٤٥٠

(5,8) (11,1٢) ٢٩٤٥١

v = w - u (ب) w = v + u (د) (11,٢) ٢٩٤٥١

(11,1٩) ٢٩٤٥٢



(11,٩) ٢٩٤٥٣

ڈھلوان ہے۔

حصہ ۱۱.۲ صفحہ ۱۱۷۲

(۱۱.۴۶) نقطہ $(2, 3, 0)$ سے گزرتا ہو خط جو محور z کے متوازی ہے۔محور x (۱۱.۴۸)(۱۱.۵۰) مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ (۱۱.۵۲) مستوی xz میں دائرہ $x^2 + z^2 = 4$ (۱۱.۵۳) مستوی yz میں دائرہ $y^2 + z^2 = 1$ (۱۱.۵۶) مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 16$ (۱۱.۵۸) (۱) مستوی xy کا ریلچ اول۔ (ب) مستوی xy کا ریلچ چہارم۔

(۱۱.۶۰) (۱) رداس 1 کا گیند جس کا مرکز مبداء ہے۔ (ب) مبداء سے 1 اکائی سے

زیادہ دور تمام نقاط۔

(۱۱.۶۲) (۱) رداس 1 کا نصف بالائی کرہ جس کا مرکز مبداء ہے۔ (ب) رداس 1

کا نصف بالائی ٹھوس کرہ جس کا مرکز مبداء ہے۔

(۱۱.۶۴) (۱) $x = 3$ ، (ب) $y = -1$ ، (ج) $z = -2$ (۱۱.۶۶) (۱) $z = 1$ ، (ب) $x = 3$ ، (ج) $y = -1$ (۱۱.۶۸) (۱) $z = 0$ ، (ب) $x^2 + (y - 2)^2 = 4$ ، (ج) $(y - 2)^2 + z^2 = 4$ ، $x = 0$ (۱۱.۷۰) (۱) $z = -1$ ، (ب) $y = 3$ ، (ج) $x = 1$ (۱۱.۷۲) (۱) $z = 3$ ، (ب) $y = 1$ ، (ج) $x = 3$ (۱۱.۷۴) (۱) $z = 0$ ، (ب) $y = 1$ ، (ج) $x = 3$ (۱۱.۷۶) (۱) $z = 0$ ، (ب) $y = 1$ ، (ج) $x = 3$ (۱۱.۷۸) (۱) $z = 0$ ، (ب) $y = 1$ ، (ج) $x = 3$ (۱۱.۸۰) (۱) $z = 0$ ، (ب) $y = 1$ ، (ج) $x = 3$ (۱۱.۸۲) (۱) $z = 0$ ، (ب) $y = 1$ ، (ج) $x = 3$ (۱۱.۸۴) (۱) $z = 0$ ، (ب) $y = 1$ ، (ج) $x = 3$ (۱۱.۸۶) (۱) $z = 0$ ، (ب) $y = 1$ ، (ج) $x = 3$ (۱۱.۸۸) (۱) $z = 0$ ، (ب) $y = 1$ ، (ج) $x = 3$ (۱۱.۹۰) (۱) $z = 0$ ، (ب) $y = 1$ ، (ج) $x = 3$ (۱۱.۹۲) (۱) $z = 0$ ، (ب) $y = 1$ ، (ج) $x = 3$ (۱۱.۹۴) (۱) $z = 0$ ، (ب) $y = 1$ ، (ج) $x = 3$ (۱۱.۹۶) (۱) $z = 0$ ، (ب) $y = 1$ ، (ج) $x = 3$ (۱۱.۹۸) (۱) $z = 0$ ، (ب) $y = 1$ ، (ج) $x = 3$ (۱۱.۱۰۰) (۱) $z = 0$ ، (ب) $y = 1$ ، (ج) $x = 3$ (۱۱.۱۰۲) (۱) $z = 0$ ، (ب) $y = 1$ ، (ج) $x = 3$ (۱۱.۱۰۴) (۱) $z = 0$ ، (ب) $y = 1$ ، (ج) $x = 3$ (۱۱.۱۰۶) (۱) $z = 0$ ، (ب) $y = 1$ ، (ج) $x = 3$ (۱۱.۱۰۸) (۱) $z = 0$ ، (ب) $y = 1$ ، (ج) $x = 3$ (۱۱.۱۱۰) (۱) $z = 0$ ، (ب) $y = 1$ ، (ج) $x = 3$ (۱۱.۱۱۲) (۱) $z = 0$ ، (ب) $y = 1$ ، (ج) $x = 3$ (۱۱.۱۱۴) (۱) $z = 0$ ، (ب) $y = 1$ ، (ج) $x = 3$ (۱۱.۱۱۶) (۱) $z = 0$ ، (ب) $y = 1$ ، (ج) $x = 3$ (۱۱.۱۱۸) (۱) $z = 0$ ، (ب) $y = 1$ ، (ج) $x = 3$ (۱۱.۱۲۰) (۱) $z = 0$ ، (ب) $y = 1$ ، (ج) $x = 3$ (۱۱.۱۲۲) (۱) $z = 0$ ، (ب) $y = 1$ ، (ج) $x = 3$ (۱۱.۱۲۴) (۱) $z = 0$ ، (ب) $y = 1$ ، (ج) $x = 3$ (۱۱.۱۲۶) (۱) $z = 0$ ، (ب) $y = 1$ ، (ج) $x = 3$ (۱۱.۱۲۸) (۱) $z = 0$ ، (ب) $y = 1$ ، (ج) $x = 3$ (۱۱.۱۳۰) (۱) $z = 0$ ، (ب) $y = 1$ ، (ج) $x = 3$ (۱۱.۱۳۲) (۱) $z = 0$ ، (ب) $y = 1$ ، (ج) $x = 3$ (۱۱.۱۳۴) (۱) $z = 0$ ، (ب) $y = 1$ ، (ج) $x = 3$ (۱۱.۱۳۶) (۱) $z = 0$ ، (ب) $y = 1$ ، (ج) $x = 3$ (۱۱.۱۳۸) (۱) $z = 0$ ، (ب) $y = 1$ ، (ج) $x = 3$ (۱۱.۱۴۰) (۱) $z = 0$ ، (ب) $y = 1$ ، (ج) $x = 3$ (۱۱.۱۴۲) (۱) $z = 0$ ، (ب) $y = 1$ ، (ج) $x = 3$

۲۹۷۱۲

۲۹۷۱۳

۲۹۷۱۴

۲۹۷۱۵

۲۹۷۱۶

۲۹۷۱۷

۲۹۷۱۸

۲۹۷۱۹

۲۹۷۲۰

۲۹۷۲۱

۲۹۷۲۲

۲۹۷۲۳

۲۹۷۲۴

۲۹۷۲۵

۲۹۷۲۶

۲۹۷۲۷

۲۹۷۲۸

۲۹۷۲۹

۲۹۷۳۰

۲۹۷۳۱

۲۹۷۳۲

۲۹۷۳۳

۲۹۷۳۴

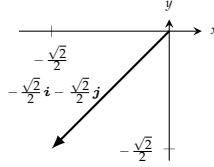
۲۹۷۳۵

۲۹۷۳۶

۲۹۷۳۷

۲۹۷۳۸

۲۹۷۳۹



(۱۱.۲۱) ۲۹۷۳۸

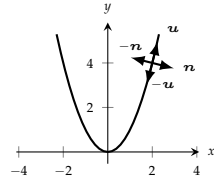
(۱۱.۲۳) ۲۹۷۳۹ $\frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j$

(۱۱.۲۵) ۲۹۷۴۰

۲۹۷۴۱

۲۹۷۴۲

۲۹۷۴۳



(۱۱.۲۷) ۲۹۷۴۵

۲۹۷۴۶

۲۹۷۴۷

۲۹۷۴۸

۲۹۷۴۹

۲۹۷۵۰

۲۹۷۵۱

۲۹۷۵۲

۲۹۷۵۳

۲۹۷۵۴

۲۹۷۵۵

۲۹۷۵۶

۲۹۷۵۷

۲۹۷۵۸

۲۹۷۵۹

۲۹۷۶۰

۲۹۷۶۱

۲۹۷۶۲

۲۹۷۶۳

۲۹۷۶۴

۲۹۷۶۵

۲۹۷۶۶

۲۹۷۶۷

۲۹۷۶۸

۲۹۷۶۹

۲۹۷۷۰

۲۹۷۷۱

۲۹۷۷۲

۲۹۷۷۳

۲۹۷۷۴

۲۹۷۷۵

۲۹۷۷۶

۲۹۷۷۷

۲۹۷۷۸

۲۹۷۷۹

۲۹۷۸۰

۲۹۷۸۱

۲۹۷۸۲

۲۹۷۸۳

۲۹۷۸۴

۲۹۷۸۵

۲۹۷۸۶

۲۹۷۸۷

۲۹۷۸۸

۲۹۷۸۹

۲۹۷۹۰

۲۹۷۹۱

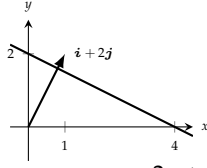
۲۹۷۹۲

۲۹۷۹۳

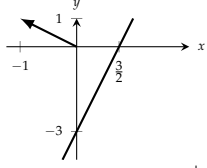
۲۹۷۹۴

۲۹۷۹۵

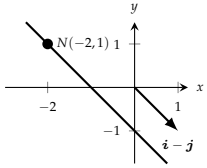
۲۹۷۹۶



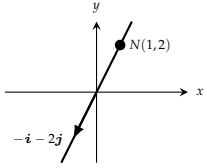
$$-2x + y = -3 \quad (11.192)$$



$$x + y = -1 \quad (11.199)$$



$$2x - y = 0 \quad (11.141)$$



$$\frac{\pi}{4} \quad (11.123)$$

$$\frac{\pi}{6} \quad (11.125)$$

$$0.14 \quad (11.124)$$

$$\frac{\pi}{3} \text{ اور } \frac{2\pi}{3} \text{ دونوں نقطوں پر۔} \quad (11.149)$$

$$\frac{3\pi}{4} \text{ اور } \frac{\pi}{4} \text{ پر } (1, 1) \text{؛ نقطہ } \frac{\pi}{2} \text{ پر } (0, 0) \quad (11.181)$$

$$\text{حصہ ۱۱.۳ صفحہ ۱۱۹۹}$$

$$: \frac{2}{3}i + \frac{1}{3}j + \frac{2}{3}k, |A \times B| = 3 \quad (11.183)$$

$$-\frac{2}{3}i - \frac{1}{3}j - \frac{2}{3}k, |B \times A| = 3$$

$$|B \times A| = 0, \text{ کوئی رخ نہیں ہے؛ } \quad (11.185)$$

کوئی رخ نہیں ہے۔

$$: -k, |A \times B| = 6 \quad (11.184)$$

$$k, |B \times A| = 6$$

$$: \frac{1}{\sqrt{5}}i - \frac{2}{\sqrt{5}}k, |A \times B| = 6\sqrt{5} \quad (11.189)$$

$$-\frac{1}{\sqrt{5}}i + \frac{2}{\sqrt{5}}k, |B \times A| = 6\sqrt{5}$$

$$r_2(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 14 \quad (11.108)$$

$$(x+2)^2 + y^2 + z^2 = 3 \quad (11.110)$$

$$C(-2, 0, 2), \quad a = \sqrt{8} \quad (11.112)$$

$$C(-\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}), \quad a = \frac{5\sqrt{3}}{4} \quad (11.114)$$

$$(3), \sqrt{x^2 + z^2} \quad (ب) \quad \sqrt{y^2 + z^2} \quad (د) \quad (11.116)$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} \quad (11.118)$$

$$(3), i + j - 2k \quad (ب), \frac{3}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k \quad (د) \quad (2, 2, 1) \quad (11.119)$$

$$\text{حصہ ۱۱.۳ صفحہ ۱۱۸۴}$$

$$-2i + (3), -5 \quad (3), -1 \quad (ب), -25, 5, 5 \quad (د) \quad (11.123)$$

$$4j - \sqrt{5}k$$

$$\frac{1}{9}(10i + (3), \frac{5}{3} \quad (3), \frac{1}{3} \quad (ب), 25, 15, 5 \quad (د) \quad (11.125)$$

$$11j - 2k$$

$$0 \quad (3), 0 \quad (3), 0 \quad (ب), 0, \sqrt{53} \quad (د) \quad (11.124)$$

$$(3), \frac{2}{\sqrt{34}} \quad (3), \frac{2}{\sqrt{3} \sqrt{34}} \quad (ب), 2, \sqrt{34}, \sqrt{3} \quad (د) \quad (11.129)$$

$$\frac{1}{17}(5j - 3k)$$

$$(3), \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{3\sqrt{2}} \quad (ب), \sqrt{3} - \sqrt{2}, \sqrt{2}, 3 \quad (د) \quad (11.131)$$

$$\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{2}}(-i + j) \quad (3), \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$$

$$(\frac{3}{2}i + \frac{3}{2}j) + (-\frac{3}{2}i + \frac{3}{2}j + 4k) \quad (11.133)$$

$$(\frac{14}{3}i + \frac{28}{3}j - \frac{14}{3}k) + (\frac{10}{3}i - \frac{16}{3}j - \frac{22}{3}k) \quad (11.135)$$

$$\frac{22}{3}k \quad (11.137)$$

$$(11.136) \text{ یکساں مقدار کے دو سمتیہ کا مجموعہ اور تفریق ہر صورت ایک دوسرے کے متعامد ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت درج ذیل سے واضح ہوگی۔}$$

$$(v_1 - v_2) \cdot (v_1 + v_2) = v_1 \cdot v_1 +$$

$$v_1 \cdot v_2 - v_2 \cdot v_1 - v_2 \cdot v_2 =$$

$$|v_1|^2 - |v_2|^2$$

$$\tan^{-1} \sqrt{2} \quad (11.133)$$

$$0.75 \text{ ریڈین} \quad (11.135)$$

$$1.77 \text{ ریڈین} \quad (11.137)$$

$$\angle A \approx 1.24, \angle B \approx 0.66, \angle C \approx 1.24 \quad (11.139)$$

$$0.62 \text{ ریڈین} \quad (11.141)$$

$$(11.143) \text{ چونکہ } |\cos \theta| \leq 1 \text{ ہوتا ہے لہذا } |u \cdot v| \leq |u||v|$$

$$|u||v| \cos \theta \leq |u||v| \quad (1) = |u||v|$$

$$\text{گاہ (ب) جب } |\cos \theta| = 1 \text{ ہو یا } u \text{ اور } v \text{ میں سے ایک یا}$$

$$\text{دونوں صفر ہوں۔ غیر صفر سمتیہ کی صورت میں مساوات تب درست}$$

$$\theta = 0 \text{ یا } \theta = \pi \text{ ہوگی جب سمتیہ متوازی ہوں یعنی جب } \theta = 0 \text{ یا } \theta = \pi$$

$$\text{ہو۔} \quad (11.145)$$

$$\sqrt{568} \quad (ب), \sqrt{70} \quad (د) \quad (11.147)$$

$$5 \text{ J} \quad (11.149)$$

$$B = b_1 i + b_2 j \text{ اور } A = a_1 i + a_2 j \text{ اگر } \begin{matrix} 13 & (11.219) \\ \frac{11}{2} & (11.221) \\ \frac{25}{2} & (11.223) \end{matrix}$$

ہوں تب

$$A \times B = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & 0 \\ b_1 & b_2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} k$$

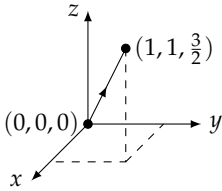
ہوگا لڈامٹلٹ کارقبہ درخ ذیل ہوگا۔

$$\frac{1}{2} |A \times B| = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & 0 \\ b_1 & b_2 & 0 \end{vmatrix} = \pm \frac{1}{2} \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$$

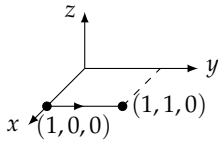
اگر مستوی xy میں گھڑی مخالف رخ A سے B چلتے ہوئے زاویہ حادہ ہو تب (+) علامت جبکہ گھڑی وار رخ چلتے ہوئے زاویہ حادہ ہونے کی صورت میں (-) علامت استعمال ہوگی۔

حصہ ۱۱.۵ صفحہ ۱۲۰۹

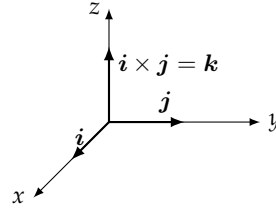
$$\begin{aligned} x &= 3 + t, y = -4 + t, z = -1 + t & (11.222) \\ x &= -2 + 5t, y = 5t, z = 3 - 5t & (11.229) \\ x &= 0, y = 2t, z = t & (11.231) \\ x &= 1, y = 1, z = 1 + t & (11.233) \\ x &= t, y = -7 + 2t, z = 2t & (11.235) \\ x &= t, y = 0, z = 0 & (11.237) \\ x &= t, y = t, z = 3/2t, 0 \leq t \leq 1 & (11.239) \end{aligned}$$



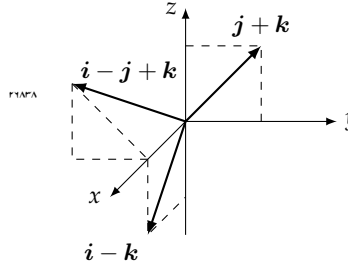
$$x = 1, y = 1 + t, z = 0, -1 \leq t \leq 0 \quad (11.241)$$



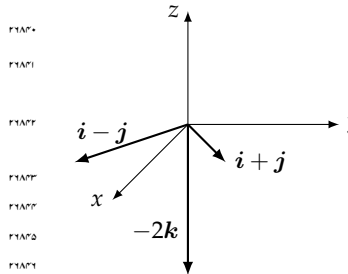
$$x = 0, y = 1 - 2t, z = 1, 0 \leq t \leq 1 \quad (11.243)$$



(11.191) F11A1



(11.193) F11A2



(11.195) F11A3

$$\pm \frac{1}{\sqrt{6}} (2i + j + k) \text{ (ب)}, 2\sqrt{6} \text{ (ا)} \quad (11.197)$$

$$\pm \frac{1}{\sqrt{2}} (i - j) \text{ (ب)}, \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ (ا)} \quad (11.199)$$

$$C \text{ اور } A \text{ (ب) نہیں (ا)} \quad (11.201)$$

$$4\sqrt{3} \text{ Nm} \quad (11.203)$$

$$8 \quad (11.205)$$

$$7 \quad (11.207)$$

$$(11.209) \text{ (ا) درست، (ب) بعض اوقات درست، (ج) درست، (د) درست،}$$

$$(11.211) \text{ (ا) بعض اوقات درست، (ب) درست، (ج) درست، (د) درست}$$

$$(11.213) \text{ (ا) } \pm A \times B \text{ (ب) } B \cdot A = \frac{A \cdot B}{B \cdot B} B \text{ (ج) } (A \times B) \cdot C$$

$$(11.215) \text{ (ا) } (A \times B) \cdot C \text{ (ب) } \pm (A \times B) \times C \text{ (ج) } \text{ (د) نہیں}$$

$$(11.217) \text{ (ا) } (A \times B) \cdot C \text{ (ب) } \pm (A \times B) \times C \text{ (ج) } \text{ (د) نہیں}$$

$$(11.219) \text{ (ا) } (A \times B) \cdot C \text{ (ب) } \pm (A \times B) \times C \text{ (ج) } \text{ (د) نہیں}$$

$$(11.221) \text{ (ا) } (A \times B) \cdot C \text{ (ب) } \pm (A \times B) \times C \text{ (ج) } \text{ (د) نہیں}$$

$$(11.223) \text{ (ا) } (A \times B) \cdot C \text{ (ب) } \pm (A \times B) \times C \text{ (ج) } \text{ (د) نہیں}$$

$$(11.225) \text{ (ا) } (A \times B) \cdot C \text{ (ب) } \pm (A \times B) \times C \text{ (ج) } \text{ (د) نہیں}$$

$$(11.227) \text{ (ا) } (A \times B) \cdot C \text{ (ب) } \pm (A \times B) \times C \text{ (ج) } \text{ (د) نہیں}$$

$$(11.229) \text{ (ا) } (A \times B) \cdot C \text{ (ب) } \pm (A \times B) \times C \text{ (ج) } \text{ (د) نہیں}$$

$$(11.231) \text{ (ا) } (A \times B) \cdot C \text{ (ب) } \pm (A \times B) \times C \text{ (ج) } \text{ (د) نہیں}$$

$$(11.233) \text{ (ا) } (A \times B) \cdot C \text{ (ب) } \pm (A \times B) \times C \text{ (ج) } \text{ (د) نہیں}$$

$$(11.235) \text{ (ا) } (A \times B) \cdot C \text{ (ب) } \pm (A \times B) \times C \text{ (ج) } \text{ (د) نہیں}$$

$$(11.237) \text{ (ا) } (A \times B) \cdot C \text{ (ب) } \pm (A \times B) \times C \text{ (ج) } \text{ (د) نہیں}$$

$$(11.239) \text{ (ا) } (A \times B) \cdot C \text{ (ب) } \pm (A \times B) \times C \text{ (ج) } \text{ (د) نہیں}$$

$$(11.241) \text{ (ا) } (A \times B) \cdot C \text{ (ب) } \pm (A \times B) \times C \text{ (ج) } \text{ (د) نہیں}$$

$$(11.243) \text{ (ا) } (A \times B) \cdot C \text{ (ب) } \pm (A \times B) \times C \text{ (ج) } \text{ (د) نہیں}$$

$$(11.245) \text{ (ا) } (A \times B) \cdot C \text{ (ب) } \pm (A \times B) \times C \text{ (ج) } \text{ (د) نہیں}$$

$$(11.247) \text{ (ا) } (A \times B) \cdot C \text{ (ب) } \pm (A \times B) \times C \text{ (ج) } \text{ (د) نہیں}$$

$$(11.249) \text{ (ا) } (A \times B) \cdot C \text{ (ب) } \pm (A \times B) \times C \text{ (ج) } \text{ (د) نہیں}$$

$$(11.251) \text{ (ا) } (A \times B) \cdot C \text{ (ب) } \pm (A \times B) \times C \text{ (ج) } \text{ (د) نہیں}$$

$$(11.253) \text{ (ا) } (A \times B) \cdot C \text{ (ب) } \pm (A \times B) \times C \text{ (ج) } \text{ (د) نہیں}$$

$$(11.255) \text{ (ا) } (A \times B) \cdot C \text{ (ب) } \pm (A \times B) \times C \text{ (ج) } \text{ (د) نہیں}$$

(۱۱.۲۹۷) ماسوائے ان سطحوں کے جو مبدأ سے گزرتے ہوں یا جو محدودی محور کے متوازی ہوں تمام سطحوں کو $x/a + y/b + z/c = 1$ سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

حصہ ۱۱.۶ صفحہ ۱۲۲۳

شکل ۱۱.۶۰ ا ب (۱۱.۳۰۱)

شکل ۱۱.۶۰ ا ی (۱۱.۳۰۳)

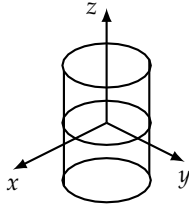
شکل ۱۱.۶۰ ج (۱۱.۳۰۵)

شکل ۱۱.۶۰ ا د (۱۱.۳۰۷)

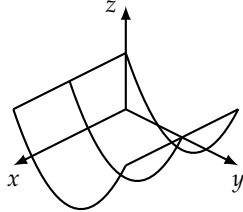
شکل ۱۱.۶۰ ح (۱۱.۳۰۹)

شکل ۱۱.۶۰ ط (۱۱.۳۱۱)

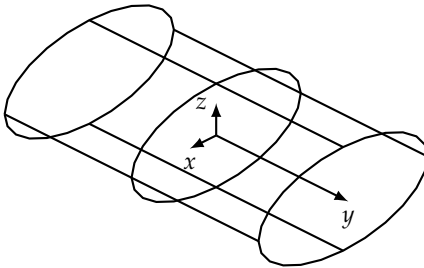
$$x^2 + y^2 = 4 \quad (11.313)$$



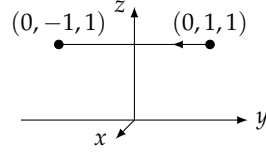
$$z = y^2 - 1 \quad (11.315)$$



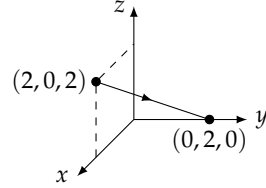
$$x^2 + 4z^2 = 16 \quad (11.317)$$



$$z^2 - y^2 = 1 \quad (11.319)$$



$$x = 2 - 2t, y = 2t, z = 2 - 2t, 0 \leq t \leq 1 \quad (11.235)$$



$$3x - 2y - z = -3 \quad (11.237)$$

$$7x - 5y - 4z = 6 \quad (11.239)$$

$$x + 3y + 4z = 34 \quad (11.251)$$

$$(1, 2, 3), -20x + 12y + z = 7 \quad (11.253)$$

$$y + z = 3 \quad (11.255)$$

$$x - y + z = 0 \quad (11.257)$$

$$2\sqrt{30} \quad (11.259)$$

$$0 \quad (11.261)$$

$$\frac{9\sqrt{42}}{7} \quad (11.263)$$

$$3 \quad (11.265)$$

$$19/5 \quad (11.267)$$

$$5/3 \quad (11.269)$$

$$9/\sqrt{41} \quad (11.271)$$

$$\pi/4 \quad (11.273)$$

$$1.76 \text{ ریڈین} \quad (11.275)$$

$$0.82 \text{ ریڈین} \quad (11.277)$$

$$(3/2, -3/2, 1/2) \quad (11.279)$$

$$(1, 1, 0) \quad (11.281)$$

$$x = 1 - t, y = 1 + t, z = -1 \quad (11.283)$$

$$x = 4, y = 3 + 6t, z = 1 + 3t \quad (11.285)$$

$$L_1 \text{ اور } L_2 \text{ متقاطع ہیں؛ } L_2 \text{ اور } L_3 \text{ متوازی ہیں؛ } L_1 \quad (11.287)$$

$$L_3 \text{ غیر ہمسطحی ہیں۔} \quad (11.289)$$

$$x = 2 + 2t, y = -4 - t, z = 7 + 3t; \quad (11.291)$$

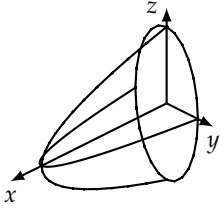
$$x = -2 - t, y = -2 + t/2, z = 1 - 3/2t \quad (11.293)$$

$$(0, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}), (-1, 0, -3), (1, -1, 0) \quad (11.295)$$

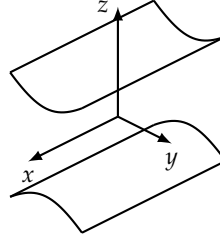
$$x + y = 3, 2y + z = 7 \quad (11.297)$$

$$\text{بہت سارے مختلف جوابات ممکن ہیں۔ ان میں سے ایک جواب ہے:} \quad (11.299)$$

$$x = 4 - 4y^2 - z^2 \quad (11.329) \quad r191r$$



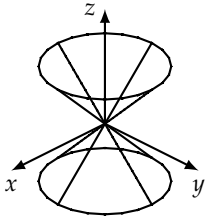
r191r



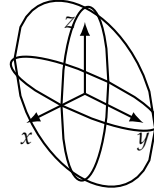
r191r

$$9x^2 + y^2 + z^2 = 9 \quad (11.331) \quad r191s$$

$$x^2 + y^2 = z^2 \quad (11.331) \quad r191s$$



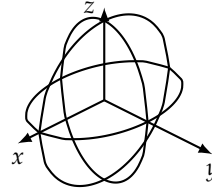
r191t



r191t

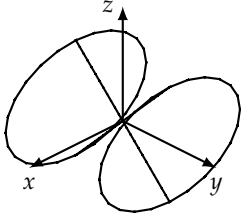
$$4x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36 \quad (11.333) \quad r191u$$

$$4x^2 + 9z^2 = 9y^2 \quad (11.333) \quad r191u$$

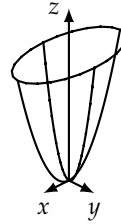


r191u

$$z = x^2 + 4y^2 \quad (11.335) \quad r191v$$

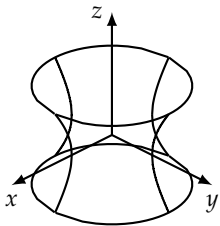


r191v



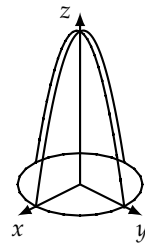
r191v

$$x^2 + y^2 - z^2 = 1 \quad (11.335) \quad r191w$$



r191w

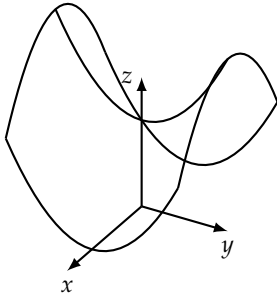
$$z = 8 - x^2 - y^2 \quad (11.337) \quad r191x$$



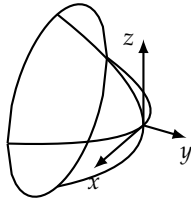
r191x

$$\frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} - \frac{x^2}{4} = 1 \quad (11.337) \quad r191y$$

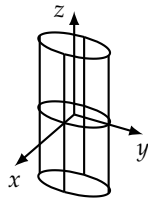
r191y



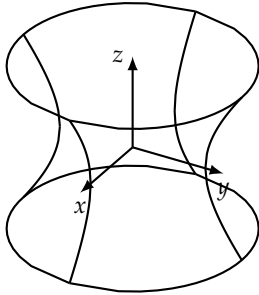
$$y = -x^2 - z^2 \quad (11.399)$$



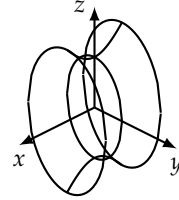
$$16x^2 + 4y^2 = 1 \quad (11.401)$$



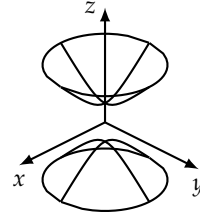
$$x^2 + y^2 - z^2 = 4 \quad (11.403)$$



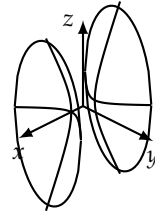
$$x^2 + z^2 = y \quad (11.405)$$



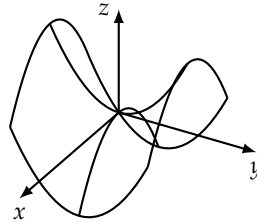
$$z^2 - x^2 - y^2 = 1 \quad (11.399)$$



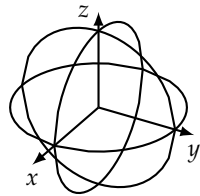
$$x^2 - y^2 - \frac{z^2}{4} = 1 \quad (11.401)$$



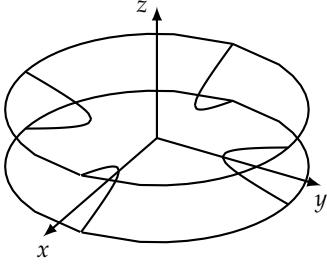
$$y^2 - x^2 = z \quad (11.403)$$



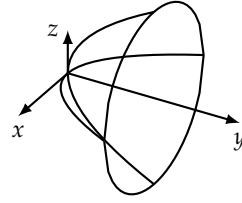
$$x^2 + y^2 + z^2 = 4 \quad (11.405)$$



$$z = 1 + y^2 - x^2 \quad (11.407)$$



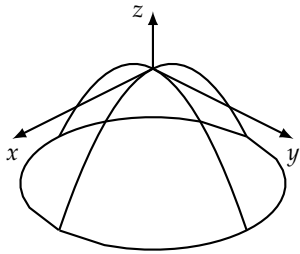
r1987A



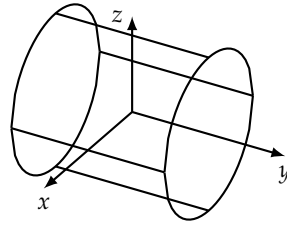
r1987A

$$x^2 + z^2 = 1 \quad (11.352) \quad r1987A$$

$$z = -x^2 - y^2 \quad (11.365) \quad r1987A$$



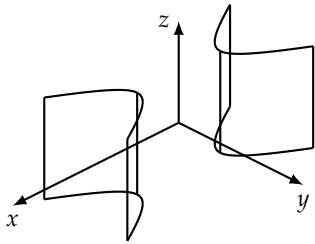
r1987A



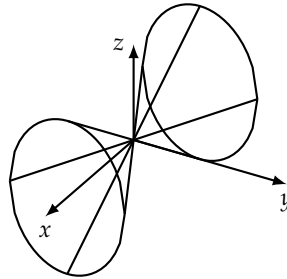
r1987A

$$16y^2 + 9z^2 = 4x^2 \quad (11.359) \quad r1987A$$

$$x^2 - 4y^2 = 1 \quad (11.362) \quad r1987A$$



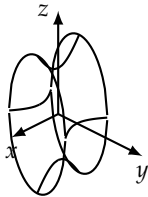
r1987A



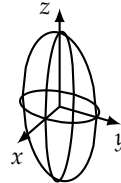
r1987A

$$4y^2 + z^2 - 4x^2 = 4 \quad (11.369) \quad r1987A$$

$$9x^2 + 4y^2 + z^2 = 36 \quad (11.371) \quad r1987A$$



r1987A



r1987A

$$x^2 + y^2 = z \quad (11.374) \quad r1987A$$

$$x^2 + y^2 - 16z^2 = 16 \quad (11.378) \quad r1987A$$

$$\rho^2 + x^2 + y^2 + (z - 5/2)^2 = 25/4 \quad (11.315) \\ (0, 0, 5/2) \text{ رداں } z^2 = 5z \text{ کا کرہ جس کا مرکز } (0, 0, 5/2) \text{ ہے۔}$$

$$y = 1 \text{، } r \sin \theta \sin \phi = 1 \text{، } y = 1 \quad (11.316)$$

$$z = \sqrt{2} \text{، } z = \sqrt{2} \quad (11.319)$$

$$r = 2 \cos \theta \text{؛ } z \leq 1 \text{، } \rho^2 + z^2 = 2z \quad (11.321) \\ \pi/4 \leq \theta \leq \pi/2 \text{؛ نیچا نصف کرہ جس کا رداں 1 اور مرکز } (0, 0, 1) \text{ ہے۔}$$

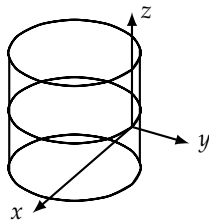
$$-3/2 \leq z \leq 3/2 \text{، } x^2 + y^2 + z^2 = 9 \quad (11.323) \\ -3/2 \leq z \leq 3/2 \text{، } \rho^2 + z^2 = 9 \text{ رداں } \\ z = 3/2 \text{ اور } z = -3/2 \text{ کے حصہ جو سطح } z = 3/2 \text{ کے قعر ہے۔ کرہ کا مرکز مبداء ہے۔}$$

$$0 \leq z \leq 4 \text{، } z = 4 - 4(x^2 + y^2) \quad (11.325) \\ 0 \leq \theta \leq \pi/2 \text{، } r \cos \theta = 4 - 4r^2 \sin^2 \theta \\ z = 4 - 4(x^2 + y^2) \text{ سطح، قطع مکانی } z = 4 - 4(x^2 + y^2) \text{ کا بالا حصہ جس کو مستوی } xy \text{ کا قعر ہے۔}$$

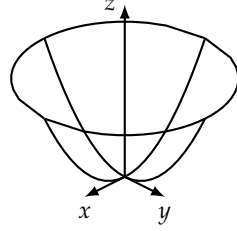
$$-1 \leq z \leq 0 \text{، } z = -\sqrt{x^2 + y^2} \quad (11.327) \\ 0 \leq \rho \leq 1 \text{، } z = -\rho \text{؛ } z = -\sqrt{x^2 + y^2} \text{، } z = -1 \text{ میں دائرہ } x^2 + y^2 = 1 \text{ اس کا قاعدہ، مستوی } z = -1 \text{ ہے۔}$$

$$z = y^2 - x^2 \text{ یا } z + x^2 - y^2 = 0 \quad (11.329) \\ \cos \theta + r \sin^2 \theta \cos 2\phi = 0 \text{؛ قطع زائد قطع مکانی سطح } \\ (2, 3, 1) \quad (11.331)$$

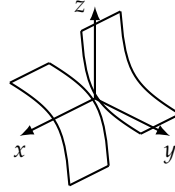
$$\rho = -2 \sin \phi \text{ میں دائرہ } \rho = -2 \sin \phi \text{ کا پیدا کردہ، محور } z \text{ کا متوازی قائمہ دائری نیلن۔}$$



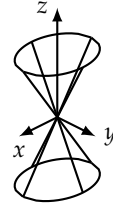
$$\text{محور } z \text{ کے متوازی لکیروں کی پیدا کردہ نیکی جس کو مستوی } \rho \phi \text{ میں قلب نما } \rho = 1 - \cos \phi \text{ پیدا کرتا ہے۔}$$



$$yz = 1 \quad (11.323)$$



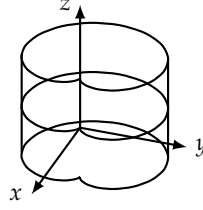
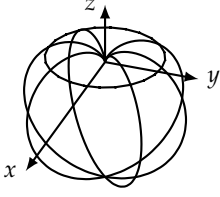
$$9x^2 + 16y^2 = 4z^2 \quad (11.325)$$



$$\frac{4\pi abc}{3} \text{ (ج)، } 8\pi \text{ (ب)، } \frac{2\pi(9-c^2)}{9} \text{ (ا)} \quad (11.327) \\ (0, y_1, cy_1^2/b^2) \text{ رداں } (11.328) \\ (0, y_1, cy_1^2/b^2 - a^2/(4c)) \text{ ماسک } (11.329)$$

$$\text{حصہ ۱۱.۷ صفحہ ۱۲۳۶}$$

$$(0, 0, 0) \text{، کروی } (0, 0, 0) \text{ نیکی } (11.335) \\ (1, \pi/2, \pi/2) \text{، کروی } (1, \pi/2, 0) \text{ نیکی } (11.336) \\ (1, \pi/2, 0) \text{، کروی } (1, 0, 0) \text{ کارتیسی } (11.339) \\ (\sqrt{2}, \pi/4, \pi/2) \text{، کروی } (0, 1, 1) \text{ کارتیسی } (11.341) \\ (2\sqrt{2}, 3\pi/2, 0) \text{، کروی } (0, -2\sqrt{2}, 0) \text{ کارتیسی } (11.343) \\ z \text{ یعنی محور } z \text{، } \phi = \pi/2 \text{، } x^2 + y^2 = 0 \text{، } \theta = \pi/2 \text{، } z = 0 \text{، مستوی } xy \text{ (11.345)} \\ \theta = \pi/4 \text{؛ } 0 \leq \rho \leq 1 \text{، } z = \rho \text{ (11.349)} \\ 0 \leq r \leq \sqrt{2} \text{؛ ایک محدود تر نیم } (11.351) \\ yz \text{، } \phi = \pi/2 \text{، } x = 0 \text{ (11.353)} \\ r = 2 \text{، } \rho^2 + z^2 = 4 \text{؛ رداں 2 کا کرہ جس کا مرکز مبداء ہے۔ (11.355)}$$



$$(11.239) \quad \theta = \pi/2 \text{ (ب)}$$

$$(11.233) \quad \rho = f(z) \text{ سطح کی مساوات}$$

$$(f(z), \phi, z) = (\rho, \phi, z) \text{ تمام } \phi \text{ کے لیے سطح پر}$$

واقع ہوگا۔ بالخصوص جس بھی $(f(z), \phi, z)$ اس سطح پر پایا جاتا ہو

اس وقت $(f(z), \phi + \pi, z)$ بھی اس سطح پر پایا جائے گا لہذا محور z کے لحاظ سے یہ سطح تشابہ کی ہے۔

۲۷۰۰۹

۲۷۰۱۰

۲۷۰۱۱

۲۷۰۱۲

۲۷۰۱۳

۲۷۰۱۴

۲۷۰۱۵

۲۷۰۰۶

۲۷۰۰۷

۲۷۰۰۸

(11.234) سطح طواف قلب نما جو محور y کے لحاظ سے تشابہ کی ہے۔ مبداء پر کھنکھناہی نیچے رخ ہے۔